



CONTEMPORARY FIRE & BBQ

Local ex-Marna's · Terrazas Lindora · Santa Ana, Costa Rica

Documentos para permiso

Anteproyecto listo para revisión y firma del profesional responsable (CFIA)

ANTEPROYECTO / PRELIMINAR

Todo lo indicado es a validar por el profesional responsable y las ingenierías. Las citas normativas provienen mayormente de fuentes secundarias (verificar).

00	Índice del paquete	1
01	Memoria descriptiva	4
02	Especificaciones técnicas	10
03	Seguridad humana y egreso	19
04	Cálculos preliminares de instalaciones	25
05	Checklist normativo	31
06	Trámites y permisos	49
07	Levantamiento en sitio	54
08	Carta a la administración del condominio	61

Anteproyecto v3.0 · 2026-09-25 · generado desde data/*.json con tools/permit_docs.py

Láminas A2 1:50: A-101 · A-102 · A-103 · A-104 · A-105 · A-106 · A-201 · A-301 · M-101 · M-102 · E-101

EXTRACTION / MAKE-UP AIR / FIRE SUPPRESSION TO BE ENGINEERED · SOLID-FUEL SMOKER - LOCATION / FLUE / FIRE CODE TO BE VALIDATED · DIMENSION TO VERIFY · VERIFY ON SITE

00 · Índice del paquete

LAVA – Contemporary Fire & BBQ — local ex-Marna's, Terrazas Lindora (centro comercial abierto en régimen de condominio), Lindora, Santa Ana, San José, Costa Rica
Anteproyecto v3.0 · 2026-09-25 · documento generado desde los datos del proyecto (`tools/permit_docs.py`)

ANTEPROYECTO / PRELIMINAR — no es un documento constructivo ni una declaración de cumplimiento: todo lo aquí indicado es **a validar por el profesional responsable** (CFIA) y por las ingenierías. Las citas normativas provienen mayormente de fuentes secundarias y se marcan "verificar".

Contenido del paquete de anteproyecto para permisos ("anteproyecto listo para revisión y firma"): láminas, documentos, datos de origen, lo que falta y quién lo hace.

1. Proyecto

Concepto	Dato
Proyecto	LAVA – Contemporary Fire & BBQ
Ubicación	local ex-Marna's, Terrazas Lindora (centro comercial abierto en régimen de condominio), Lindora, Santa Ana, San José, Costa Rica
Obra	Remodelación interior (acondicionamiento) de local comercial existente — obra mayor
Uso propuesto	Restaurante de parrilla y ahumados, con venta de bebidas alcohólicas (licencia clase C)
Área interior del local	107.65 m ² (sobre el PDF de Marna's; VERIFY ON SITE)
Capacidad máxima declarada	49 personas (clientes + personal)
Asientos	36 en 14 mesas (10 de 2 y 4 de 4): 18 sillas + 18 puestos en banca
Versión de datos	layout v3.0 · 2026-09-25
Estado	ANTEPROYECTO / PRELIMINAR — a validar por el profesional responsable (CFIA)

2. Láminas

Juego de láminas A2 a 1:50 generado desde los mismos datos (`tools/plan_svg.py` + módulos de `tools/sheets/`). Estado según `plan/sheets.json` :

Lámina	Título	Disciplina · firma	Archivo	Estado
A-101	Planta arquitectónica propuesta	Arquitectura · Arquitecto responsable	lava_A101_planta.svg	generada
A-102	Existente / demolición / nuevo	Arquitectura · Arquitecto responsable	lava_A102_demolicion.svg	generada
A-103	Flujos y circulaciones	Arquitectura · Arquitecto responsable	lava_A103_flujos.svg	generada
A-104	Seguridad humana y protección contra incendios	Arquitectura · Arquitecto / ing. protección contra incendios	lava_A104_seguridad.svg	generada
A-105	Accesibilidad (Ley 7600)	Arquitectura · Arquitecto responsable	lava_A105_accesibilidad.svg	generada
A-106	Acabados y puertas	Arquitectura · Arquitecto responsable	lava_A106_acabados.svg	generada
A-201	Cielos reflejados e iluminación	Arquitectura · Arquitecto responsable	lava_A201_cielos.svg	generada
A-301	Cortes y elevaciones	Arquitectura · Arquitecto responsable	lava_A301_cortes.svg	generada
M-101	Hidrosanitario (esquema)	Mecánica · Ingeniero mecánico	lava_M101_hidrosanitario.svg	generada
M-102	Gas, extracción, aire de reposición y supresión (esquema)	Mecánica · Ingeniero mecánico	lava_M102_gas_extraccion.svg	generada
E-101	Eléctrico (esquema) y cuadro de cargas preliminar	Electricidad · Ingeniero electricista	lava_E101_electrico.svg	generada

- PDF del juego completo: `plan/LAVA_test-fit_planos_A2.pdf` (generado).
- Base editable para AutoCAD: `plan/LAVA_base_v3.dxf` (propuesta) y `plan/LAVA_base_v3_existente.dxf` (existente), `tools/export_dxf.py`.
- Cada lámina lleva en el cajetín la casilla PROFESIONAL RESPONSABLE (CFIA) en blanco para nombre, carné y firma.

3. Documentos de este paquete (docs/permisos/)

Archivo	Documento	Contenido	Para
00_indice.md	Índice del paquete	Este índice: láminas, documentos, datos, pendientes.	Todos
01_memoria_descriptiva.md	Memoria descriptiva	Proyecto, ubicación, áreas, programa, zonificación, capacidad, sistemas y cambios respecto de Marna's.	Arquitecto, APC
02_especificaciones_tecnicas.md	Especificaciones técnicas	Especificaciones por desempeño: demolición, particiones, acabados, puertas, equipos, campanas, supresión, gas, hidrosanitario, electricidad, señalización, accesibilidad.	Arquitecto, ingenierías, contratista
03_seguridad_humana_y_egreso.md	Seguridad humana y egreso	Carga de ocupantes, clasificación, salidas, recorridos medidos vs límites, señalización, emergencia, extintores, supresión, detección.	Arquitecto, Bomberos
04_calculos_preliminares_instalaciones.md	Cálculos preliminares de instalaciones	Caudales de campanas, ductos, aire de reposición, gas, agua caliente, trampa de grasa, aparatos y cuadro de cargas eléctricas (PRELIMINAR).	Ing. mecánico, ing. electricista
05_checklist_normativo.md	Checklist normativo	Requisito / fuente / estado en el anteproyecto / qué debe verificar el profesional.	Profesional responsable
06_tramites.md	Trámites y permisos	Paso a paso de trámites: condominio, uso de suelo, CFIA/APC, licencia, bitácora, patente, licores, rótulo, PSF, gas, póliza.	Cliente, arquitecto
07_levantamiento_en_sitio.md	Levantamiento en sitio	Formulario de levantamiento en sitio con cada VERIFY ON SITE / DIMENSION TO VERIFY de los datos.	Arquitecto (visita)
08_carta_administracion.md	Carta a la administración del condominio	Carta modelo a la administración del condominio con todas las solicitudes.	Cliente
LAVA_documentos_permiso.pdf	Todos los documentos en un PDF (A4)	Portada + documentos 00–08	Revisión e impresión

4. Datos de origen

Archivo	Contenido	Generado por
data/existing.json	Condiciones existentes leídas del PDF de Marna's (muros, columnas, puertas, ductos, puntos húmedos, cielo)	levantamiento del PDF
data/layout.json	Propuesta v3.0: zonas, equipos, mobiliario, muros y vanos nuevos, seguridad humana, MEP	tools/make_layout.py
data/validation.json	Áreas por zona, anchos libres por ruta, verificaciones automáticas	tools/validate.py
data/life_safety_calcs.json	Carga de ocupantes, recorridos de egreso, extintores (A-104)	tools/sheets/s104_seguridad.py
data/mech_calcs.json	Caudales, ductos, gas, agua caliente, trampa de grasa (M-101/M-102)	tools/sheets/s401_mecanica.py
data/elec_loads.json	Circuitos, demanda, tablero, enclavamientos (E-101)	tools/sheets/s501_electronica.py
docs/permisos/_normativa_cache.json	Investigación normativa y auditoría preliminar (copia recortada)	investigación de cumplimiento

5. Qué falta y quién lo hace

#	Pendiente	Responsable	Referencia
1	Visita y levantamiento en sitio (formulario 07); ajustar planos a lo medido	Arquitecto responsable	07, VERIFY ON SITE
2	Contrato de consultoría CFIA y registro en el APC; firma digital de cada lámina	Arquitecto + ingenieros	06 paso 4
3	Diseño de extracción, aire de reposición y supresión (selección de campanas listadas, ventiladores, ducto, remates)	Ingeniero mecánico + proveedor certificado del sistema de supresión	EXTRACTION / MAKE-UP AIR / FIRE SUPPRESSION TO BE ENGINEERED
4	Validar ubicación, chimenea y requisitos del smoker (o cambiar a smoker eléctrico / pellet listado)	Ingeniero mecánico + Bomberos	SOLID-FUEL SMOKER - LOCATION / FLUE / FIRE CODE TO BE VALIDATED
5	Diseño de gas desde la red del centro comercial (tipo, presión, capacidad, ruta, válvulas, detector)	Ingeniero mecánico + administración	M-102, 04
6	Diseño hidrosanitario: agua fría/caliente, desagües, ventilación, trampa de grasa, sifones de piso	Ingeniero mecánico (CIHSE)	M-101, 04

#	Pendiente	Responsable	Referencia
7	Diseño eléctrico: acometida, TE-1, circuitos, emergencia, enclavamientos, puesta a tierra	Ingeniero electricista (NEC 2020)	E-101, 04
8	Revisión estructural: penetraciones de losa (EXT-2, EXT-3, AR-1), ventiladores en cubierta, dintel de PS-1, anclaje sísmico	Ingeniero estructural	02 §17
9	Planta de cubierta con ventiladores, chimenea y distancias de remate (no incluida en este paquete)	Ingeniero mecánico + arquitecto	NFPA 96 §7.8
10	Fichas técnicas y listados de todos los equipos marcados * (DIMENSION TO VERIFY)	Cliente / proveedor de cocina	12 equipos, 07 §M
11	Carta de la administración (obras, baños comunes, basura, gas, cubierta, PS-1, puerta, rótulos, horario)	Cliente	08
12	Autorización del propietario registral / arrendador	Cliente	06 paso 1
13	Uso de suelo conforme (restaurante con venta de licor)	Cliente	06 paso 2
14	Confirmar con el Área Rectora de Salud que se aceptan los baños comunes del centro comercial	Cliente + arquitecto	03, 05 PER-13
15	Plan de emergencias, capacitación, contratos de limpieza de ductos y mantenimiento de supresión	Operador (LAVA)	03 §14

6. Cómo regenerar

```
tools/build_all.sh                # validación + láminas + informe + app
python3 tools/permit_docs.py      # estos documentos + PDF (lee plan/sheets.json)
python3 tools/permit_docs.py --research <research.json> --audit <audit.json> # actualiza la copia normativa
```

Banderas del anteproyecto (se mantienen literalmente en inglés en láminas y documentos):

- **EXTRACTION / MAKE-UP AIR / FIRE SUPPRESSION TO BE ENGINEERED**
- **SOLID-FUEL SMOKER - LOCATION / FLUE / FIRE CODE TO BE VALIDATED**
- **DIMENSION TO VERIFY**
- **VERIFY ON SITE**

01 · Memoria descriptiva

LAVA – Contemporary Fire & BBQ — local ex-Marna's, Terrazas Lindora (centro comercial abierto en régimen de condominio), Lindora, Santa Ana, San José, Costa Rica
Anteproyecto v3.0 · 2026-09-25 · documento generado desde los datos del proyecto (`tools/permit_docs.py`)

ANTEPROYECTO / PRELIMINAR — no es un documento constructivo ni una declaración de cumplimiento: todo lo aquí indicado es **a validar por el profesional responsable** (CFIA) y por las ingenierías. Las citas normativas provienen mayormente de fuentes secundarias y se marcan "verificar".

Descripción del proyecto para la revisión del profesional responsable y el ingreso al APC. Cifras tomadas de `data/*.json` (las mismas de las láminas).

1. Datos generales

Concepto	Dato
Proyecto	LAVA – Contemporary Fire & BBQ — restaurante de parrilla (carbón/leña) y ahumados
Ubicación	local ex-Marna's, Terrazas Lindora (centro comercial abierto en régimen de condominio), Lindora, Santa Ana, San José, Costa Rica
Local	Ex-Marna's (cafetería). Finca filial N.º [completar] · plano catastrado [completar]
Propietario / arrendatario	[completar] / [completar]
Tipo de obra	Remodelación interior de local comercial existente (obra mayor: demoliciones livianas, muros nuevos, campanas y ductos, gas, electricidad, hidrosanitario)
Uso propuesto	Restaurante con servicio a la mesa y venta de bebidas alcohólicas (licencia clase C, Ley 9047 — a tramitar)
Área interior	107.65 m² (medida sobre el PDF de Marna's, tolerancia ±2 cm — VERIFY ON SITE)
Capacidad máxima declarada	49 personas, clientes + personal (ver 03)
Asientos	36: 18 sillas + 18 puestos en banca · 10 mesas de 2 y 4 de 4 · mesas accesibles TN6, TS5
Base geométrica	Marnas_Terrazas_Rev8_Opcion1.pdf (AutoCAD, A2, escala 1:50). Geometría extraída de los vectores del PDF.
Versión	Anteproyecto v3.0 · 2026-09-25

2. Condiciones informadas por el cliente

- El centro comercial tiene **servicios sanitarios comunes**; LAVA los usará para clientes **y** personal (no se proyectan baños dentro del local).
- Se **venderán bebidas alcohólicas** (licencia municipal clase C, Ley 9047, restaurante).
- El centro comercial tiene **red de gas**: los equipos a gas se conectan a ella (sin cilindros en el local).
- No se dispone del plano general del centro comercial. Es un **centro comercial abierto** con **reglamento de condominio** vigente: ubicación de baños comunes, cuarto de basura, acometidas y cubierta se confirman en sitio y con la administración.

3. Local existente

Elemento	Condición (según el PDF de Marna's)
Franja principal (cocina + salón)	X -0.085..16.285 (16.37 m) x Y 0.116..4.986 (4.87 m)
Ala de servicio	X -0.085..4.11 (4.195 m) x Y 4.986..6.456; X 0.0..4.51 (4.51 m; cota PDF 1.35+2.00+1.15=4.50) x Y 6.456..11.486; largo Y 4.986..11.486 = 6.50 m
Ejes de columnas	A–B 7.80 m · B–C 8.50 m · 1–2 8.50 m
Columnas	C-A1: Columna esquina NW, dentro de envolvente con ductos; C-B1: Columna muro norte, sobresale 18 cm al interior; C-C1: Columna esquina NE (fachada); C-A2: Columna muro oeste del ala, sobresale 40 cm al interior; C-B2: Columna muro este de escalera (fuera del local); C-C2: Columna en pasillo común (fuera del local)
Puerta principal D-ENT	2.00 m, doble, interior (hojas de 0.97 hacia el salón) — Acceso principal desde pasillo común

Elemento	Condición (según el PDF de Marna's)
Vitrinas / ventanas	GL-F1 Vitrina fachada (1.34); GL-F2 Vitrina fachada (1.34); GL-W1 Ventana 2.00 m en muro sur del ala. Da hacia área/pasillo sur (puerta de escalera abre ahí). VERIFY que hay detrás
Ductos	S1: Ducto 1.21 x 0.69 al norte del muro (sobre antigua máquina de café). Posible ruta de extracción - VERIFY; S2: Ducto 1.19 x 0.59 al sur (junto a escalera). VERIFY; S3: Ducto angosto 0.27 x 1.21 en muro este del ala (probable instalaciones). VERIFY; S4: Ducto al este de la escalera (fuera del local); S-PIL: Celdas de ducto alrededor de columna A1. VERIFY uso y si hay espacio disponible
Escalera del edificio	Escalera del edificio (fuera del local). No se modifica.
Campana existente	Campana Marna's 3.80 x 1.10 sobre muro norte, collarín de ducto al centro. Ruta del ducto sobre cielo: VERIFY
Puntos húmedos	WP1 Pila 3 tanques (pilas) contra muro este del ala; WP2 Pila 2 tanques (pilas); WP3 Pila palo de piso; WP4 Lavamanos/pila en mesa 0.70 x 2.00 (pilas); WP5 Pila 0.60 en cocina junto a división actual (queda del lado salón/barra); WP6 Pila barra/postres (lado barra)
Altura libre	3.00 m supuesta — Altura libre y altura a losa NO legibles en el PDF: VERIFY ON SITE (clave para campana, ductos, smoker y cielo expuesto).
Terraza en pasillo común	Terraza 5x5 en pasillo común (Marna's). Área común: requiere permiso de administración - VERIFY (no forma parte de esta propuesta)

Coordenadas del proyecto: X desde el eje A hacia la fachada (este), Y desde el eje 1 hacia el ala de servicio (sur); "norte" es la parte superior del PDF original, no el norte geográfico.

4. Programa y zonificación

Zona	Uso	m²	% local	Ocup.	Equipos y mobiliario
B · HOT LINE / SHOW KITCHEN	Cocina caliente / show kitchen	12.59	12 %	2	H1 Parrilla argentina, H2 Cocina 4 quemadores (gas de red), H3 Plancha, H4 Freidora 1, H5 Freidora 2, HD-1 Campana 1 · línea a gas, HD-2 Campana 2 · parrilla (combustible sólido), K1 Mesa de trabajo inox, K2 Horno (sobre mesa), K3 Lavamanos cocina
E · BBQ PRODUCTION	Producción BBQ: smoker + holding	8.18	8 %	1	S1 Smoker vertical (ahumador), S2 Holding caliente, S3 Leña / carbón (rack metálico)
W · WASHING	Lavado (antiguas PILAS)	9.59	9 %	2	W1 Fregadero 2 tanques, W2 Lavamanos, W3 Pileta / mop sink, W4 Mesa de apoyo / escurrido, W6 Basureros con tapa (bajo escurridor sucio), W7 Gabinete de químicos, GT-1 Trampa de grasa (bajo fregadero), W5 Estante loza limpia
A · COLD PREP	Cold prep + refrigeración + almacén (antigua PASTELERÍA)	18.87	18 %	3	A1 Refrigerador 2 puertas, A2 Congelador vertical, A3 Mesa fría refrigerada, A7 Esquinero inox (mesada en L), A8 Lavamanos prep fría, A4 Mesa de trabajo inox (prep fría), A5 Estantería 4 niveles, A6 Almacén seco (estantería)
C · BAR / POS	Barra / caja / POS / pase	5.78	5 %	1	C1 Barra de bebidas, C5 Lavamanos de barra, C4 Caja accesible (h 0.80), C2 Pase / pickup caliente, C3 POS
D · DINING	Salón	51.58	48 %	37	14 mesas (10 de 2, 4 de 4), 18 sillas, bancas BQ-N (8) y BQ-S (10), L1 Casilleros del personal, D2 Recepción + staging / retiro delivery
Total zonas	Producción B+E+W+A · público C+D	106.59		46	producción 49.23 m² · salón + barra 57.36 m²

Ocup. = carga de ocupantes de cálculo por zona (NFPA 101, ver 03). La diferencia entre la suma de zonas y el área del local corresponde a muros interiores y remates.

Secuencia fijada por el cliente, desde el salón hacia el fondo: muro al salón → **HOT LINE / SHOW KITCHEN** (parrilla → cocina 4Q → plancha → freidora 1 → freidora 2) → mesa de apoyo + horno (muro norte) → **BBQ PRODUCTION** (smoker + holding, muro del fondo) → **WASHING** (antiguas PILAS) → **COLD PREP** (antigua PASTELERÍA). **BAR / POS** con pase caliente junto a la división; **DINING** con vista a la parrilla desde 100 % de los asientos.

5. Capacidad y clasificación

- **49 personas** (clientes + personal). Condición de diseño: ocupación de menos de 50 personas (NFPA 101 mercantil / <50): una salida, puerta sin exigencia de giro hacia afuera ni antipánico. VERIFY con Bomberos (RNPCI).
- Carga de ocupantes de cálculo (áreas ÷ factores NFPA 101): **46** redondeando por zona; 43 por uso; 42.75 sin redondear. Umbral de reunión pública: 50.
- Barra solo de servicio (sin taburetes ni clientes de pie). Sin zona de espera interior: el vestíbulo y el barrido de D-ENT son área de egreso libre. Cola y retiro de delivery afuera.

- Con 50 personas o más cambia la clasificación (reunión pública) y la salida única deja de ser aceptable: ver 03 §15.

6. Intervención: qué cambia respecto de Marna's

La división cocina/salón pasa de X = 6.30 (Marna's) a X = 4.33 (cara cocina): **1.97 m** hacia el fondo. El salón gana ≈9.6 m² (franja × 4.87 m de fondo).

6.1 Se conserva

- Se mantienen columnas A1, B1, C1, A2, escalera, ductos y perímetro.
- Solo se demuelen divisiones livianas de 10 cm (IP-KB, IP-POb).
- IP-KB no tiene trama de mampostería ni columnas: liviana.
- IP-POa, IP-P1, IP-P2 e IP-P3 se conservan (separan limpio/sucio).
- Puntos húmedos existentes reutilizados: WP1 → W1 vía GT-1, FD-1, FD-2, WP2 → W2, WP3 → W3, FD-3, WP4 → K3, A8, WP5 → PB-1, C5, WP6 → sin uso: anular (tapón registrable)

6.2 Se demuele o retira

Elemento	Tipo	Largo (m)	Descripción
IP-KB	total	4.14	División liviana actual cocina/barra (10 cm, sin trama ni columnas).
IP-POb	total	1.06	Tramo liviano cocina/pilas: abre el paso directo puerta de cocina → lavado.
IP-P1	parcial	0.10	Recorte de 7.6 cm del extremo de IP-P1 para que P-2 tenga vano 0.99 (paso libre ≥0.90, Ley 7600).
IP-P2	parcial	0.35	Recorte del remate liviano de IP-P2 bajo IP-P3 (35 cm) para liberar la boca del pasillo limpio.
EW-S2	condicional	0.13	Solo si se aprueba PS-1: ampliar vano 9.5 cm en muro sur.
HOOD-EX	retiro	3.80	Campana existente Marna's 3.80 × 1.10 — A RETIRAR

6.3 Se construye

Elemento	Tipo	Largo / vano (m)	h (m)	Descripción
NW-1	Muro bajo h 1.00 + vidrio	4.87	3.00	NEW PARTITION WALL → PROPOSED. Base sólida incombustible h≈1.00 m + vidrio hacia el salón. Base maciza (concreto o bloque) en todo el tramo de la línea. Tramo de la parrilla, de h 1.00 hasta el borde de la campana 2: vidrio vitrocerámico (≥680 °C) o pantalla inox con cámara ventilada de 25 mm; resto vidrio templado/laminado de seguridad. Especificación térmica/cortafuego TO BE ENGINEERED.
NW-2	Panel térmico	0.90	2.05	Panel lateral incombustible piso-campana entre parrilla y puerta (protección térmica y cierre lateral de campana).
P-1	puerta de vaivén	1.02	—	Puerta de cocina de vaivén: vano 1.02, hoja ≈0.96 con visor, paso libre ≥0.90 (Ley 7600 art. 140). Única conexión cocina/salón: entrada de loza sucia y salida de platos; circulación por la derecha. Siempre libre (ruta de evacuación del personal).
P-2	puerta abatible	0.99	—	Puerta de cierre automático en el vano existente pasillo limpio → lavado (separa limpio/sucio y conserva la ruta de evacuación del ala).
PS-1	puerta de servicio (condicional)	0.90	—	PUERTA DE SERVICIO CONDICIONAL: sustituye parte de la ventana sur existente (hacia pasillo del edificio). Requiere aprobación de la administración y revisión estructural. Si el pasillo sur es parte de la salida de la escalera del edificio, puede exigirse puerta cortafuego autocerrante — VERIFY ON SITE.

6.4 Uso de los espacios

Espacio de Marna's	Uso en LAVA
Cocina (X -0.09... 6.30)	Hot line + BBQ production hasta X 4.33; la franja restante pasa a barra/salón
Barra / salón	Barra de bebidas, caja accesible, pase y salón de 36 asientos
PILAS	Lavado (antiguas PILAS)
PASTELERÍA	Cold prep + refrigeración + almacén (antigua PASTELERÍA)
Campana 3.80 × 1.10	Se retira; dos campanas nuevas independientes (HD-1 gas, HD-2 parrilla)
Uso: cafetería	Restaurante con cocción a gas y con combustible sólido, venta de licor — confirmar si Bomberos lo trata como cambio de uso (05 EG-23)

7. Flujos operativos

- Limpio: cold prep → pasillo oeste → línea → P-1 → pase.
- Sucio: salón → P-1 → gira al sur → fregadero (≈ 1.5 m).
- P-2 (cierre automático) separa el pasillo limpio del lavado.
- Smoker → holding → línea / pase por el frente del muro oeste.
- P-1 es la única conexión cocina/salón: platos y loza comparten puerta (vano 1.02, circulación por la derecha).

Anchos libres mínimos medidos (sillas ocupadas, entre equipos y muros):

Recorrido	Tipo	Ancho mín. (m)	Objetivo (m)	Largo (m)
Entrada → barra / caja	guest	1.28	1.10	9.9
Pase → mesas (pasillo central)	server	1.28	1.10	8.6
Línea → puerta P-1 → pase	server	0.98	0.90	5.6
Salón → puerta P-1 → lavado	dirty	0.95	0.90	14.1
Frío → prep → pasillo limpio → línea	clean	1.04	1.00	11.5
Smoker → holding → línea / pase	clean	1.00	1.00	3.6
Pase → staging en recepción (retiro sin cruzar salón)	delivery	0.97	0.90	11.5
Leña / cenizas ↔ PS-1 (condicional, fuera de horario)	fuel	1.04	0.90	8.5

8. Sistemas e instalaciones (resumen)

Sistema	Propuesta (anteproyecto)	Ver
Extracción	EXT-1 → HD-1 (línea a gas) ≈ 1068 L/s; EXT-2 → HD-2 (parrilla, combustible sólido, sistema independiente) ≈ 1320 L/s; EXT-3 chimenea propia del smoker. EXTRACTION / MAKE-UP AIR / FIRE SUPPRESSION TO BE ENGINEERED	M-102 · 04
Aire de reposición	AR-1 ≈ 2030 L/s (85 % de la extracción), 2 difusores — TO BE ENGINEERED	M-102 · 04
Supresión	HD-1: químico húmedo UL 300 / NFPA 17A con corte de gas y energía; HD-2: sistema listado para combustible sólido; pulsadores PM-1, PM-2 junto a P-1	A-104 · 02 §9
Gas	Red de gas del centro comercial (tipo de gas y presión: VERIFY); consumidores H2, H3, H4, H5; ≈ 102.7 kW típicos; sin cilindros en el local	M-102 · 04
Agua caliente	CA-1 termotanque 150 L / 6.0 kW (hora pico ≈ 205 L a 60 °C); CA-2 15 L bajo barra	M-101 · 04
Desagües	Reutiliza puntos húmedos existentes; trampa de grasa GT-1 bajo el fregadero (Interceptor hidromecánico bajo W1 de 15–35 gpm (0.95–2.21 L/s), accesible para limpieza; recibe W1, FD-1 y FD-2 — PRELIMINAR — TO BE ENGINEERED); coladeras de piso FD-1...3	M-101 · 04
Electricidad	120/208 V 3F 4H + T (VERIFY) · alternativa 120/240 V 1F; demanda ≈ 33.8 kVA, diseño 36.7 kVA → principal 125 A; tablero TE-1	E-101 · 04
Seguridad humana	Salida única SAL-1 (D-ENT 2.00 m); 6 rótulos de salida; 9 luces de emergencia; 5 extintores; 5 detectores	A-104 · 03
Climatización	Ventilación / A/C del salón y cocina TO BE ENGINEERED (el local solo tiene fachada al este); reserva en el cuadro de cargas	E-101
Iluminación	Plano de cielos y luminarias por tipo (L-1...L-9), emergencia y rótulos	A-201

9. Servicios sanitarios, personal y residuos

- Servicios sanitarios: comunes del centro comercial (H/M + accesible) para clientes y personal. Capacidad según CIHSE Tabla 5.3, horario, distancia de recorrido y autorización escrita de la administración: VERIFY.
- Recorrido interno desde el punto más remoto (COLD PREP · punto más remoto (zona A)) hasta D-ENT: A-104 E1 21.69 m · A-104 E1 a 0.30 m de esquinas 21.82 m · A-105 22.32 m. Con el límite de 36 m al servicio sanitario (INVU, artículo por confirmar) y el valor mayor, el baño común tendría que estar a ≤ 13.7 m de D-ENT por el pasillo — VERIFY ON SITE.
- Personal: L1 Casilleros del personal — Mueble cerrado de 10 casilleros (100 × 45 × 180) fuera de las áreas de alimentos, junto a P-1. El personal usa los servicios sanitarios comunes del centro comercial (autorización escrita: VERIFY).
- Lavamanos exclusivos: K3 Lavamanos cocina, W2 Lavamanos, A8 Lavamanos, C5 Lavamanos.
- Residuos: 3 contenedores con tapa y pedal (orgánicos / valorizables / ordinarios) bajo el escurridor norte de W1, donde entra la loza sucia. Retiro diario al cuarto de basura del centro comercial, fuera de horario (VERIFY con la administración).

- Cenizas y leña: Leña/carbón: solo la provisión de un día, en gabinete metálico cerrado (S3), nada encima, ≥ 0.915 m de aparatos de combustible sólido. Cenizas: retiro diario en contenedor metálico con tapa, fuera de horario, a un punto exterior acordado con la administración.

10. Accesibilidad (Ley 7600)

- Acceso a nivel por D-ENT (2.00 m, dos hojas de 0.97); umbral ≤ 0.02 m — VERIFY ON SITE.
- Caja accesible C4 a h 0.80 m (Tramo de mostrador a 0.80 m de altura, 0.90 m de largo, con espacio libre inferior (Ley 7600, Reglamento art. 148).)
- Mesas accesibles: TN6, TS5.
- Pasillo principal del salón: 1.27 m libres (≥ 1.20 m, DE 26831-MP art. 141, verificar).
- Puerta de cocina P-1: vano 1.02 m, paso libre ≥ 0.90 m (art. 140) a confirmar con la hoja.
- Servicio sanitario accesible: el del centro comercial (DE 26831-MP art. 143) — VERIFY ON SITE. Detalle en A-105 (Accesibilidad (Ley 7600)).

11. Venta de bebidas alcohólicas

- Licencia municipal clase C (restaurante), Ley 9047: cocina equipada, menú de al menos 10 opciones durante todo el horario, salón con mesas y servicio a la mesa (fuente secundaria, verificar con la Municipalidad de Santa Ana).
- El anteproyecto tiene 14 mesas y 36 asientos, sin banquetas de barra (mínimos reportados de 8 mesas y 32 asientos en algunos reglamentos: por confirmar si Santa Ana los aplica).
- Barra C1 solo de servicio; enfriador de bebidas bajo barra y pileta de barra PB-1.
- Restricciones por distancia a centros educativos y de salud y por zonificación: verificar con la Municipalidad (06 paso 12).

12. Supuestos y riesgos principales

- Capacidad al límite: el diseño funciona como ocupación de menos de 50 personas (49 declaradas). Con 50 o más cambia a reunión pública y la salida única deja de cumplir.
- Recorrido de evacuación máximo ≈ 22 m frente a 22.86 m sin rociadores: la franja de lavado y P-1 deben quedar siempre libres; PS-1 lo bajaría a ≈ 13 m.
- Ductos y chimeneas: si la altura a losa no alcanza o el condominio no aprueba las penetraciones, cambian la extracción de la parrilla y el smoker (alternativa: smoker eléctrico o de pellet).
- Parrilla argentina de fabricación local sin listado: requiere aprobación de Bomberos con memoria de materiales, o una parrilla listada.
- P-1 es la única conexión cocina / salón y la salida del personal: se cruza con la loza sucia; circulación por la derecha y bandejero junto a la entrada al lavado.
- Baños comunes: si Salud no acepta la batería del centro comercial, habría que construir baños propios, lo que reduce asientos y afecta la licencia de licores (mínimo usual 32 asientos).
- Leña y carbón: solo la provisión de un día; el grueso fuera del local.
- Espacio de terminación limitado: mesa de 140 cm con horno de mesa; mesa de prep fría de 120 x 70.
- Sin PS-1, mercadería, leña, basura y cenizas pasan por el salón (solo fuera de horario, con limpieza posterior).

13. Láminas de referencia

- A-101 · Planta arquitectónica propuesta
- A-102 · Existente / demolición / nuevo
- A-103 · Flujos y circulaciones
- A-104 · Seguridad humana y protección contra incendios
- A-105 · Accesibilidad (Ley 7600)
- A-106 · Acabados y puertas
- A-201 · Cielos reflejados e iluminación
- A-301 · Cortes y elevaciones
- M-101 · Hidrosanitario (esquema)

- M-102 · Gas, extracción, aire de reposición y supresión (esquema)
- E-101 · Eléctrico (esquema) y cuadro de cargas preliminar

Banderas del anteproyecto (se mantienen literalmente en inglés en láminas y documentos):

- **EXTRACTION / MAKE-UP AIR / FIRE SUPPRESSION TO BE ENGINEERED**
- **SOLID-FUEL SMOKER - LOCATION / FLUE / FIRE CODE TO BE VALIDATED**
- **DIMENSION TO VERIFY**
- **VERIFY ON SITE**

02 · Especificaciones técnicas

LAVA – Contemporary Fire & BBQ — local ex-Marna's, Terrazas Lindora (centro comercial abierto en régimen de condominio), Lindora, Santa Ana, San José, Costa Rica
Anteproyecto v3.0 · 2026-09-25 · documento generado desde los datos del proyecto (`tools/permit_docs.py`)

ANTEPROYECTO / PRELIMINAR — no es un documento constructivo ni una declaración de cumplimiento: todo lo aquí indicado es **a validar por el profesional responsable** (CFIA) y por las ingenierías. Las citas normativas provienen mayormente de fuentes secundarias y se marcan "verificar".

Especificación por desempeño para el anteproyecto. Los proveedores entregan fichas técnicas, listados (UL/ETL/NSF), planos de taller y memorias para aprobación del profesional responsable **antes** de fabricar o instalar. Todo lo marcado * o "DIMENSION TO VERIFY" / "VERIFY ON SITE" se confirma antes de comprar.

1. Generalidades

- Normativa de referencia (ediciones vigentes a confirmar por el profesional): Reglamento de Construcciones INVU 2018 y reformas; Reglamento Nacional de Protección contra Incendios (RNPCI 2023) con el paquete NFPA (101, 96, 10, 17A, 72, 54/58, 211); Código Eléctrico de Costa Rica (NEC 2020); CIHSE 2017 (CFIA); DE 37308-S (servicios de alimentación); Ley 7600 y DE 26831-MP; Código Sísmico de Costa Rica; reglamento interno del condominio.
- Coordinación con la administración: horario de obras, protección de áreas comunes, acarreos, cortes de servicios (ver 08).
- Materiales en cocina, lavado y cold prep: lisos, impermeables, lavables e incombustibles donde se indique.
- Cualquier sustitución de equipo exige volver a verificar holguras, campanas, cargas y recorridos (los datos del anteproyecto se regeneran desde `data/layout.json`).

2. Demoliciones y retiros

Elemento	Alcance	Largo (m)	Descripción
IP-KB	total	4.14	División liviana actual cocina/barra (10 cm, sin trama ni columnas).
IP-P0b	total	1.06	Tramo liviano cocina/pilas: abre el paso directo puerta de cocina → lavado.
IP-P1	parcial	0.10	Recorte de 7.6 cm del extremo de IP-P1 para que P-2 tenga vano 0.99 (paso libre ≥ 0.90, Ley 7600).
IP-P2	parcial	0.35	Recorte del remate liviano de IP-P2 bajo IP-P3 (35 cm) para liberar la boca del pasillo limpio.
EW-S2	condicional (solo si se aprueba PS-1)	0.13	Solo si se aprueba PS-1: ampliar vano 9.5 cm en muro sur.
HOOD-EX	retiro de equipo	3.80	Campana existente Marna's 3.80 × 1.10 — A RETIRAR. Sellar collarines y ductos no reutilizados con lámina de acero soldada y cierre incombustible.
D-DISH-old	retiro de antepecho si existe	0.80	Ventana platos sucios existente — dejar el paso libre hacia lavado (VERIFY ON SITE).

- Sondeo previo de cada muro a demoler: confirmar que es liviano y que no aloja instalaciones (VERIFY ON SITE).
- No se tocan columnas, perímetro, escalera ni ductos del edificio.
- Retiro de escombros por la ruta y en el horario autorizados por la administración; protección de pisos y del pasillo común.

3. Particiones nuevas

NW-1 · Muro bajo h 1.00 + vidrio — largo 4.87 m, h 3.00 m, base maciza h 1.00 m. NEW PARTITION WALL → PROPOSED. Base sólida incombustible h≈1.00 m + vidrio hacia el salón. Base maciza (concreto o bloque) en todo el tramo de la línea. Tramo de la parrilla, de h 1.00 hasta el borde de la campana 2: vidrio vitrocerámico (≥680 °C) o pantalla inox con cámara ventilada de 25 mm; resto vidrio templado/laminado de seguridad. Especificación térmica/cortafuego TO BE ENGINEERED.

NW-2 · Panel térmico — largo 0.90 m, h 2.05 m. Panel lateral incombustible piso-campana entre parrilla y puerta (protección térmica y cierre lateral de campana).

- Base de NW-1: bloque de concreto relleno o concreto, incombustible, anclada a la losa (anclaje por ingeniero estructural).
- Tramo detrás de la parrilla H1 (Y 2.42...3.92) desde h 1.00 hasta la campana HD-2: vidrio vitrocerámico ($\geq 680^{\circ}\text{C}$) o pantalla inox con cámara ventilada de 25 mm; resto: vidrio templado o laminado de seguridad (zona de tránsito junto a P-1). Especificación térmica / cortafuego TO BE ENGINEERED.
- Perfilera metálica; sellos incombustibles en encuentros con losa, muros y campana.
- Nicho decorativo: Relieve decorativo de leños cerámicos / acero (incombustible), sin hueco: la base detrás de la parrilla queda maciza. Sin leña real ni jardinera. Material: incombustible.
- NW-2: acero inoxidable sobre placa cementicia con cámara de aire, de piso a campana; cierra lateralmente HD-2 y protege la ruta hacia P-1.

4. Acabados

Asignación por zona (lámina A-106 (Acabados y puertas); los muros MU-xx se asignan por cara de muro en la lámina):

Zona	Piso	Zócalo	Cielo
B · HOT LINE / SHOW KITCHEN	PI-01	ZO-01	CI-01
E · BBQ PRODUCTION	PI-01	ZO-01	CI-01
W · WASHING	PI-02	ZO-02	CI-01
A · COLD PREP	PI-01	ZO-01	CI-01
C · BAR / POS	PI-03	ZO-03	CI-02
D · DINING	PI-03	ZO-03	CI-02

Código	Tipo	Especificación
PI-01	PISO	Porcelanato técnico antideslizante 30×60 color claro, junta epóxica ≤ 3 mm; clase de resbalamiento para zona húmeda (R11 o superior — verificar ficha); pendiente 1–2 % a sifones. Bajo parrilla y smoker: sobre losa, incombustible.
PI-02	PISO	Uretano-cemento antideslizante continuo ($e \geq 6$ mm), sin juntas, resistente a choque térmico y a químicos de limpieza; pendiente 1–2 % a sifones.
PI-03	PISO	Porcelanato rectificado gran formato 60×120 aspecto "concreto pulido", gris claro cálido, mate antideslizante (verificar ficha), junta 2 mm a tono; sin cambios de nivel (Ley 7600).
ZO-01	ZÓCALO	Media caña sanitaria continua piso—muro y piso—base de equipo fijo (pieza curva de porcelanato o mortero epóxico; radio ≥ 3 cm — verificar).
ZO-02	ZÓCALO	Media caña integral de uretano-cemento h 0.15, monolítica con PI-02.
ZO-03	ZÓCALO	Rodapié de porcelanato PI-03 h 0.08, canto pulido, junta a tono.
MU-01	MURO	Revestimiento sanitario liso color claro (porcelanato / cerámica esmaltada o panel FRP-PVC sanitario) de piso a h ≥ 2.10 , recomendado hasta cielo; encima pintura epóxica lavable clara; juntas selladas, esquineros sanitarios.
MU-02	MURO	Protección incombustible tras equipos de fuego: acero inoxidable sobre placa cementicia con cámara de aire, piso a campana, equipo + 0.45 a cada lado (preliminar); según listado / NFPA 96 — TO BE ENGINEERED.
MU-03	MURO	Muro de listones de madera retroiluminado (LED lineal oculto), muro sur del salón; madera con retardante de llama; clase de acabado interior según NFPA 101 cap. 10 / RNPIC (verificar).
MU-04	MURO	Aspecto concreto visto con textura de encofrado de tabla (micro-cemento o panel cementicio texturizado), sellador mate: muro norte de salón y barra.
MU-05	MURO	Base de NW-1 cara salón (h 1.00): placa cementicia incombustible con micro-cemento gris oscuro; rótulo LAVA y relieve decorativo de leños incombustible (sin hueco) según decoración.
MU-06	MURO	Pintura acrílica lavable mate gris cálido claro: resto de paramentos de salón y barra (columnas, muro de escalera, remates).
CI-01	CIELO	Cielo liso lavable sin juntas abiertas: gypsum RH con pintura epóxica blanca o panel sanitario; sin cielo modular poroso; incombustible junto a campanas y ductos (holguras NFPA 96 — verificar). Altura VERIFY ON SITE.
CI-02	CIELO	Cielo expuesto: losa, vigas, ductos, bandejas y tuberías pintados negro mate (near-black); luminarias colgantes. Altura libre supuesta 3.00 — VERIFY ON SITE.
FD	SIFÓN	Coladera / sifón de piso FD-n con rejilla inox y trampa (propuesto, mismo trazado que M-101): ubicación, diámetro y pendientes por ingeniería sanitaria (CIHSE) — VERIFY. Existentes WP: reutilizar si el levantamiento lo confirma.
TR	TRANSICIÓN	Cambio PI-01 / PI-03 en P-1 a nivel: perfil inox biselado ≤ 0.02 (art. 142 DE 26831-MP — verificar).

- Acabados interiores del salón (listones de madera MU-03, tapicería de bancas): clase A o B según NFPA 101 cap. 10 / RNPIC (ASTM E84 / UL 723: propagación de llama ≤ 75 , humo ≤ 450) o tratamiento ignífugo certificado — ficha obligatoria.

- Cocina, lavado y cold prep: sin madera ni materiales porosos; uniones piso–muro sanitarias; colores claros.

5. Cielos

Tipo	Zonas	Descripción	Nivel
CT-1	D, C	Estructura expuesta pintada negro mate. Sin cielo suspendido: losa, vigas e instalaciones vistas (ductos, bandejas, rieles) pintadas negro mate (como el render). Pintura de baja emisión; instalaciones ordenadas y soportadas a la estructura.	+3.00 fondo de estructura (supuesto)
CT-2	B, E	Cielo liso lavable INCOMBUSTIBLE. Fibrocemento o lámina metálica con pintura epóxica/sanitaria, juntas selladas, color claro. Sello incombustible alrededor de campanas, ductos y chimenea (NFPA 96: 0 mm a incombustibles — verificar).	+3.00 (supuesto) · nunca < 2.40
CT-3	W, A	Cielo liso lavable resistente a humedad. Panel sanitario PVC / fibra de vidrio o gypsum RH con pintura epóxica, color claro, sin juntas abiertas ni superficies que acumulen polvo o condensación (Salud DE 37308-S — artículo a confirmar).	+3.00 (supuesto) · nunca < 2.40

Altura mínima de piso a cielo 2.40 m (INVU, artículo por confirmar). Altura existente VERIFY ON SITE.

6. Puertas, ventanas y herrajes

Elemento	Tipo	Especificación
D-ENT (existente)	doble 2.00 m, hojas 0.97	Salida principal al pasillo abierto del centro comercial. Hojas hoy hacia adentro (permitido con <50 personas). Recomendado invertir el giro hacia afuera sin invadir el pasillo común — VERIFY con la administración. Herraje de palanca o barra, sin llave desde adentro durante la operación; umbral ≤0.02 m; rótulo SALIDA iluminado encima y rótulo CAPACIDAD MÁXIMA 49.
P-1	puerta de vaivén, vano 1.02 m	Puerta de cocina de vaivén: vano 1.02, hoja ≈0.96 con visor, paso libre ≥0.90 (Ley 7600 art. 140). Única conexión cocina/salón: entrada de loza sucia y salida de platos; circulación por la derecha. Siempre libre (ruta de evacuación del personal). Visor de vidrio de seguridad, placa de patada inox, bisagras de doble acción; marco metálico delgado para conservar el paso libre.
P-2	puerta abatible, vano 0.99 m	Puerta de cierre automático en el vano existente pasillo limpio → lavado (separa limpio/sucio y conserva la ruta de evacuación del ala). Cierrapuertas; sin cerradura con llave; placa de patada inox.
PS-1	puerta de servicio, vano 0.90 m (CONDICIONAL)	PUERTA DE SERVICIO CONDICIONAL: sustituye parte de la ventana sur existente (hacia pasillo del edificio). Requiere aprobación de la administración y revisión estructural. Si el pasillo sur es parte de la salida de la escalera del edificio, puede exigirse puerta cortafuego autocerrante — VERIFY ON SITE. Si se aprueba: giro hacia afuera, barra antipánico, cierre automático; resistencia al fuego si el pasillo sur es parte de la salida de la escalera; dintel estructural; burlete y cedazo.
GL-F1 (existente)	vitrina	Vitrina fachada (1.34)
GL-F2 (existente)	vitrina	Vitrina fachada (1.34)
GL-W1 (existente)	ventana	Ventana 2.00 m en muro sur del ala. Da hacia área/pasillo sur (puerta de escalera abre ahí). VERIFY que hay detrás. Se sustituye en parte por PS-1 si se aprueba.

7. Equipos de cocina y mobiliario técnico

Dimensiones frente × fondo × alto (m). * = DIMENSION TO VERIFY. Energía y potencias típicas (*) de `mech_calcs.json` / `elec_loads.json`: reemplazar por las fichas técnicas.

Tag	Equipo	Medidas	Energía	Requisito de desempeño
H1	Parrilla argentina	1.50 × 0.90 × 0.90 *	carbón / leña	Parrilla de carbón/leña de acero, listada (UL/ETL) o con memoria de materiales aceptada por Bomberos; hogar ≤0.14 m³ o manguera fija (NFPA 96 cap. 14, verificar); base y respaldo incombustibles; bandeja de cenizas metálica; holguras según listado.
H2	Cocina 4 quemadores (gas de red)	0.80 × 0.80 × 0.90 *	gas de red ≈35.2 kW*	Cocina comercial de 4 quemadores a gas, listada para el tipo de gas de la red (GN o GLP — VERIFY), válvulas de seguridad con termopar, conexión con conector listado ≤1.5 m y cable de restricción.
H3	Plancha	0.70 × 0.80 × 0.90 *	gas de red ≈14.7 kW*	Plancha a gas listada, termostática, sin llama expuesta (condición de la separación freidoras–llama abierta).
H4	Freidora 1	0.40 × 0.80 × 0.90 *	gas de red ≈26.4 kW*; 120 V · 0.24 kVA* (circ. 1)	Freidora a gas listada (UL 197 / NSF 4 o equivalente), termostato + límite de alta temperatura independiente; ≤36 kg de aceite; encendido 120 V vía contactor KS-1 (corte al disparar la supresión).
H5	Freidora 2	0.40 × 0.80 × 0.90 *	gas de red ≈26.4 kW*; 120 V · 0.24 kVA* (circ. 1)	Freidora a gas listada (UL 197 / NSF 4 o equivalente), termostato + límite de alta temperatura independiente; ≤36 kg de aceite; encendido 120 V vía contactor KS-1 (corte al disparar la supresión).

Tag	Equipo	Medidas	Energía	Requisito de desempeño
HD-1	Campana 1 · línea a gas	2.30 × 1.15 *	—	Campana listada UL 710 o fabricada en acero ≥ 1.09 mm (18 MSG) / inox ≥ 0.94 mm (20 MSG) con uniones soldadas estancas (NFPA 96 cap. 5); filtros listados UL 1046; luminaria listada. EXTRACTION / MAKE-UP AIR / FIRE SUPPRESSION TO BE ENGINEERED.
HD-2	Campana 2 · parilla (combustible sólido)	1.55 × 1.10 *	—	Campana listada UL 710 o fabricada en acero ≥ 1.09 mm (18 MSG) / inox ≥ 0.94 mm (20 MSG) con uniones soldadas estancas (NFPA 96 cap. 5); filtros listados UL 1046; luminaria listada. EXTRACTION / MAKE-UP AIR / FIRE SUPPRESSION TO BE ENGINEERED.
K1	Mesa de trabajo inox	1.40 × 0.70 × 0.90	120 V · 0.36 kVA* (circ. 33)	Mesa de acero inoxidable AISI 304, NSF 2, entrepaño inferior, patas regulables, uniones selladas.
K2	Horno (sobre mesa)	0.75 × 0.70 × 1.55 *	208 V · 6.00 kVA* (circ. 3-5)	Horno eléctrico de convección de mesa con campana de recirculación integrada listada UL 710B (ventless) y enclavamiento propio; 208 V (VERIFY tensión disponible).
K3	Lavamanos cocina	0.33 × 0.38 × 0.90	—	Lavamanos exclusivo para manos, inox, con agua fría y caliente mezclada ($\approx 43^\circ\text{C}$), grifo de accionamiento no manual recomendado, jabón líquido, toallas desechables y basurero de pedal (DE 37308-S, verificar).
S1	Smoker vertical (ahumador)	1.40 × 0.75 × 1.90 *	carbón / leña; 120 V · 0.72 kVA* (circ. 2)	Smoker vertical listado para uso comercial en interior (UL/ETL) con chimenea propia (NFPA 211) o campana independiente; piso incombustible; holguras según listado. SOLID-FUEL SMOKER - LOCATION / FLUE / FIRE CODE TO BE VALIDATED. Alternativa: smoker eléctrico o de pellet listado.
S2	Holding caliente	0.60 × 0.75 × 1.00 *	120 V · 1.50 kVA* (circ. 7)	Gabinete de mantenimiento en caliente eléctrico, NSF 4, 120 V.
S3	Leña / carbón (rack metálico)	1.00 × 0.50 × 1.20 *	—	Gabinete metálico cerrado para la provisión de un día, nada encima, ≥ 0.915 m de los aparatos de combustible sólido (NFPA 96 cap. 14, verificar).
W1	Fregadero 2 tanques	2.00 × 0.80 × 0.90	—	Fregadero de 2 tanques inox AISI 304 NSF 2 con escurridores y ducha de prelavado; agua fría y caliente; descarga a GT-1.
W2	Lavamanos	0.33 × 0.38 × 0.90	—	Lavamanos exclusivo para manos, inox, con agua fría y caliente mezclada ($\approx 43^\circ\text{C}$), grifo de accionamiento no manual recomendado, jabón líquido, toallas desechables y basurero de pedal (DE 37308-S, verificar).
W3	Pileta / mop sink	0.50 × 0.60 × 0.45	—	Pileta de aseo de piso con llave de manguera y rompevacío; recibe la descarga T&P del termotanque (indirecta).
W4	Mesa de apoyo / escurrido	1.87 × 0.60 × 0.90	120 V · 0.36 kVA* (circ. 33)	Mesa inox AISI 304 NSF 2 para racks limpios.
W6	Basureros con tapa (bajo escurridor sucio)	0.80 × 0.70 × 0.70	—	3 contenedores con tapa y pedal (orgánicos / valorizables / ordinarios) — separación en la fuente (Ley 8839, verificar).
W7	Gabinete de químicos	0.33 × 0.30 × 1.80	—	Gabinete cerrado y rotulado para químicos, con bandeja antiderrame, separado de alimentos y loza limpia.
GT-1	Trampa de grasa (bajo fregadero)	0.70 × 0.70 × 0.40 *	—	Interceptor de grasa hidromecánico accesible, tapa hermética; caudal según 04 (PDI G-101 referencia; CIHSE rige).
W5	Estante loza limpia	1.20 × 0.35 × 1.80	—	Estantería inox o epóxica NSF, 4 niveles.
A1	Refrigerador 2 puertas	1.45 × 0.70 × 2.00	120 V · 0.84 kVA* (circ. 8)	Refrigerador comercial NSF 7 con termómetro visible; 120 V.
A2	Congelador vertical	0.75 × 0.70 × 2.00	120 V · 0.72 kVA* (circ. 4)	Congelador comercial NSF 7 con termómetro visible; 120 V.
A3	Mesa fría refrigerada	1.80 × 0.70 × 0.90	120 V · 0.48 kVA* (circ. 6)	Mesa refrigerada NSF 7; 120 V.
A7	Esquinero inox (mesada en L)	0.70 × 0.70 × 0.90	—	Esquinero inox AISI 304 que cierra la mesada en L sin rendijas.
A8	Lavamanos prep fría	0.33 × 0.38 × 0.90	—	Lavamanos exclusivo para manos, inox, con agua fría y caliente mezclada ($\approx 43^\circ\text{C}$), grifo de accionamiento no manual recomendado, jabón líquido, toallas desechables y basurero de pedal (DE 37308-S, verificar).
A4	Mesa de trabajo inox (prep fría)	1.20 × 0.70 × 0.90	120 V · 0.18 kVA* (circ. 34)	Mesa de trabajo inox AISI 304 NSF 2.
A5	Estantería 4 niveles	1.70 × 0.35 × 1.80	—	Estantería inox o epóxica NSF, primer nivel ≥ 0.15 m del piso.
A6	Almacén seco (estantería)	2.80 × 0.45 × 2.00	—	Estantería de almacén seco NSF, primer nivel ≥ 0.15 m del piso, separada de químicos.

Tag	Equipo	Medidas	Energía	Requisito de desempeño
C1	Barra de bebidas	0.68 × 0.65 × 1.05	120 V · 0.60 kVA* (circ. 11); 120 V · 1.50 kVA* (circ. 9)	Barra de bebidas con enfriador bajo barra (NSF 7) y pileta de barra PB-1 con agua fría y caliente (CA-2).
C5	Lavamanos de barra	0.33 × 0.38 × 0.90	—	Lavamanos exclusivo para manos, inox, con agua fría y caliente mezclada (≈43 °C), grifo de accionamiento no manual recomendado, jabón líquido, toallas desechables y basurero de pedal (DE 37308-S, verificar).
L1	Casilleros del personal	1.00 × 0.45 × 1.80	—	Casilleros metálicos ventilados, fuera de áreas de alimentos.
C4	Caja accesible (h 0.80)	0.90 × 0.65 × 0.80	—	Tramo de mostrador accesible h 0.80 × 0.90 m con espacio libre inferior (Ley 7600, DE 26831-MP art. 148, verificar).
C2	Pase / pickup caliente	0.65 × 0.65 × 1.05	120 V · 0.50 kVA* (circ. 13)	Repisa de pase con lámparas de calor (L-7), 120 V.
C3	POS	0.45 × 0.45 × 0.90	120 V · 0.50 kVA* (circ. 40)	POS e impresora de comandas en circuito dedicado.
D2	Recepción + staging / retiro delivery	0.75 × 0.60 × 1.05	120 V · 0.54 kVA* (circ. 37)	Atril de recepción con repisa para pedidos listos.

8. Campanas, ductos y extracción (NFPA 96)

EXTRACTION / MAKE-UP AIR / FIRE SUPPRESSION TO BE ENGINEERED. Valores de caudal y ducto: ver O4 (PRELIMINAR).

Campana	Descripción	Largo × fondo (m)	Equipos bajo campana	Sistema	Caudal / ducto	Nota
HD-1	Campana 1 · línea a gas	2.30 × 1.15	H2, H3, H4, H5	EXT-1	1068 L/s · ducto 450×350 mm	Freidoras + plancha + cocina 4Q (2.30 m): ≈2.30 × 1.15 m (voladizo frontal 0.20), supresión de químico húmedo UL 300 / NFPA 17A y corte de gas enclavado. Collarín nuevo dentro de la campana con transición al ducto existente de Marna's si la inspección lo aprueba (VERIFY ON SITE). Panel divisorio con la campana 2 en Y 2.42. EXTRACTION / MAKE-UP AIR / FIRE SUPPRESSION TO BE ENGINEERED.
HD-2	Campana 2 · parrilla (combustible sólido)	1.55 × 1.10	H1	EXT-2	1320 L/s · ducto 450×400 mm	Solo la parrilla (NFPA 96 cap. 14): campana, ducto, ventilador y descarga INDEPENDIENTES de la campana 1, arrestachispas antes de los filtros, filtros ≥1.22 m sobre la superficie de cocción en su posición más alta (NFPA 96 cap. 14, TBV), supresión listada para combustible sólido. ≈1.55 × 1.10 m. Ducto vertical propio a cubierta en cerramiento RF 1 h. EXTRACTION / MAKE-UP AIR / FIRE SUPPRESSION TO BE ENGINEERED.

- Dos sistemas **independientes**: HD-1 (gas) y HD-2 (parrilla de combustible sólido): campana, ducto, ventilador y descarga propios; no se unen en ningún punto (NFPA 96 cap. 14, verificar numeración de la edición adoptada).
- Borde inferior de campanas ≈2.05 m (altura del panel NW-2) — TBV con la altura libre real; HD-2: filtros ≥1.22 m sobre la superficie de cocción (NFPA 96 cap. 14, TBV) y arrestachispas antes de los filtros.
- Ducto de grasa: acero al carbono ≥1.37 mm (16 MSG) o inox ≥1.09 mm (18 MSG), soldadura continua estanca, sin sifones, registros de limpieza en cada cambio de dirección; cerramiento resistente al fuego 1 h (<4 pisos) o envolvente listada; holguras 457 / 76 / 0 mm a combustibles / combustibilidad limitada / incombustibles.
- Velocidad en ducto ≥2.54 m/s (NFPA 96 §8.2, verificar); ventiladores de descarga vertical en cubierta con bisagra de limpieza y drenaje de grasa.
- Descarga en cubierta: ≥3 m horizontales a tomas de aire, linderos y edificios vecinos; ≥1.5 m a estructuras combustibles (NFPA 96 §7.8, cifras por confirmar); remate de la chimenea del smoker según INVU (≥5 m sobre edificios en 25 m, por verificar) — aprobación del condominio.
- EXT-1: Collarín nuevo en HD-1 con transición al riser existente de Marna's (X 4.10–4.50, Y 0.47–0.87) solo si la inspección lo aprueba; si no, ducto nuevo acero 16 MSG soldado en cerramiento RF — VERIFY ON SITE
- EXT-2: Ducto vertical propio sobre la parrilla hasta cubierta, en cerramiento RF 1 h nuevo (penetración de losa: revisión estructural + aprobación del condominio)
- EXT-3 (smoker): Chimenea listada vertical (NFPA 211) sobre el smoker hasta cubierta, con arrestachispas — VERIFY. Alternativa: smoker eléctrico o de pellet listado. SOLID-FUEL SMOKER - LOCATION / FLUE / FIRE CODE TO BE VALIDATED.
- Horno K2 fuera de campanas: solo con recirculación integrada listada UL 710B.
- Limpieza: extracción de combustible sólido mensual; demás según uso (NFPA 96, tabla de frecuencias; verificar).

9. Supresión de incendios y extintores

- HD-1: sistema fijo de químico húmedo listado **UL 300** (NFPA 17A) que cubre equipos, pleno y ducto; al disparar cierra la válvula de gas VS (rearme manual) y abre el contactor KS-1 de los equipos eléctricos protegidos.
- HD-2: sistema listado para combustible sólido (agente y boquillas según el listado); arrestachispas; manguera fija si el hogar de la parrilla supera 0.14 m³ (NFPA 96 cap. 14, verificar).
- Pulsadores manuales PM-1, PM-2: Pulsadores manuales de supresión de la campana 1 (PM-1) y de la campana 2 (PM-2), con tapa e identificados, en la cara salón de NW-1 junto al marco norte de P-1: sobre la ruta de salida del personal (NFPA 96 §10.5.1) y separados del fuego por NW-1/NW-2 incombustibles. La referencia de 3–6 m de la campana (IFC / listado) no se alcanza en este local: validar con el listado del sistema y Bomberos — VERIFY. Altura 1.07–1.22 m. Distancia medida en A-104 a las campanas: HD-1 1.45 m, HD-2 0.20 m — la referencia de 3–6 m (IFC; NFPA 17A / 96 según edición) no se alcanza: validar la ubicación con el listado del sistema y Bomberos (VERIFICAR).
- Diseño, instalación, prueba de aceptación y certificado por proveedor autorizado; mantenimiento semestral (NFPA 17A); señal a la alarma del centro comercial si existe (VERIFY ON SITE).

Extintor	Tipo	Ubicación (zona)	Nota
EX-K	Clase K 6 L	E · BBQ PRODUCTION	Freidoras a ≤9.15 m; rótulo: accionar primero el sistema fijo
EX-K2	Clase K 6 L (combustible sólido)	E · BBQ PRODUCTION	Smoker y parrilla a ≤6 m (NFPA 96 cap. 14: 2-A de agua pulverizada o químico húmedo K 6 L). Si un hogar supera 0.14 m ³ : manguera fija de agua.
EX-B1	ABC 2-A:10-B:C	B · HOT LINE / SHOW KITCHEN	Cocina caliente: equipos a gas (10-B a ≤9.15 m de las freidoras)
EX-A2	ABC 2-A:10-B:C	D · DINING	Salón, junto a la salida
EX-A3	ABC 2-A:10-B:C	A · COLD PREP	Ala de servicio (lavado / cold prep)

Montaje: parte superior a ≤1.53 m y parte inferior ≥0.10 m sobre el piso; rótulo junto al clase K: "accionar primero el sistema fijo" (NFPA 10, verificar).

10. Gas (red del centro comercial)

- Fuente: Red de gas del centro comercial (tipo de gas y presión: VERIFY). Sin cilindros en el local.
- Acometida: Punto de acometida tentativo en el muro norte — VERIFY ON SITE con la administración
- Llave de corte principal FUERA del local, en la acometida, rotulada. Válvula solenoide/mecánica enclavada con la supresión de la campana 1 (rearme manual) en el muro norte, fuera de la proyección de la campana. Manifold en el espacio técnico de 0.15 m detrás de la línea, válvula de servicio por equipo, conectores listados ≤1.5 m con cable de restricción. Detector según tipo de gas (GLP a ≤0.30 m del piso).
- Consumo típico total ≈102.7 kW (350 000 BTU/h); tubería principal: 1" (25 mm) hierro negro cédula 40 si es GLP; 1-1/4" (32 mm) si es gas natural — PRELIMINAR — TO BE ENGINEERED
- Tubería rígida de hierro negro cédula 40 roscada/soldada, soportada y protegida, pintada amarillo; no atravesar sectores internos del edificio sin aprobación de Bomberos (Disposiciones GLP 2023 si la red es de GLP, verificar); prueba de hermeticidad antes de conectar.
- Detector de gas DG-1 según tipo de gas (GLP a ≤0.30 m del piso; GN cerca del cielo), con alarma y corte de VS.
- Informe técnico de la instalación de gas por profesional o inspector acreditado para el Permiso Sanitario de Funcionamiento (06 paso 9).

11. Hidrosanitario y trampa de grasa (CIHSE 2017)

Tag	Aparato	AF	AC	Desagüe	A
W1	Fregadero 2 tanques + ducha de prelavado	1/2" (12)	1/2" (12)	2" (50)	GT-1 → WP1
W2	Lavamanos del lavado	1/2" (12)	1/2" (VMT)	1-1/2" (38)	WP2
K3	Lavamanos de cocina (exclusivo manos)	1/2" (12)	1/2" (VMT)	1-1/2" → 2" bajo piso	WP4
A8	Lavamanos de la zona fría	1/2" (12)	1/2" (VMT)	1-1/2" → 2" bajo piso	WP4
W3	Pileta de aseo (mop sink)	1/2" (12)	1/2" (12)	3" (75)	WP3
PB-1	Pileta de barra (en la barra C1)	1/2" (desde WP5)	1/2" (CA-2)	1-1/2" (38)	WP5
C5	Lavamanos del personal de barra	1/2" (12)	1/2" (CA-2)	1-1/2" (38)	WP5
CA-1	Termotanque eléctrico ≈150 L / 6 kW	3/4" entrada	3/4" salida	T&P 3/4"	pileta de aseo (indir.)

Tag	Aparato	AF	AC	Desagüe	A
CA-2	Calentador bajo barra ≈15 L / 1.5 kW	1/2" (12)	1/2" (12)	T&P 1/2"	PB-1 (indirecta)
LL-1	Llave de manguera con rompevacío + carrete	3/4" (18)	—	—	FD-1 (lavado de pisos)
FD-1	Coladera de piso con canastilla · cocina (zonas B + E)	—	—	2" (50)	GT-1 → WP1
FD-2	Coladera de piso con canastilla · lavado (zona W)	—	—	2" (50)	GT-1 → WP1
FD-3	Coladera de piso con canastilla · cold prep (zona A)	—	—	2" (50)	WP3
GT-1	Trampa / interceptor de grasa bajo el fregadero	—	—	entrada 2" · salida 3" (75)	WP1
WP6	Punto húmedo existente sin uso	tapón	tapón	tapón registrable	—

- Tuberías de agua: PVC SDR/CPVC o PEX para agua caliente según diseño; válvulas de corte por zona; rompevacíos en llaves de manguera.
- Desagües: PVC sanitario con pendientes según CIHSE; ventilación de cada sifón; registros accesibles; la grasa pasa por GT-1 antes de WP1.
- Coladeras de piso con canastilla y sello hidráulico en cocina, lavado y cold prep (pendiente 1–2 % a coladeras, verificar).
- Almacenamiento ≥60 °C; lavamanos con válvula mezcladora termostática (≈43 °C) — criterio usual, verificar CIHSE / Salud. Circuitos eléctricos de CA-1 y CA-2 en las láminas eléctricas. PRELIMINAR — TO BE ENGINEERED
- Tipo de losa (sobre terreno o entrepiso) y destino de los desagües existentes: VERIFY ON SITE.

12. Aire de reposición, ventilación y climatización

- Aire de reposición ≈80–90 % del caudal extraído, entregado sin perturbar la captura de las campanas; suministro positivo para combustible sólido — TO BE ENGINEERED.
- Caudal de diseño AR-1 ≈2030 L/s; ducto 700×500 mm. Difusores: Descarga a baja velocidad (≈0.5 m/s o menos cerca de las campanas; guías CKV / ASHRAE) para no perturbar la captura: difusores perforados o pleno perimetral — TO BE ENGINEERED
- Enclavamiento: AR-1 arranca con EXT-1 o EXT-2; con brasas en H1/S1 la extracción de sólido no se apaga (selector con llave).
- Anclaje sísmico (Código Sísmico de CR) de campanas, ductos, gas y equipos altos (A1, A2, S1).
- Ventilación / aire acondicionado del salón y de la cocina: el local solo tiene fachada al este — TO BE ENGINEERED.
- Aire de combustión y monitoreo de CO para la parrilla y el smoker.

13. Electricidad e iluminación (NEC 2020)

- Sistema supuesto: 120/208 V 3F 4H + T (VERIFY) · alternativa 120/240 V 1F — VERIFY ON SITE con la administración / distribuidora.
- Tablero TE-1: principal 125 A, barra ≥150 A, 54 espacios (43 usados); espacio de trabajo 0.90 × 1.02 × 2.00 m libre (NEC 2020 110.26(A): fondo 0.90 m (0–150 V a tierra, condición 1) · ancho ≥0.762 m o el del equipo · alto 2.0 m; 110.26(E) espacio dedicado).
- GFCI en cocina, lavado, cold prep y barra (NEC 210.8(B)); conductores de cobre THHN/THWN; canalización metálica en cocina.
- Circuitos exclusivos para ventiladores, supresión/control (CC-1), rótulo exterior, POS/TI; luminarias de emergencia autónomas en el circuito de alumbrado de su área.
- Enclavamientos (matriz en 04 y E-101): supresión → VS cierra y KS-1 abre; detector de gas → VS cierra; falta de energía → VS cierra (N.C.).

Tipo	Luminaria	Especificación	Montaje	Cant.
L-1	Proyector LED orientable sobre riel negro	≈10 W · 2700 K · IRC ≥90 · dimerizable	Riel adosado a estructura	18
L-2	Downlight cilíndrico de superficie negro Ø≈0.10	≈12 W · 2700 K · UGR < 19 · dimerizable	Adosado a estructura	9
L-3	Colgante domo negro Ø0.24 (decor)	LED ≈8 W · 2700 K · dimerizable	Suspendido	3
L-4	Aplique de pared cono negro (decor)	LED ≈6 W · 2700 K	Muro norte	3
L-5	Tira LED lineal (listones / relieve de leños)	≈10 W/m · 2700 K · perfil con difusor	Oculto en mobiliario	2
L-6	Rótulo LAVA con halo retroiluminado	LED ámbar · fuente remota	Faja sobre vidrio	1
L-7	Lámparas de calor del pase C2 (equipo)	Según proveedor del pase	Sobre repisa de pase	

Tipo	Luminaria	Especificación	Montaje	Cant.
L-8	Hermética LED IP65 lineal 1.20 m	≈4000 lm · 4000 K · difusor PC inastillable	Adosada a cielo CT-2 / CT-3	17
L-9	Luminaria integrada en campana (listada)	Suministro del fabricante de HD-1 / HD-2	Dentro de la campana	4
EM	Luz de emergencia autónoma (ver A-104)	≥1.5 h · ≥10.8 lx prom. / ≥1.1 lx mín.	Muro o cielo · h ≈2.40	9
RS	Rótulo SALIDA iluminado (ver A-104)	Autónomo ≥1.5 h · direccional	Sobre puerta / colgante	6

Cantidades de A-201 (luminarias lineales/tiras contadas por tramo). Niveles lumínicos y marcas: referencia, a validar.

14. Detección, alarma y enclavamientos

- 5 detectores (1 térmico(s) en cocina caliente / BBQ, 4 de humo). Detección e integración a la alarma del centro comercial si existe (VERIFY). En cocina caliente: detector térmico, no de humo. Monitoreo de CO recomendado por los dos aparatos de combustible sólido.
- Monitor de CO DCO-1 en BBQ production (dos aparatos de combustible sólido).
- NFPA 101 no exige rociadores con <50 personas. Si el centro comercial tiene red o alarma, integrarse según NFPA 13/72 — VERIFY con la administración.
- Integración con la alarma del centro comercial (NFPA 72) y señal de disparo de supresión: VERIFY ON SITE.

15. Señalización

Rótulo	Texto	Zona	Ubicación
RS-1	SALIDA	D · DINING	Sobre la puerta principal, iluminado
RS-2	SALIDA →	D · DINING	Direccional colgante en el salón (visible desde P-1 y la barra)
RS-3	SALIDA →	B · HOT LINE / SHOW KITCHEN	Cara de cocina de la puerta P-1
RS-4	SALIDA ↑	A · COLD PREP	Pasillo limpio del ala, hacia la cocina
RS-5	SALIDA ↑	A · COLD PREP	Boca del pasillo limpio desde cold prep
RS-6	SALIDA ↑	W · WASHING	Lavado, sobre la franja de evacuación hacia P-1

- Rótulo "CAPACIDAD MÁXIMA 49 PERSONAS" junto a D-ENT.
- Rótulos de extintores, del clase K ("accionar primero el sistema fijo"), de pulsadores de supresión y de la llave de gas exterior.
- Rótulos "PROHIBIDO FUMAR" en D-ENT y en el salón; "SOLO PERSONAL AUTORIZADO" en P-1; símbolo internacional de accesibilidad en caja y mesas accesibles.
- Rótulo exterior y rótulo LAVA retroiluminado: permiso municipal y aprobación del condominio (06 paso 13).
- Rótulos de salida iluminados, autonomía ≥1.5 h (NFPA 101 7.10, verificar).

16. Accesibilidad (Ley 7600 · DE 26831-MP)

- Ruta accesible continua D-ENT → caja accesible → mesas accesibles, sin desniveles; umbrales ≤0.02 m (art. 142, verificar).
- Puertas con paso libre ≥0.90 m y 0.45 m libres del lado opuesto a las bisagras (art. 140, verificar); herrajes de palanca.
- Pasillos: salón ≥1.20 m (medido 1.27 m); interiores ≥0.90 m (art. 141, verificar).
- Mostrador de caja h 0.80 m con espacio libre inferior para rodillas (art. 148, verificar); mesas accesibles con aproximación frontal 0.80 × 1.20 m (criterio de referencia, sin artículo costarricense confirmado).
- Detalles y áreas de giro Ø1.50 en A-105 (Accesibilidad (Ley 7600)).

17. Anclaje sísmico, soportes y cubierta

- Anclaje sísmico (Código Sísmico de CR) de campanas, ductos, tubería de gas, termotanque y equipos altos (refrigerador, congelador, smoker, estanterías).
- Colgado de campanas y ductos desde la losa; bases y soportes de ventiladores en cubierta: diseño por ingeniero estructural.
- Penetraciones de losa y cubierta (EXT-2, EXT-3, AR-1 y, si no se reutiliza el riser existente, EXT-1): revisión estructural, sellos cortafuego y aprobación del condominio.

18. Pruebas, puesta en marcha y entrega

- Prueba de hermeticidad de la tubería de gas y certificado; informe técnico de la instalación de gas.
- Prueba de aceptación de los sistemas de supresión (incluye corte de gas y energía) y certificado del proveedor.
- Balance de caudales de extracción y reposición; medición de presión cocina/salón.
- Pruebas eléctricas: aislamiento, continuidad de tierra, disparo de GFCI, autonomía de luces de emergencia.
- Prueba de estanqueidad de desagües; limpieza y desinfección final.
- Planos conforme a obra, manuales, garantías y programa de mantenimiento (limpieza de ductos, supresión, trampa de grasa).

Banderas del anteproyecto (se mantienen literalmente en inglés en láminas y documentos):

- **EXTRACTION / MAKE-UP AIR / FIRE SUPPRESSION TO BE ENGINEERED**
- **SOLID-FUEL SMOKER - LOCATION / FLUE / FIRE CODE TO BE VALIDATED**
- **DIMENSION TO VERIFY**
- **VERIFY ON SITE**

03 · Seguridad humana y egreso

LAVA – Contemporary Fire & BBQ — local ex-Marna's, Terrazas Lindora (centro comercial abierto en régimen de condominio), Lindora, Santa Ana, San José, Costa Rica
Anteproyecto v3.0 · 2026-09-25 · documento generado desde los datos del proyecto (`tools/permit_docs.py`)

ANTEPROYECTO / PRELIMINAR — no es un documento constructivo ni una declaración de cumplimiento: todo lo aquí indicado es **a validar por el profesional responsable** (CFIA) y por las ingenierías. Las citas normativas provienen mayormente de fuentes secundarias y se marcan "verificar".

Memoria de seguridad humana y protección contra incendios, base para la lámina A-104 (Seguridad humana y protección contra incendios) y la revisión de Bomberos (APC). Cifras de `data/life_safety_calcs.json` y `data/layout.json`.

1. Normativa aplicada

- Reglamento Nacional de Protección contra Incendios (RNPCI, versión 2023, Bomberos): adopta el paquete NFPA. El Manual de Disposiciones Técnicas 2013 está derogado (fuente secundaria, verificar).
- NFPA 101 (carga de ocupantes, egreso, señalización, iluminación de emergencia), NFPA 10 (extintores), NFPA 96 (cocinas comerciales, cap. 14 combustible sólido — cap. 15 en ediciones 2021/2024), NFPA 17A (químico húmedo), NFPA 72 (detección y alarma).
- Edición: la vigente adoptada por Bomberos a la fecha de presentación — **verificar edición**. La numeración citada corresponde a las ediciones 2018–2024.
- Límites NFPA 101 para <50 personas sin rociadores: camino común 22.86 m (75 ft), recorrido 45.72 m (150 ft). Verificar edición.

2. Clasificación y capacidad

Concepto	Valor
Capacidad máxima declarada (clientes + personal)	49 personas
Carga de cálculo (redondeo por zona)	46
Carga de cálculo (redondeo por uso / sin redondear)	43 / 42.75
Umbral de reunión pública (NFPA 101 6.1.2.1, verificar)	50 personas
Clasificación adoptada	mercantil <50 — restaurante con menos de 50 personas (NFPA 101 A.6.1.2.1, verificar); validar con Bomberos
Rociadores	NFPA 101 no exige rociadores con <50 personas. Si el centro comercial tiene red o alarma, integrarse según NFPA 13/72 — VERIFY con la administración.

Condición de diseño: ocupación de menos de 50 personas (NFPA 101 mercantil / <50): una salida, puerta sin exigencia de giro hacia afuera ni antipánico. VERIFY con Bomberos (RNPCI).

3. Carga de ocupantes por zona

Zona	Uso	Área (m²)	m²/pers.	Base	Cálculo	Ocupantes
D · DINING	Salón con mesas y sillas (NFPA 101 Tabla 7.3.1.2)	51.58	1.4	neto	36.84	37
C · BAR / POS	Barra/caja/pase: área de trabajo, solo servicio (sin taburetes ni clientes de pie)	5.78	9.3	bruto	0.62	1
B · HOT LINE / SHOW KITCHEN	Cocina, lavado, almacén (NFPA 101 Tabla 7.3.1.2)	12.59	9.3	bruto	1.35	2
E · BBQ PRODUCTION	Cocina, lavado, almacén (NFPA 101 Tabla 7.3.1.2)	8.18	9.3	bruto	0.88	1
W · WASHING	Cocina, lavado, almacén (NFPA 101 Tabla 7.3.1.2)	9.59	9.3	bruto	1.03	2
A · COLD PREP	Cocina, lavado, almacén (NFPA 101 Tabla 7.3.1.2)	18.87	9.3	bruto	2.03	3
Total		106.59			42.75	46

Método: Área de zona (validation.json, m²) ÷ factor (layout.life_safety.load_factors); redondeo hacia arriba por zona.
Resultado ≤ 49 declaradas (margen 3 personas) — a validar por el profesional responsable.

4. Salidas

Salida	Vano	Ancho (m)	Hoja (m)	Capac. (5 mm/p)	Req. (mm)	Se cuenta	Nota
SAL-1	D-ENT	2.00	0.97	400	245	sí	Salida principal al pasillo abierto del centro comercial. Hojas hoy hacia adentro (permitido con <50 personas). Recomendado invertir el giro hacia afuera sin invadir el pasillo común — VERIFY con la administración.
SAL-2	PS-1	0.90	0.90	180	245	no (condicional)	Segunda salida del personal SOLO si se aprueba PS-1 (condicional). No se cuenta para el cálculo.

- Salida única SAL-1 (D-ENT) al pasillo abierto del centro comercial. Ruta del ala: cold prep → boca del pasillo → P-2 (cierre automático) → lavado (franja libre ≥0.915 m entre W4 y W1, sin racks ni carritos) → paso de 1.86 m → P-1 → salón → SAL-1.
- Puertas: D-ENT gira hacia adentro (aceptable con <50 ocupantes, NFPA 101 7.2.1.4.2, verificar); se recomienda invertir el giro sin invadir el pasillo común (08). P-1 de vaivén siempre libre; P-2 con cierre automático y sin llave.
- Herrajes: apertura sin llave ni conocimiento especial desde el lado de egreso durante la ocupación (NFPA 101 7.2.1.5, verificar).
- Sin zona de espera interior: el vestíbulo y el barrido de D-ENT son área de egreso libre. Cola y retiro de delivery afuera.
- Recorrido más allá de D-ENT (pasillo común abierto hasta la vía pública): VERIFY ON SITE.

5. Recorridos de egreso medidos vs límites

Ruta	Desde	Salida	Largo (m)	Camino común (m)	Recorrido (m)	Margen (m)	Estado	Con PS-1 (m)
E1	COLD PREP · punto más remoto (zona A)	SAL-1	21.69	22.86	45.72	1.17	dentro del límite	0.55
E4	Línea caliente · operador más remoto (H1–H5)	SAL-1	17.31	22.86	45.72	5.55	dentro del límite	11.94
E8	BBQ PRODUCTION · punto más remoto (zona E)	SAL-1	17.26	22.86	45.72	5.60	dentro del límite	11.01
E2	WASHING · punto más remoto (zona W)	SAL-1	17.21	22.86	45.72	5.65	dentro del límite	5.18
E3	Frente del smoker S1 (operador)	SAL-1	16.81	22.86	45.72	6.05	dentro del límite	10.40
E6	Barra / caja · puesto más remoto (zona C)	SAL-1	13.26	22.86	45.72	9.60	dentro del límite	13.26
E5	Salón · asiento más lejano (BQ-S#1)	SAL-1	11.91	22.86	45.72	10.95	dentro del límite	11.91
E7	Recepción D2 (atril)	SAL-1	0.83	22.86	45.72	22.03	dentro del límite	0.83

Método: Camino más corto sobre grilla de 5 cm (16 vecinos) en el espacio libre = premisas – lavageo.blocking_obstacles (muros, columnas, equipos, mesas, sillas en posición ocupada, bancas) erosionado 0.25 m (radio corporal); suavizado por visibilidad y medido hasta el plano de la puerta de salida. Desde asientos: tramo recto hasta el pasillo cruzando solo sillas/bancas. Contraste: geodésica exacta (grafo de visibilidad) del recorrido más largo ≈ 0.5 % menor (el método queda del lado conservador); con 0.30 m de las esquinas (NFPA 101 7.6) ver la sensibilidad abajo.

Sensibilidad: con 0.30 m de separación de esquinas y obstáculos (NFPA 101 7.6) la ruta E1 mide 21.82 m frente a 22.86 m.

Margen ajustado: la ruta más larga (E1, COLD PREP · punto más remoto (zona A)) deja 1.17 m de margen. La franja de evacuación por lavado y P-1 debe permanecer libre (sin racks ni carritos); cualquier cambio de equipos en cold prep o lavado obliga a volver a medir. Con PS-1 aprobada como segunda salida el recorrido baja a lo indicado en la última columna (informativo, PS-1 no se cuenta).

6. Anchos libres

Tramo	Ancho libre mín. (m)	Mín. NFPA 101 (m)	≥ mínimo
Entrada → barra / caja	1.28	0.915	sí
Pase → mesas (pasillo central)	1.28	0.915	sí
Línea → puerta P-1 → pase	0.98	0.915	sí
Salón → puerta P-1 → lavado	0.95	0.915	sí
Frío → prep → pasillo limpio → línea	1.04	0.915	sí
Smoker → holding → línea / pase	1.00	0.915	sí
Pase → staging en recepción (retiro sin cruzar salón)	0.97	0.915	sí
Leña / cenizas ↔ PS-1 (condicional, fuera de horario)	1.04	0.915	sí
entrada → frente de barra	1.28	0.915	sí
pase (lado salón) → fondo del salón	1.28	0.915	sí
puerta P-1 → entrega de loza	1.04	0.915	sí
refrigeración → línea caliente	1.12	0.915	sí
línea caliente → puerta P-1	1.04	0.915	sí
frente del smoker → puerta P-1	1.04	0.915	sí
pase (lado cocina) → puerta P-1	1.00	0.915	sí
recepción / delivery → pase (lado cocina)	1.00	0.915	sí
PS-1 → leña	1.12	0.915	sí

Puertas: ancho libre ≥ 0.81 m por hoja (NFPA 101 7.2.1.2.3.2, verificar) y ≥ 0.90 m (Ley 7600 art. 140). D-ENT hojas de 0.97 m; P-1 vano 1.02 m — paso libre real VERIFY ON SITE.

7. Señalización de salida

Rótulo	Texto	Posición (x, y)	Zona	Nota
RS-1	SALIDA	16.15, 2.64	D · DINING	Sobre la puerta principal, iluminado
RS-2	SALIDA →	6.90, 2.75	D · DINING	Direccional colgante en el salón (visible desde P-1 y la barra)
RS-3	SALIDA →	4.20, 4.48	B · HOT LINE / SHOW KITCHEN	Cara de cocina de la puerta P-1
RS-4	SALIDA ↑	0.90, 5.15	A · COLD PREP	Pasillo limpio del ala, hacia la cocina
RS-5	SALIDA ↑	1.00, 8.95	A · COLD PREP	Boca del pasillo limpio desde cold prep
RS-6	SALIDA ↑	2.70, 7.40	W · WASHING	Lavado, sobre la franja de evacuación hacia P-1

Rótulos iluminados con autonomía ≥ 1.5 h. Rótulo de capacidad "CAPACIDAD MÁXIMA 49" junto a D-ENT.

8. Iluminación de emergencia

9 luminarias autónomas. Iluminación de emergencia en todo el recorrido: autonomía ≥ 1.5 h, ≥ 10.8 lux promedio y ≥ 1.1 lux mínimo iniciales (NFPA 101 7.9).

#	Posición (x, y)	Zona
1	2.40, 2.40	B · HOT LINE / SHOW KITCHEN
2	0.90, 4.40	E · BBQ PRODUCTION
3	0.90, 7.00	A · COLD PREP
4	2.70, 6.60	W · WASHING
5	2.20, 10.00	A · COLD PREP
6	5.00, 3.60	D · DINING
7	8.60, 2.55	D · DINING
8	12.40, 2.55	D · DINING
9	15.60, 2.55	D · DINING

9. Extintores portátiles

Extintor	Tipo	Posición (x, y)	Zona	Nota
EX-K	Clase K 6 L	1.60, 4.95	E · BBQ PRODUCTION	Freidoras a ≤ 9.15 m; rótulo: accionar primero el sistema fijo
EX-K2	Clase K 6 L (combustible sólido)	-0.04, 4.70	E · BBQ PRODUCTION	Smoker y parrilla a ≤ 6 m (NFPA 96 cap. 14: 2-A de agua pulverizada o químico húmedo K 6 L). Si un hogar supera 0.14 m ³ : manguera fija de agua.
EX-B1	ABC 2-A:10-B:C	2.45, 0.13	B · HOT LINE / SHOW KITCHEN	Cocina caliente: equipos a gas (10-B a ≤ 9.15 m de las freidoras)
EX-A2	ABC 2-A:10-B:C	15.80, 4.95	D · DINING	Salón, junto a la salida
EX-A3	ABC 2-A:10-B:C	0.35, 8.50	A · COLD PREP	Ala de servicio (lavado / cold prep)

Distancias de recorrido medidas (A-104):

Chequeo	Riesgo	Extintor	Criterio	Medido (m)	Límite (m)	Estado
K-H4	H4 Freidora 1	EX-K	Extintor clase K a ≤ 9.15 m de recorrido (NFPA 10 §6.6 / NFPA 96)	4.51	9.15	dentro del límite
K-H5	H5 Freidora 2	EX-K	Extintor clase K a ≤ 9.15 m de recorrido (NFPA 10 §6.6 / NFPA 96)	4.91	9.15	dentro del límite
SF-H1	H1 Parrilla argentina	EX-K	2-A (agua) o K 6 L a ≤ 6 m de recorrido de equipo/almacén de combustible sólido (NFPA 96, verificar)	2.47	6.00	dentro del límite
SF-S1	S1 Smoker vertical (ahumador)	EX-K	2-A (agua) o K 6 L a ≤ 6 m de recorrido de equipo/almacén de combustible sólido (NFPA 96, verificar)	3.31	6.00	dentro del límite
SF-S3	S3 Leña / carbón	EX-K2	2-A (agua) o K 6 L a ≤ 6 m de recorrido de equipo/almacén de combustible sólido (NFPA 96, verificar)	1.37	6.00	dentro del límite
B-H2	H2 Cocina 4Q gas (gas)	EX-B1	Clase B: 10-B a ≤ 9.15 m de recorrido (NFPA 10 §6.3.1)	1.99	9.15	dentro del límite
B-H5	H5 Freidora 2 (gas)	EX-B1	Clase B: 10-B a ≤ 9.15 m de recorrido (NFPA 10 §6.3.1)	0.90	9.15	dentro del límite
A-max	Local completo (riesgo ordinario)	EX-B1, EX-A2, EX-A3	Clase A: recorrido ≤ 22.9 m al extintor 2-A más cercano (NFPA 10 Tabla 6.2.1.1)	10.27	22.90	dentro del límite

10. Supresión fija de campanas

- HD-1 (línea a gas: H2, H3, H4, H5): químico húmedo UL 300 / NFPA 17A; corte automático de gas (VS, rearme manual) y de energía de los equipos protegidos (KS-1).
- HD-2 (parrilla H1, combustible sólido): sistema independiente listado para combustible sólido; arrestachispas antes de los filtros.
- Pulsadores PM-1, PM-2 en (4.53, 3.85), h 1.07–1.22 m: Pulsadores manuales de supresión de la campana 1 (PM-1) y de la campana 2 (PM-2), con tapa e identificados, en la cara salón de NW-1 junto al marco norte de P-1: sobre la ruta de salida del personal (NFPA 96 §10.5.1) y separados del fuego por NW-1/NW-2 incombustibles. La referencia de 3–6 m de la campana (IFC / listado) no se alcanza en este local: validar con el listado del sistema y Bomberos — VERIFY.
- EXTRACTION / MAKE-UP AIR / FIRE SUPPRESSION TO BE ENGINEERED.
- SOLID-FUEL SMOKER - LOCATION / FLUE / FIRE CODE TO BE VALIDATED.

Chequeo del pulsador (A-104): En la ruta de egreso del personal (≤ 0.60 m del recorrido medido), h 1.07–1.22 m, identificado por campana (NFPA 96 §10.5.1 / NFPA 17A — verificar edición); 3–6 m de la campana = criterio IFC, solo referencia (NFPA 96 no fija distancia): validar con el listado del sistema. Medido a las campanas: HD-1 1.45 m, HD-2 0.20 m; 0.31 m de la ruta de egreso de cocina, 4.90 m a pie desde la línea → **VERIFICAR**: la distancia exigida depende de la edición NFPA 96 / 17A y del listado del sistema (la cifra de 3–6 m es un criterio IFC de referencia).

11. Detección y alarma

#	Posición (x, y)	Zona	Tipo
1	2.60, 1.90	B · HOT LINE / SHOW KITCHEN	térmico
2	0.60, 6.20	A · COLD PREP	humo
3	2.40, 9.80	A · COLD PREP	humo

#	Posición (x, y)	Zona	Tipo
4	9.80, 2.00	D · DINING	humo
5	13.20, 3.10	D · DINING	humo

- Detección e integración a la alarma del centro comercial si existe (VERIFY). En cocina caliente: detector térmico, no de humo. Monitoreo de CO recomendado por los dos aparatos de combustible sólido.
- NFPA 101 no exige rociadores con <50 personas. Si el centro comercial tiene red o alarma, integrarse según NFPA 13/72 — VERIFY con la administración.
- Detector de gas DG-1 y monitor de CO DCO-1: ver 02 §14 y E-101.

12. Combustible sólido (leña / carbón)

- Leña/carbón: solo la provisión de un día, en gabinete metálico cerrado (S3), nada encima, ≥ 0.915 m de aparatos de combustible sólido. Cenizas: retiro diario en contenedor metálico con tapa, fuera de horario, a un punto exterior acordado con la administración.
- Separación medida del almacén S3 a los aparatos: S1 1.00 m, H1 3.01 m (≥ 0.915 m exigidos, NFPA 96 cap. 14, verificar; depende de la huella real del smoker).
- Extintor para combustible sólido (2-A de agua pulverizada o clase K 6 L) a ≤ 6 m de cada aparato y del almacén; manguera fija si un hogar supera 0.14 m^3 (verificar ficha).
- SOLID-FUEL SMOKER - LOCATION / FLUE / FIRE CODE TO BE VALIDATED.

13. Riesgos especiales

- Aparatos a gas bajo HD-1 y parrilla de carbón/leña bajo HD-2; smoker con chimenea propia (EXT-3).
- Almacén de químicos W7 en gabinete cerrado; almacén seco A6 en el ala; leña S3 provisión de un día.
- Horno K2 con recirculación listada UL 710B.

14. Condiciones de operación (compromisos del operador)

- No superar 49 personas en el local (clientes + personal); rótulo visible en D-ENT.
- Barra solo de servicio: sin taburetes ni clientes de pie; sin espera interior; cola y retiro de delivery afuera.
- Mantener libres la franja de lavado, P-2 y P-1 (ruta de evacuación del ala).
- Leña: solo la provisión de un día; cenizas en contenedor metálico con tapa, retiro diario fuera de horario.
- Plan de emergencias integrado al del condominio, capacitación en extintores y supresión, simulacro anual.
- Limpieza de la extracción de combustible sólido mensual; mantenimiento semestral de la supresión; bitácora de inspecciones.

15. Qué cambia con 50 personas o más

- Pasa a ocupación de reunión pública (NFPA 101 cap. 12, verificar edición).
- Puerta D-ENT con giro hacia afuera (7.2.1.4.2) y posibles herrajes antipánico (umbral de 100 personas en reunión pública, verificar edición).
- Camino común limitado a 6.1 m cuando el espacio sirve a más de 50: la salida única deja de ser aceptable → segunda salida (PS-1).
- Rociadores automáticos supervisados en restaurantes nuevos de reunión pública (12.3.5, ediciones 2021+).
- Pasillos que sirven mesas ≥ 1.12 m; rótulo de carga de ocupantes obligatorio.

16. Observaciones abiertas del cálculo (A-104)

- PM-1 / PM-2: en la ruta de egreso (0.31 m), pero en planta a HD-1 1.45 m, HD-2 0.20 m de las campanas (criterio IFC de referencia 3–6 m; NFPA 96 no fija distancia): VERIFICAR con el listado del sistema de supresión y el profesional responsable.

Banderas del anteproyecto (se mantienen literalmente en inglés en láminas y documentos):

- **EXTRACTION / MAKE-UP AIR / FIRE SUPPRESSION TO BE ENGINEERED**

- **SOLID-FUEL SMOKER - LOCATION / FLUE / FIRE CODE TO BE VALIDATED**
- **DIMENSION TO VERIFY**
- **VERIFY ON SITE**

04 · Cálculos preliminares de instalaciones

LAVA – Contemporary Fire & BBQ — local ex-Marna's, Terrazas Lindora (centro comercial abierto en régimen de condominio), Lindora, Santa Ana, San José, Costa Rica
Anteproyecto v3.0 · 2026-09-25 · documento generado desde los datos del proyecto (`tools/permit_docs.py`)

ANTEPROYECTO / PRELIMINAR — no es un documento constructivo ni una declaración de cumplimiento: todo lo aquí indicado es **a validar por el profesional responsable** (CFIA) y por las ingenierías. Las citas normativas provienen mayormente de fuentes secundarias y se marcan "verificar".

PRELIMINAR — **a validar por ingeniero** (mecánico / electricista). Valores de referencia para dimensionar espacios y coordinar; no sustituyen las memorias de cálculo firmadas. Fuentes: `data/mech_calcs.json` (M-101/M-102) y `data/elec_loads.json` (E-101).

Resumen de cifras (PRELIMINAR)

Concepto	Valor preliminar	Ver
Extracción EXT-1 (HD-1)	1068 L/s · ducto 450×350 mm	\$1
Extracción EXT-2 (HD-2)	1320 L/s · ducto 450×400 mm	\$1
Aire de reposición AR-1	2030 L/s (85 %) · ducto 700×500 mm	\$2
Gas (4 equipos)	≈102.7 kW · principal 1" GLP / 1-1/4" GN	\$3
Agua caliente	205 L/h pico → CA-1 1150 L / 6.0 kW + CA-2 15 L	\$4
Trampa de grasa GT-1	15–35 gpm (PDI, referencia)	\$5
Electricidad	demanda 33.8 kVA · diseño 36.7 kVA · principal 125 A (120/208 V 3F 4H + T)	\$7

1. Extracción de campanas

PRELIMINAR — a validar por ingeniero. Caudal por metro lineal de campana según el servicio (ASHRAE 154 / IMC 507, campana mural no listada = referencia conservadora); campanas listadas UL 710 suelen operar en el rango indicado (guías CKV / fabricante). La selección final la hace el ingeniero con el listado del equipo.

Sistema	Campana	L × F (m)	Equipos	Servicio	cfm/ft / L/s·m	Q (L/s / m³/h / cfm)	Ducto (mm)	Rango campana listada (L/s)
EXT-1	HD-1 · grasa (gas)	2.30 × 1.15	H2, H3, H4, H5	medio	300 / 464	1068 / 3846 / 2264	450×350 (6.8 m/s) · Ø450	712–1068
EXT-2	HD-2 · combustible sólido	1.55 × 1.10	H1	extra-pesado (combustible sólido)	550 / 852	1320 / 4752 / 2797	450×400 (7.3 m/s) · Ø475	840–1320

Velocidad de diseño 7.5 m/s; mínima NFPA 96 2.54 m/s; máxima práctica 12.7 m/s. Sección = Q / v_diseño; rectangular en pasos de 50 mm (relación ≤1.5) y circular en pasos de 25 mm.

Riser existente de Marna's para EXT-1: sección 0.40 × 0.40 m → 6.68 m/s con el caudal de EXT-1. Compatible por velocidad si el ducto aguas arriba mantiene la sección y cumple NFPA 96 (material, soldadura, cerramiento) — VERIFY ON SITE. El collarín existente queda sobre la nueva división NW-1: requiere transición sobre el cielo.

EXT-3 (smoker S1): Chimenea propia de tiro natural, listada según el fabricante del smoker y NFPA 211; diámetro del collarín del equipo (típ. 150–200 mm) — VERIFY ficha. Si se exige campana: Si el smoker deja escapar efluentes al abrir la puerta (NFPA 96 cap. 14): campana listada y sistema de extracción independiente → ≈1192 L/s (4292 m³/h), ducto 400×400 mm.

EXTRACTION / MAKE-UP AIR / FIRE SUPPRESSION TO BE ENGINEERED. SOLID-FUEL SMOKER - LOCATION / FLUE / FIRE CODE TO BE VALIDATED.

2. Aire de reposición

PRELIMINAR — a validar por ingeniero. Aire de reposición 80–90 % del caudal extraído (cocina levemente negativa respecto del salón; ΔP ≤ 4.98 Pa NFPA 96 §8.3; con combustible sólido, suministro positivo durante toda la cocción)

Extracción total 2388 L/s (8598 m³/h, 5061 cfm).

% reposición	Q (L/s)	m³/h	cfm	Transferencia desde salón (L/s)
80 %	1911	6879	4049	478
85 % (diseño)	2030	7309	4302	358
90 %	2150	7738	4555	239

- Ducto de reposición 700×500 mm (5.8 m/s) o Ø675 mm.
- Difusores: 2 × 1015 L/s → área de cara $\geq 2.03 \text{ m}^2$ c/u a 0.5 m/s. Descarga a baja velocidad ($\approx 0.5 \text{ m/s}$ o menos cerca de las campanas; guías CKV / ASHRAE) para no perturbar la captura: difusores perforados o pleno perimetral — TO BE ENGINEERED. Con 2 difusores el área resulta grande: evaluar pleno perimetral o más difusores.
- Si el smoker necesita campana: +1192 L/s de extracción → reposición $\approx 3044 \text{ L/s}$.

3. Gas

PRELIMINAR — a validar por ingeniero. Fuente: Red de gas del centro comercial (tipo de gas y presión: VERIFY). Potencias típicas de catálogo — reemplazar por las fichas técnicas de los equipos (DIMENSION TO VERIFY).

Equipo	Descripción	kW típ.	BTU/h típ.	Base	Ramal GLP	Ramal GN
H2	Cocina 4Q gas	35.2	120 000	4 quemadores × 8.8 kW (30 000 BTU/h)	1/2"	1/2"
H3	Plancha	14.7	50 000	plancha 70 cm, 2 quemadores × 25 000 BTU/h	1/2"	1/2"
H4	Freidora 1	26.4	90 000	freidora 40 cm $\approx 18 \text{ kg}$ de aceite, 90 000 BTU/h	1/2"	1/2"
H5	Freidora 2	26.4	90 000	freidora 40 cm $\approx 18 \text{ kg}$ de aceite, 90 000 BTU/h	1/2"	1/2"

Total $\approx 102.7 \text{ kW}$ (350 000 BTU/h) → GLP $\approx 7.39 \text{ kg/h}$ (3.97 m³/h) · gas natural $\approx 9.91 \text{ m}^3/\text{h}$. Largo en planta 3.54 m, desarrollado $\approx 8.31 \text{ m}$.

Tramo	Largo de tabla (ft)	GLP	GN
en el local	30	1"	1"
hasta 15 m desde el regulador	50	1"	1-1/4"

Recomendado: 1" (25 mm) hierro negro cédula 40 si es GLP; 1-1/4" (32 mm) si es gas natural — PRELIMINAR — TO BE ENGINEERED. NFPA 54 tablas de capacidad (tubería metálica céd. 40, ΔP 0.5" c.a.; GLP 11" c.a. / GN <2 psi) — valores de referencia, verificar edición; para GLP rigen además NFPA 58 y las disposiciones de Bomberos.

4. Agua caliente

PRELIMINAR — a validar por ingeniero. ASHRAE Handbook HVAC Applications (Service Water Heating), restaurante de servicio completo: 5.7 L (1.5 gal) a 60 °C por comida en la hora máxima — referencia, verificar. 36 asientos → 36 comidas en la hora pico → **205 L a 60 °C**. Capacidad 1.ª hora = $0.7 \times \text{volumen} + \text{recuperación}$ ($\text{kW} \times 3600 / (4.186 \times 40 \text{ K})$).

Volumen (L)	kW	Recuperación (L/h)	1.ª hora (L)	$\geq$ demanda
80	3.0	65	121	no
100	4.5	97	167	no
150	6.0	129	234	sí
200	6.0	129	269	sí
300	9.0	194	404	sí

- CA-1: termotanque eléctrico vertical 150 L / 6.0 kW, mural sobre W3 (1.ª hora 234 L).
- CA-2: calentador eléctrico bajo barra (punto de uso) 15 L / 1.5 kW — sirve PB-1 (C1).
- Almacenamiento $\geq 60 \text{ °C}$; lavamanos con válvula mezcladora termostática ($\approx 43 \text{ °C}$) — criterio usual, verificar CIHSE / Salud. Circuitos eléctricos de CA-1 y CA-2 en las láminas eléctricas. PRELIMINAR — TO BE ENGINEERED

5. Trampa de grasa GT-1

PRELIMINAR — a validar por ingeniero. PDI G-101 (referencia): caudal = volumen de tanques × 0.75 / periodo de vaciado; capacidad de grasa $\approx 2 \times \text{caudal}$ (lb) — el CIHSE 2017 rige el dimensionamiento final.

Periodo de vaciado	Caudal (gpm / L/s)	Tamaño PDI (gpm / L/s)	Capacidad de grasa (lb / kg)
1 min	29.7 / 1.88	35 / 2.21	70 / 31.8
2 min	14.9 / 0.94	15 / 0.95	30 / 13.6

Supuestos: fregadero W1 de 2 tanques de 0.5 × 0.5 × 0.3 m (150 L). Recomendación: Interceptor hidromecánico bajo W1 de 15–35 gpm (0.95–2.21 L/s), accesible para limpieza; recibe W1, FD-1 y FD-2 — PRELIMINAR — TO BE ENGINEERED.

6. Aparatos sanitarios y desagües

PRELIMINAR — TO BE ENGINEERED (CIHSE 2017).

Tag	Aparato	AF	AC	Desagüe	UD	Sifón / ventilación	Descarga a	Nota
W1	Fregadero 2 tanques + ducha de prelavado	1/2" (12)	1/2" (12)	2" (50)	3	sifón 2" · vent. 1-1/2"	GT-1 → WP1	Agua caliente al tanque de lavado; tanques ≈ 2 × 75 L supuestos (VERIFY ficha).
W2	Lavamanos del lavado	1/2" (12)	1/2" (VMT)	1-1/2" (38)	1	sifón 1-1/2" · vent. 1-1/4"	WP2	Grifo de pedal o sensor recomendado; jabón líquido y toallas desechables.
K3	Lavamanos de cocina (exclusivo manos)	1/2" (12)	1/2" (VMT)	1-1/2" → 2" bajo piso	1	sifón 1-1/2" · vent. 1-1/4"	WP4	Salud DE 37308-S: lavamanos en el área de cocina (obligatorio).
A8	Lavamanos de la zona fría	1/2" (12)	1/2" (VMT)	1-1/2" → 2" bajo piso	1	sifón 1-1/2" · vent. 1-1/4"	WP4	Exclusivo de cold prep; jabón y toallas desechables.
W3	Pileta de aseo (mop sink)	1/2" (12)	1/2" (12)	3" (75)	3	sifón 3" · vent. 1-1/2"	WP3	Llave con rosca de manguera y rompevacío. Recibe la descarga T&P de CA-1 (indirecta).
PB-1	Pileta de barra (en la barra C1)	1/2" (desde WP5)	1/2" (CA-2)	1-1/2" (38)	1	sifón 1-1/2" · vent. 1-1/4"	WP5	Reutiliza el punto de agua y desagüe de WP5; extensión ≈ 1 m — VERIFY ON SITE.
C5	Lavamanos del personal de barra	1/2" (12)	1/2" (CA-2)	1-1/2" (38)	1	sifón 1-1/2" · vent. 1-1/4"	WP5	Al fondo del pasillo de barra; desagüe al colector de barra → WP5.
CA-1	Termotanque eléctrico ≈ 150 L / 6 kW	3/4" entrada	3/4" salida	T&P 3/4"	—	válv. T&P + expansión	pileta de aseo (indir.)	Mural sobre la pileta de aseo, anclado a EW-E2 (≈ 200 kg lleno — VERIFY). Hora pico ≈ 205 L/h a 60 °C.
CA-2	Calentador bajo barra ≈ 15 L / 1.5 kW	1/2" (12)	1/2" (12)	T&P 1/2"	—	válv. T&P	PB-1 (indirecta)	Punto de uso para la barra (evita un ramal de agua caliente de ≈ 10 m desde CA-1).
LL-1	Llave de manguera con rompevacío + carrete	3/4" (18)	—	—	—	—	FD-1 (lavado de pisos)	Manguera fija NFPA 96 cap. 14 si el hogar de H1 > 0.14 m ³ (VERIFY ficha); si no, solo lavado.
FD-1	Coladera de piso con canastilla · cocina (zonas B + E)	—	—	2" (50)	2	sifón + sello (cebado)	GT-1 → WP1	Pendiente de piso hacia la coladera (1–2 %, verificar). Con grasa: pasa por la trampa.
FD-2	Coladera de piso con canastilla · lavado (zona W)	—	—	2" (50)	2	sifón + sello (cebado)	GT-1 → WP1	Pendiente de piso hacia la coladera (1–2 %, verificar). Con grasa: pasa por la trampa.
FD-3	Coladera de piso con canastilla · cold prep (zona A)	—	—	2" (50)	2	sifón + sello (cebado)	WP3	Pendiente de piso hacia la coladera (1–2 %, verificar). Recibe condensados indirectos si aplica.
GT-1	Trampa / interceptor de grasa bajo el fregadero	—	—	entrada 2" · salida 3" (75)	7	ventilación propia 1-1/2"	WP1	15–35 gpm (0.95–2.21 L/s), ref. PDI G-101; CIHSE rige; accesible.
WP6	Punto húmedo existente sin uso	tapón	tapón	tapón registrable	—	—	—	Anular agua y desagüe con tapones accesibles — VERIFY ON SITE.

Punto existente	Uso propuesto	UD ref.	Colector	En mep.drain_existing
WP1	W1 vía GT-1, FD-1, FD-2	7	3" (75)	sí
WP2	W2	1	2" (50)	sí
WP3	W3, FD-3	5	3" (75)	sí
WP4	K3, A8	2	2" (50)	sí
WP5	PB-1, C5	2	2" (50)	sí
WP6	sin uso: anular (tapón registrable)	—	—	no

7. Cargas eléctricas

PRELIMINAR — a validar por ingeniero electricista (Código Eléctrico CR / NEC 2020). Sistema supuesto: 120/208 V 3F 4H + T (VERIFY) · alternativa 120/240 V 1F.

Grupo	kVA	Criterio
Alumbrado general	1.72	NEC 2020 Tabla 220.12 (restaurantes 16 VA/m ²) vs. conectado A-201 → el mayor; 220.42 al 100 %
Rótulo exterior	1.20	NEC 220.14(F) / 600.5(A): ≥1200 VA
Tomas generales	1.08	NEC 220.14(I) 180 VA c/u · 220.44 (10 kVA al 100 %, resto 50 %)
Equipos de cocina	13.39	NEC 2020 220.56 / Tabla 220.56 (≥6 unidades 65 %; nunca menor que la suma de las 2 mayores)
Motores (ventiladores)	9.85	NEC 220.50 / 430.24: 100 % + 25 % del motor mayor
Reserva A/C	5.31	Reserva A/C 100 % (220.50 / 440) — a definir por ingeniero mecánico
Control / TI	1.25	100 %
Demanda total	33.81	
+25 % cargas continuas	2.92	25 % adicional sobre cargas continuas (alumbrado, rótulo, control/TI, calentadores 422.13) — NEC 215.3 / 230.42
Carga de diseño	36.72	conectada total 39.58 kVA

- Corriente: 101.9 A a 208 V 3F (122.3 A con 20 % de crecimiento); 153.0 A a 240 V 1F (183.6 A).
- Sugerido: 120/208 V · 3F · 4H + T (VERIFY con la administración / empresa distribuidora) · principal 125 A · barra 150 A · 54 espacios (43 usados). Alternativa: 120/240 V · 1F · 3H + T: principal 200 A (menos recomendable: motores y equipos de 208 V).
- Balance de fases conectado: A 13.21 kVA, B 13.35 kVA, C 13.02 kVA (desbalance 2.5 %).

7.1 Cuadro de circuitos (preliminar)

Circ.	Ref.	Descripción	V	Polos	kVA	A	Breaker	Cond.	GFCI	Grupo
1	H4 + H5	Freidoras H4 + H5 · encendido / control	120	1	0.24	2.0	20	#12	sí	Equipos de cocina
2	S1	Smoker · controles / ventilador de tiro (si aplica)	120	1	0.72	6.0	20	#12	sí	Equipos de cocina
3-5	K2	Horno convección de mesa + recirc. UL 710B	208	2	6.00	28.8	40	#8	sí	Equipos de cocina
4	A2	Congelador vertical	120	1	0.72	6.0	20	#12	sí	Equipos de cocina
6	A3	Mesa fría refrigerada	120	1	0.48	4.0	20	#12	sí	Equipos de cocina
7	S2	Holding caliente	120	1	1.50	12.5	20	#12	sí	Equipos de cocina
8	A1	Refrigerador 2 puertas	120	1	0.84	7.0	20	#12	sí	Equipos de cocina
9	C1	Tomas de mostrador de barra (licuadora / batidora)	120	1	1.50	12.5	20	#12	sí	Equipos de cocina
10	CA-2	Calentador bajo barra CA-2 15 L	120	1	1.50	12.5	20	#12		Equipos de cocina
11	C1	Enfriador bajo barra (cerveza / bebidas)	120	1	0.60	5.0	20	#12	sí	Equipos de cocina
12-14	CA-1	Termotanque CA-1 150 L (M-101)	208	2	6.00	28.8	40	#8		Equipos de cocina
13	C2	Pase C2 · lámparas de calor (L-7)	120	1	0.50	4.2	20	#12		Equipos de cocina
15-17-19	EXT-1	Ventilador EXT-1 · HD-1 · grasa (gas) · en cubierta	208	3	2.38	6.6	15	#12		Motores / ventilación
16-18-20	EXT-2	Ventilador EXT-2 · HD-2 · combustible sólido · en cubierta	208	3	2.70	7.5	15	#12		Motores / ventilación
21-23-25	AR-1	Ventilador de reposición AR-1 · en cubierta (sin templar)	208	3	3.82	10.6	20	#12		Motores / ventilación
22-24-26	A/C	A/C salón + barra (reserva ≈4.5 TR)	208	3	5.31	14.7	20	#12		A/C (reserva)

Circ.	Ref.	Descripción	V	Polos	kVA	A	Breaker	Cond.	GFCI	Grupo
27	LUM-1	Alumbrado salón (L-1 rieles · L-2 · L-4 apliques) + EM/RS	120	1	0.31	2.6	20	#12		Alumbrado
28	LUM-3	Alumbrado cocina caliente + BBQ (L-8 IP65 · L-9 campanas) + EM	120	1	0.34	2.9	20	#12		Alumbrado
29	RÓT.	Rótulo exterior de fachada (reglamento del condominio)	120	1	1.20	10.0	20	#12		Rótulo exterior
31	LUM-2	Alumbrado barra + decor (L-2 · L-3 · L-5 · rótulo L-6) + EM	120	1	0.20	1.7	20	#12		Alumbrado
32	LUM-4	Alumbrado lavado + cold prep (L-8 IP65) + EM/RS	120	1	0.38	3.2	20	#12		Alumbrado
33	K1 · W4	Tomas generales cocina (mesada K1) + lavado (W4)	120	1	0.36	3.0	20	#12	sí	Tomas generales
34	A4	Tomas generales cold prep (mesada A4: procesador / selladora)	120	1	0.18	1.5	20	#12	sí	Tomas generales
37	D · D2	Tomas generales salón (limpieza) + recepción / delivery D2	120	1	0.54	4.5	20	#12		Tomas generales
38	SUP-DG-CO	SUP-1/SUP-2 (liberación / alarma) + DG-1 gas + DCO-1 CO	120	1	0.15	1.2	15	#12		Control / seguridad
39	CC-1 · VS	CC-1 control de campanas + VS solenoide N.C. (rearme manual) + KS-1	120	1	0.20	1.7	15	#12		Control / seguridad
40	C3	POS + impresora de comandas	120	1	0.50	4.2	20	#12	sí	POS / TI
42-44-46	EXT-3	Reserva: campana + ventilador del smoker (si Bomberos lo exige)	208	3	2.38	6.6	15	#12		Reserva (no sumada)
43	RK-1	RK-1 comunicaciones · Wi-Fi · audio · CCTV (mural junto a TE-1)	120	1	0.40	3.3	20	#12		POS / TI
45-47	S1 alt.	Reserva: smoker eléctrico / pellet listado (alternativa EXT-3)	208	2	6.00	28.8	40	#8		Reserva (no sumada)

kVA de equipos: valores típicos de catálogo (TBV) — reemplazar por las placas de los equipos.

7.2 Matriz de enclavamientos

Causa	Efectos
Disparo SUP-1 (HD-1)	VS: cierra, rearme manual; KS-1: abre (freidoras 120 V); EXT-1: sigue salvo listado; AR-1: según listado; alarma: C.C. + local
Disparo SUP-2 (HD-2)	VS: cierra (recomendado); KS-1: abre (recomendado); EXT-2: sigue; AR-1: según listado; alarma: C.C. + local
DG-1 detecta gas	VS: cierra, rearme manual; alarma: local
DCO-1 detecta CO	EXT/AR: siguen; alarma: local
EXT-1 sin prueba de flujo	VS: cierra; KS-1: abre
EXT-1 o EXT-2 en marcha	AR-1: arranca (IMC 508.1.1); VS/KS-1: permiso
Brasas en H1/S1	EXT-2: no se apaga (selector con llave); AR-1: mantiene reposición
Falla de energía	VS: cierra (N.C.), rearme manual; KS-1: abre; EXT/AR: paran

7.3 Alumbrado (de A-201)

Tipo	Cantidad	W totales
L-1	18	180
L-2	9	108
L-3	3	24
L-4	3	18
L-5	2	95
L-6	1	60
L-8	17	612
L-9	4	80

Conectado 1240 VA; mínimo NEC 1722 VA (16 VA/m² × 107.6 m²).

8. Fuentes y verificaciones en sitio

- CIHSE 2017 (CFIA): agua potable, desagües, ventilación, interceptores de grasa — edición vigente a confirmar
- Salud DE 37308-S (servicios de alimentación): lavamanos en cocina, agua caliente en lavado, pisos a coladeras
- NFPA 96 (edición adoptada por el RNPCI 2023 a confirmar): cap. 7 ductos, §7.8 descargas, §8.2.1.1 velocidad ≥ 2.54 m/s, §8.3 aire de reposición, cap. 10 supresión y corte de combustible, cap. 14 combustible sólido
- NFPA 17A / UL 300: supresión de químico húmedo · NFPA 211: chimeneas · NFPA 54 / 58: gas
- ASHRAE 154 / IMC 507: caudales de referencia por servicio · PDI G-101: interceptores · ASHRAE HVAC Applications: agua caliente
- Citas tomadas de resúmenes de búsqueda, no de textos primarios: verificar edición y numeración
- NEC 2020 (NFPA 70): 110.26 espacio de trabajo; 210.8(B) GFCI; 220.12 / 220.14(F)(I) / 220.42 / 220.44 / 220.50 / 220.56; 215.3 / 230.42 cargas continuas; 422.13 calentadores; 430.24 / 430.52 / 430.102 motores; 600.5 rótulos; 700.12 equipos autónomos
- Código Eléctrico de Costa Rica (DE 36979-MEIC y reformas; NEC 2020 oficializado el 10-07-2024 según prensa) — verificar
- NFPA 96: corte de combustible y energía al disparar la supresión (rearme manual); ventilador sigue operando; cap. 14 combustible sólido
- NFPA 17A / UL 300 (supresión química húmeda) · UL 710B (recirculación del horno K2) · IMC 508.1.1 (reposición enclavada)
- NFPA 101 7.9 (iluminación de emergencia ≥ 1.5 h) · NFPA 72 (circuito exclusivo con traba)
- Citas tomadas de resúmenes y conocimiento general, no de textos primarios: verificar edición y numeración

VERIFY ON SITE (eléctrico): Tensión / fases disponibles y medidor; Capacidad asignada al local por el C.C.; Ruta de acometida; Tablero existente de Marna's; Placas de equipos (TBV); Alarma del C.C. para señales de supresión.

Banderas del anteproyecto (se mantienen literalmente en inglés en láminas y documentos):

- **EXTRACTION / MAKE-UP AIR / FIRE SUPPRESSION TO BE ENGINEERED**
- **SOLID-FUEL SMOKER - LOCATION / FLUE / FIRE CODE TO BE VALIDATED**
- **DIMENSION TO VERIFY**
- **VERIFY ON SITE**

05 · Checklist normativo

LAVA – Contemporary Fire & BBQ — local ex-Marna's, Terrazas Lindora (centro comercial abierto en régimen de condominio), Lindora, Santa Ana, San José, Costa Rica
Anteproyecto v3.0 · 2026-09-25 · documento generado desde los datos del proyecto (`tools/permit_docs.py`)

ANTEPROYECTO / PRELIMINAR — no es un documento constructivo ni una declaración de cumplimiento: todo lo aquí indicado es **a validar por el profesional responsable** (CFIA) y por las ingenierías. Las citas normativas provienen mayormente de fuentes secundarias y se marcan "verificar".

Requisito → fuente → estado en el anteproyecto v3.0 → lo que el profesional responsable todavía debe verificar. El estado se calcula sobre los datos actuales (`data/*.json`), no sobre la auditoría original.

1. Advertencia sobre las fuentes

- 99 requisitos investigados; **0 verificados en texto primario**. Confianza: alta 3, baja 27, media 69.
- La investigación solo pudo leer resúmenes y fragmentos de buscador: los portales de texto primario (SCIJ/pgrweb, bomberos.go.cr, cfia.or.cr, nfpa.org) no fueron accesibles. Numeración de artículos y ediciones: **verificar**.
- Antes de firmar, el profesional debe revisar en SCIJ y en Bomberos al menos: DE 37308-S, DE 26831-MP arts. 140–148, CIHSE Tabla 5.3 (edición vigente), RNPCI 2023 y la edición NFPA adoptada, Reglamento de Construcciones INVU (artículos de egreso, altura, chimeneas y 36 m a servicios sanitarios).
- Fuente de este checklist: copia guardada `_normativa_cache.json`.

2. Estados

Estado	Significado
PREVISTO	Resuelto en el anteproyecto v3 (dibujado o especificado); falta la validación y firma del profesional.
PARCIAL	Resuelto en parte o condicionado a una aprobación, un documento o un dato de sitio.
INGENIERÍA	Queda para el diseño de ingeniería (cálculo, selección de equipo, listado del fabricante).
TRÁMITE	Trámite o documento administrativo; no se resuelve en el plano.
VERIFICAR EN SITIO	No determinable sin levantamiento en sitio o información de la administración.
AJUSTAR	El anteproyecto no alcanza el criterio o el margen es insuficiente: hay que ajustar o justificar.
NO APLICA	No aplica con la solución adoptada (se indica por qué).
INFORMATIVO	Criterio informativo o de clasificación; no exige un elemento en el plano.

Resumen por dominio:

Dominio	PREVISTO	PARCIAL	INGENIERÍA	TRÁMITE	VERIFICAR EN SITIO	NO APLICA	INFORMATIVO	Total
Permisos, CFIA, municipalidad y condominio	3	9		10	2		1	25
Seguridad humana y egreso	14	8		1	1			24
Salud	10	9	1	3	2			25
Cocina, combustión, gas y extracción	12	5	4	1	2	1		25
Total	39	31	5	15	7	1	1	99

3. Ediciones y normas vigentes según la investigación

Texto de la investigación (fuentes secundarias, a septiembre de 2026): confirmar cada edición antes de firmar.

Dominio	Ediciones adoptadas (según resúmenes de búsqueda)
Permisos, CFIA, municipalidad y condominio	Estado a sept-2026. Los textos oficiales no se consultaron directamente; las citas provienen de fuentes secundarias y deben verificarse. (1) Reglamento para el Trámite de Revisión de los Planos para la Construcción, DE 36550-MP-MIVAH-S-MEIC. Rige para el APC desde el 20-09-2011 y lo reformó el DE 43318-MP-MIVAH-S-MEIC (La Gaceta 71, 20-04-2022). Desde el 07-11-2022 el APC acepta una declaración jurada para el visado de Salud en proyectos "Otras Edificaciones" con área tasada de 300 m ² o menos (Centro de ayuda CFIA). (2) Reglamento de Construcciones del INVU, publicado en el Alcance 62 a La Gaceta 54 del 22-03-2018, con reformas posteriores. El INVU publica una "actualización 2022" y el texto vigente está en SCIJ, norma 86209. (3) Ley de Construcciones N.º 833, arts. 74, 83 y 83 bis. (4) Código de Instalaciones Hidráulicas y Sanitarias en Edificaciones (CIHSE) del CFIA, edición 2017, en SCIJ norma 83561. Incluye el gas LP. (5) Código Eléctrico de Costa Rica (DE 36979-MEIC). Según prensa, el MEIC oficializó NFPA 70 / NEC 2020 el 10-07-2024. (6) Reglamento Nacional de Protección contra Incendios (RNPCI) de Bomberos, versión aprobada por el Consejo Directivo el 24-03-2023. Declara de aplicación obligatoria todo el paquete NFPA, en la última versión en español vigente cuando se publicó. No se encontró una versión 2025-2026. (texto completo en _normativa_cache.json)
Seguridad humana y egreso	El Manual de Disposiciones Técnicas Generales sobre Seguridad Humana y Protección contra Incendios ya no está vigente en ninguna edición. El Consejo Directivo del Benemérito Cuerpo de Bomberos (BCBCR) derogó el Reglamento General sobre Seguridad Humana 2013 y el Manual versión 2013 mediante el Acuerdo VI, Sesión 0163 del 29-oct-2020, y en el mismo acto aprobó el Reglamento Nacional de Protección contra Incendios (RNPCI). El RNPCI se sometió a consulta en La Gaceta N.º 103 de 2019. Se modificó en la Sesión 0214, Acuerdo 01, del 24-mar-2023; esa es la versión 'RNPCI 2023' que Bomberos publica como vigente para trámites por APC. Fuentes: los textos del SCIJ/pgnweb y el PDF bomberos.go.cr/wp-content/uploads/2023/03/RNPCI-2023.pdf, conocidos solo por fragmentos de búsqueda. Edición de NFPA: según los fragmentos de búsqueda, el RNPCI adopta de forma obligatoria el paquete completo de normas NFPA. Cuando cita una norma NFPA, remite a su versión más reciente en español y a las normas de referencia; opcionalmente permite usar la versión más reciente en inglés. No hay una edición fija de NFPA 101. A septiembre de 2026: la NFPA publica ya NFPA 101 edición 2027 en inglés (página de producto de NFPA). La última versión en español confirmada en el catálogo de NFPA es la 2021; no se confirmó una versión 2024 en español. (texto completo en _normativa_cache.json)
Salud	Estado a sept-2026, según fuentes secundarias. Los textos oficiales no se consultaron directamente; las citas provienen de fuentes secundarias y deben verificarse. (1) Permiso Sanitario de Funcionamiento: Decreto Ejecutivo N.º 43432-S del 09-03-2022, "Reglamento general para permisos sanitarios de funcionamiento, permisos de habilitación y autorizaciones sanitarias para eventos temporales de concentración masiva de personas", vigente desde el 23-07-2022. Derogó y fusionó los decretos 39472-S (el reglamento anterior de PSF), 41045-S y 34580-S. En 2025 el Ministerio de Salud sacó a consulta una propuesta para reformar sus arts. 14 y 48 inc. d); No se pudo confirmar si ya se publicó. (2) Requisitos físicos de restaurantes: Decreto Ejecutivo N.º 37308-S del 30-08-2012, "Reglamento para los Servicios de Alimentación al Público". Sustituyó al reglamento de 1990 y según los fragmentos sigue vigente (SCIJ nValor2=73436). (3) Accesibilidad: Ley N.º 7600 de 1996 y su Reglamento, Decreto N.º 26831-MP de 1998, con reformas. El texto vigente en SCIJ aparece como versión nValor3=110485; conviene confirmar ahí la redacción actual de cada artículo. (4) Reglamento de Construcciones del INVU: publicado en el Alcance N.º 62 a La Gaceta N.º 54 del 22-03-2018, más una "Actualización 2022" que publica el INVU. (texto completo en _normativa_cache.json)
Cocina, combustión, gas y extracción	Bomberos de Costa Rica aplica el Reglamento Nacional de Protección contra Incendios (RNPCI). Lo aprobó el Consejo Directivo el 29-10-2020 y se reformó en la sesión extraordinaria 0214 del 24-03-2023; está publicado en SCIJ como norma 93005 y la reforma como norma 99186. Este reglamento sustituyó al Manual/Reglamento General de Disposiciones Técnicas de 2013, que ya está derogado. El RNPCI declara obligatorio el paquete normativo NFPA completo, con fundamento en la Ley 8228 y su Reglamento (Decreto 37615-MP, citado art. 66). Los textos oficiales no se consultaron directamente; las citas provienen de fuentes secundarias y deben verificarse. La página de GLP de Bomberos menciona NFPA 58 ed. 2020 (en español) (fuente secundaria vía buscador). Ediciones NFPA vigentes a 2026: NFPA 96-2024, NFPA 17A-2024 y NFPA 10-2026 (antes 2022); NFPA 58-2024 y NFPA 54-2024 no están verificadas (confianza baja). Para GLP aplican además el Decreto 41150-MINAE-S (Reglamento General de GLP) y el Decreto 41151-MINAE-S (RTCR 490:2017, cilindros, tanques y artefactos), publicados en La Gaceta el 17-05-2018. Las evaluaciones de instalaciones fijas se basan en el RTCR 482:2015 (decreto no confirmado). (texto completo en _normativa_cache.json)

4. Permisos, CFIA, municipalidad y condominio

ID	Requisito	Fuente (verificar)	Estado en el anteproyecto	Qué debe verificar el profesional
PER-01	Profesional responsable CFIA, firma, sello y contrato APC	Ley 833 de Construcciones art. 83; Ley Orgánica CFIA 3663; Reglamento para la Contratación de Servicios de Consultoría en Ingeniería y Arquitectura (art. 3); Reglamento ... · CFIA · conf. media · secundaria	TRÁMITE Anteproyecto sin firma: cada lámina deja en blanco la casilla PROFESIONAL RESPONSABLE (CFIA).	Contratar arquitecto responsable e ingenieros (mecánico, electricista, estructural); registrar contrato en el APC; firma digital por lámina.
PER-02	Juego completo de planos constructivos y especificaciones	Reglamento para la Contratación de Servicios de Consultoría, art. 8 inciso d) 'Planos y especificaciones técnicas'; Centro de ayuda CFIA ('¿Qué son los planos y las ... · CFIA · conf. media · secundaria	PARCIAL Juego de anteproyecto de 11 láminas (A/M/E) + memoria, especificaciones y cálculos preliminares (01-04).	Completar planos constructivos: detalles, planta de cubierta, estructural (penetraciones, soportes), memorias de cálculo firmadas.
PER-03	Trámite APC modalidad REMODELACIÓN	DE 36550-MP-MIVAH-S-MEIC (rige desde 20-09-2011), reformado por DE 43318-MP-MIVAH-S-MEIC (La Gaceta 71, 20-04-2022); infoapc.cfia.or.cr · CFIA / APC (Ministerio de Salud, Bomberos, AyA, INVU) · conf. media · secundaria	TRÁMITE No aplica al plano; el paquete está ordenado para el ingreso APC (modalidad remodelación).	Ingresar en APC con los requisitos previos (06 pasos 1-5).

ID	Requisito	Fuente (verificar)	Estado en el anteproyecto	Qué debe verificar el profesional
PER-04	Lámina de seguridad humana y protección contra incendios (Bomberos)	Reglamento a la Ley 8228 (DE 37615-MP, reformado 12-10-2022); Reglamento Nacional de Protección contra Incendios, versión 2023 (Consejo Directivo 24-03-2023); página ... · Benemérito Cuerpo de Bomberos · conf. media · secundaria	PARCIAL Lámina A-104 y memoria 03 elaboradas (anteproyecto).	Firma del profesional, formulario de Bomberos y ajuste a la edición NFPA vigente.
PER-05	Clasificación obra menor vs obra mayor	Ley 833 art. 83 bis (obras menores); Municipalidad de Santa Ana, trámite Permisos de Construcción · Municipalidad de Santa Ana / Ley de Construcciones · conf. media · secundaria	INFORMATIVO Es obra mayor: demoliciones, muros nuevos, campanas, gas, electricidad e hidrosanitario.	Tramitar por APC con profesional; no usar boleta de obra menor.
PER-06	Licencia municipal de construcción Santa Ana (APC-M)	Ley 833 art. 74; Municipalidad de Santa Ana – Permisos de Construcción (APC-M) · Municipalidad de Santa Ana · conf. media · secundaria	TRÁMITE Trámite posterior a la revisión APC (06 paso 6).	Uso de suelo, póliza RT de la obra, tributos al día, impuesto 1%.
PER-07	Certificado de uso de suelo conforme	Municipalidad de Santa Ana – trámite Usos de Suelo; Plan Regulador de Santa Ana (La Gaceta 74, 19-04-1991 y reformas); nuevo Plan Regulador (aprobado por INVU en 2026 ... · Municipalidad de Santa Ana (Plan Regulador) · conf. media · secundaria	TRÁMITE Pendiente del cliente (06 paso 2). Actividad: restaurante con venta de bebidas alcohólicas.	Confirmar plan regulador vigente (1991 o el nuevo) y que el uso sea conforme.
PER-08	Aprobación del condominio / administración Terrazas Lindora	Ley 7933 Reguladora de la Propiedad en Condominio, art. 16 (obras dentro de la finca filial); art. 27 reformado por Ley 10229 (La Gaceta 120, 28-06-2022); reglamento ... · Condominio / propietario (Terrazas Lindora) · conf. media · secundaria	TRÁMITE Carta modelo 08 con todas las solicitudes (obras, baños, basura, gas, cubierta, PS-1, puerta, rótulos, horario).	Obtener carta/acta firmada por la administración o asamblea antes del APC; revisar el reglamento interno.
PER-09	Autorización del dueño registral / arrendador	Ley 7527 General de Arrendamientos Urbanos y Suburbanos (artículo específico no confirmado); requisito municipal de patente en Santa Ana ('autorización del dueño ... · Arrendador / dueño registral · conf. baja · secundaria	TRÁMITE Pendiente del cliente.	Autorización escrita del propietario registral o arrendador (también la pide la patente).
PER-10	Visado de Salud por declaración jurada ($\leq 300 \text{ m}^2$)	DE 43318-MP-MIVAH-S-MEIC; Centro de ayuda CFIA 'Declaración Jurada Ministerio de Salud' (vigente desde 07-11-2022) · Ministerio de Salud (vía APC) · conf. media · secundaria	PREVISTO Área del local $107.65 \text{ m}^2 \leq 300 \text{ m}^2$; aplica la declaración jurada de los profesionales en lugar del visado de Salud.	Confirmar área tasada y clasificación "Otras Edificaciones"; la declaración obliga a cumplir el DE 37308-S (ver S-xx).
PER-11	Permiso Sanitario de Funcionamiento	DE 43432-S Reglamento general para permisos sanitarios de funcionamiento (2022); DE 37308-S Reglamento para los Servicios de Alimentación al Público · Ministerio de Salud · conf. media · secundaria	TRÁMITE Trámite del operador antes de abrir (06 paso 10).	Declaración jurada Anexo 3 del DE 43432-S; grupo de riesgo del CIU 5610.
PER-12	Patente / licencia de actividad lucrativa	Municipalidad de Santa Ana – Solicitud de Patente (Licencia de actividad lucrativa) · Municipalidad de Santa Ana · conf. media · secundaria	TRÁMITE Trámite del operador después de la obra (06 paso 11).	PSF, uso de suelo, póliza RT, CCSS, Hacienda, autorización del dueño.
PER-13	Servicios sanitarios H/M para >10 personas	Código de Instalaciones Hidráulicas y Sanitarias en Edificaciones 2017, 5.1.4 'Restaurantes, salas de baile, cafeterías, bares y similares' y Tabla 5.3; DE 37308-S ... · CFIA (CIHSE) / Ministerio de Salud · conf. media · secundaria	PARCIAL Sin baños propios: se usan los servicios comunes del centro comercial para clientes y personal (dato del cliente).	Autorización escrita de la administración, capacidad según CIHSE Tabla 5.3 sumando LAVA (49), baño accesible, horario completo y distancia $\leq 13.7 \text{ m}$ desde D-ENT; confirmar con el Área Rectora de Salud.
PER-14	Vestidor/casilleros, área de residuos y lavamanos (servicios de alimentación)	DE 37308-S Reglamento para los Servicios de Alimentación al Público (artículos específicos no confirmados) · Ministerio de Salud · conf. baja · secundaria	PARCIAL Casilleros L1, basureros con tapa W6, lavamanos K3, W2, A8, C5; cuarto de basura del centro comercial.	Confirmar en el texto del DE 37308-S (vestidor, residuos) y el uso del cuarto de basura (08).
PER-15	Servicio sanitario accesible (Ley 7600)	Ley 7600 art. 41; Reglamento DE 26831-MP art. 143 (servicios sanitarios) · CONAPDIS / Ley 7600 (revisa CFIA y la municipalidad) · conf. media · secundaria	PARCIAL El servicio sanitario accesible es el del centro comercial.	Verificar cubículo accesible (art. 143: $\geq 2.25 \times 1.55 \text{ m}$, puerta 0.90 hacia afuera, barras) y ruta accesible.

ID	Requisito	Fuente (verificar)	Estado en el anteproyecto	Qué debe verificar el profesional
PER-16	Mostrador de caja/atención a 0,80 m y mesa accesible	Reglamento a la Ley 7600, DE 26831-MP, art. 148 (mesas, mostradores y ventanillas) · CONAPDIS / Ley 7600 · conf. media · secundaria	PREVISTO Caja accesible C4 a h 0.80 m, largo 0.90 m, con espacio inferior.	Confirmar altura terminada y espacio libre para rodillas (≥ 0.70 m, referencia) en el detalle de A-105.
PER-17	Puerta de acceso, pasillos y espacio de giro (Ley 7600)	Reglamento a la Ley 7600, DE 26831-MP, capítulo de espacio físico (artículo exacto de puertas y pasillos no confirmado) · CONAPDIS / Ley 7600 · conf. media · secundaria	PREVISTO D-ENT 2.00 m; pasillo principal 1.27 m; interiores ≥ 0.95 m; P-1 vano 1.02 m.	Medir paso libre real de P-1 con la hoja instalada (≥ 0.90) y espacio de 0.45 m del lado opuesto a las bisagras.
PER-18	Sentido de giro de la única salida D-ENT	Reglamento de Construcciones INVU 2018, art. 174 'Medios de egreso' (número y texto por verificar en SCIJ); RNPCI 2023 / NFPA 101 · INVU (Reglamento de Construcciones) / Bomberos · conf. baja · secundaria	PARCIAL D-ENT abre hacia adentro: aceptable con <50 personas (capacidad declarada 49). Se solicita invertir el giro (08).	Confirmar con Bomberos; si la carga llega a 50, giro hacia afuera obligatorio.
PER-19	Altura piso-cielo y espacio para campana/ductos	Reglamento de Construcciones INVU 2018, artículo 'Altura de piso a cielo' (el buscador citó los arts. 104 y 158; número no confirmado) · INVU (Reglamento de Construcciones) · conf. baja · secundaria	VERIFICAR EN SITIO Altura supuesta 3.00 m (no legible en el PDF).	Medir piso–losa y piso–cielo; si ≤ 3.4 m bajo losa, reevaluar campanas, ductos y smoker.
PER-20	Chimenea del smoker / remate de extracción (INVU)	Reglamento de Construcciones INVU, artículo sobre chimeneas (SCIJ norma 86209, ficha de artículo nValor5=170; el buscador lo citó como art. 169). Texto y vigencia por ... · INVU (Reglamento de Construcciones) / Condominio · conf. baja · secundaria	VERIFICAR EN SITIO Chimenea del smoker (EXT-3) y ductos EXT-1/EXT-2 dibujados hasta cubierta; remate no verificado.	Confirmar el artículo INVU de chimeneas (≥ 5 m sobre edificios en 25 m, por verificar), distancias NFPA 96 §7.8 y aprobación del condominio.
PER-21	Planos eléctricos firmados (NEC 2020)	Código Eléctrico de Costa Rica para la Seguridad de la Vida y de la Propiedad (DE 36979-MEIC y reformas); NFPA 70 / NEC 2020 oficializado el 10-07-2024 (según prensa) · CFIA / MEIC · conf. media · secundaria	PARCIAL Lámina E-101 y cuadro de cargas preliminar (04 §7).	Diseño y firma del ingeniero electricista (NEC 2020); acometida y capacidad con la administración.
PER-22	Hidrosanitario y gas LP según CIHSE (trampa de grasa, red LPG)	Código de Instalaciones Hidráulicas y Sanitarias en Edificaciones 2017 (alcance: agua potable, aguas residuales, ventilación sanitaria, pluviales y distribución de gas ... · CFIA (CIHSE) · conf. baja · secundaria	PARCIAL Láminas M-101/M-102: hidrosanitario, trampa de grasa GT-1, gas desde la red del centro comercial.	Diseño y firma del ingeniero mecánico (CIHSE); tipo de gas y presión de la red.
PER-23	Bitácora digital y dirección técnica	Reglamento Especial de la Bitácora para el Control de Obras (arts. 5 y 8 citados); Bitácora de Obra Digital del CFIA · CFIA · conf. media · secundaria	TRÁMITE Se abre en el APC al tramitar la licencia (06 paso 7).	Designar director técnico / inspector de la obra.
PER-24	Licencia de licores clase C (restaurante)	Ley 9047, art. 4 (licencia clase C, restaurante) y art. 9 (prohibiciones); Reglamento a la Ley 9047; Municipalidad de Santa Ana – Licencia de Expendio de Bebidas ... · Municipalidad de Santa Ana (Ley 9047) · conf. baja · secundaria	PARCIAL Se venderá alcohol: licencia clase C. 14 mesas y 36 asientos, sin banquetas de barra; cocina equipada.	Confirmar requisitos de Santa Ana (mínimos de mesas/asientos, distancias a centros educativos/salud, zonificación); menú ≥ 10 opciones.
PER-25	Permiso de rótulo exterior	Municipalidad de Santa Ana – Solicitud de Instalación de Rótulos Local Comercial; Reglamento municipal de rótulos de Santa Ana (texto no revisado) · Municipalidad de Santa Ana / Condominio · conf. media · secundaria	TRÁMITE Rótulo exterior con circuito propio (E-101); permiso pendiente.	Croquis, montaje fotográfico, área del rótulo, aprobación del condominio.

5. Seguridad humana y egreso (Bomberos · NFPA 101 / 10)

ID	Requisito	Fuente (verificar)	Estado en el anteproyecto	Qué debe verificar el profesional
EG-01	Normativa citada (RNPCI 2023, no el Manual 2013)	Acuerdo VI, Sesión 0163 (29-oct-2020): deroga el Reglamento General de Seguridad Humana 2013 y el Manual de Disposiciones Técnicas versión 2013, y aprueba el RNPCI. ... · Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica (BCBCR) – Consejo Directivo · conf. media · secundaria	PREVISTO Los documentos citan el RNPCI 2023 (no el Manual 2013 derogado).	Confirmar versión vigente del RNPCI a la fecha de presentación.

ID	Requisito	Fuente (verificar)	Estado en el anteproyecto	Qué debe verificar el profesional
EG-02	Edición NFPA declarada	RNPCL 2023, disposición de adopción de normas NFPA (artículo no verificado). Documento 'Acceso a NFPA' del Depto. de Ingeniería de BCBCR. Reforma al Reglamento Ley 8228 ... · BCBCR – RNPCL / Reglamento a la Ley 8228 · conf. media · secundaria	PARCIAL Citas NFPA marcadas "verificar edición".	Declarar en la lámina la edición NFPA adoptada por Bomberos.
EG-03	Paquete APC para Bomberos: planos firmados, lámina de seguridad humana, memoria y formulario	Reglamento para el Trámite de Revisión de los Planos para la Construcción (Decreto 36550-MP-MIVAH-S-MEIC, vigente desde 20-sep-2011). Página BCBCR 'Revisión de ... · BCBCR (Ingeniería de Bomberos) vía APC del CFIA · conf. media · secundaria	PARCIAL A-104 + memoria 03 como base.	Formulario de Bomberos, memoria firmada, láminas PCI/gas/mecánica firmadas.
EG-04	Clasificación de ocupación (umbral de 50 personas)	NFPA 101, 6.1.2.1 (ocupación de reunión pública: 50 o más personas para comer o beber) y Anexo A.6.1.2.1 (restaurantes y bares con menos de 50 personas se clasifican ... · BCBCR / NFPA 101 · conf. media · secundaria	PREVISTO Carga de cálculo 46 (por zona) y declarada 49 < 50: restaurante con menos de 50 personas.	Validar la clasificación con Bomberos; no agregar asientos ni barra de pie sin recalcular.
EG-05	Cálculo de carga de ocupantes por zona	NFPA 101, 7.3.1 y Tabla 7.3.1.2 (factores de carga de ocupantes); 12.1.7 (carga en reunión pública; espacios de espera) · BCBCR / NFPA 101 · conf. media · secundaria	PREVISTO Tabla de carga por zona (03 §3): 46 por zona / 43 por uso / 42.75 sin redondear.	Confirmar factores (salón 1.4 m² netos; cocina 9.3 m² brutos; barra tratada como área de trabajo).
EG-06	Salida única D-ENT: distancia de recorrido de 23 m o menos (mercantil Clase C sin rociadores)	NFPA 101, 7.4.1.1 (mínimo 2 medios de egreso salvo que el capítulo de la ocupación permita uno); 12.2.4 (reunión pública); 36.2.4 (salida única en mercantil Clase C ... · BCBCR / NFPA 101 · conf. media · secundaria	PARCIAL Salida única: ruta más larga E1 21.69 m vs 22.86 m (margen 1.17 m).	Mantener libre la franja de lavado y P-1; volver a medir ante cambios; confirmar el límite para <50 sin rociadores.
EG-07	Camino común de recorrido	NFPA 101, 12.2.5.1 (camino común en reunión pública: 6.1 m para cualquier número de ocupantes; 23 m si sirve a 50 o menos); 36.2.5.3 (mercantil: 23 m; 30 m con ... · BCBCR / NFPA 101 · conf. media · secundaria	PARCIAL Todo el recorrido es camino común: ruta más larga E1 21.69 m vs 22.86 m (margen 1.17 m).	Idem EG-06; PS-1 aprobada reduciría el recorrido.
EG-08	Recorrido más allá de D-ENT (pasillo común / ¿'mall'?)	NFPA 101, 12.2.6 (distancia de recorrido en reunión pública: 61 m, o 76 m con rociadores); 36.2.6 (mercantil: 46 m, o 76 m con rociadores); 36.4.4 (en centros ... · BCBCR / NFPA 101 · conf. media · secundaria	VERIFICAR EN SITIO D-ENT descarga al pasillo abierto del centro comercial.	Confirmar que el pasillo común es abierto y lleva a la vía pública sin otros límites.
EG-09	Anchos libres y capacidad de puertas y pasillos	NFPA 101, 7.3.3.1 y Tabla 7.3.3.1 (capacidad); 7.3.4.1 (ancho mínimo del medio de egreso: 915 mm); 7.2.1.2.3.2 (ancho libre mínimo de puerta: 810 mm) · BCBCR / NFPA 101 · conf. media · secundaria	PREVISTO Ancho libre mínimo medido 0.95 m $\geq$ 0.915 m; SAL-1 2.00 m (capacidad 400 personas a 5 mm/p).	Medir paso libre de hojas ($\geq$ 0.81 m) en D-ENT y P-1; márgenes pequeños en cocina: no invadir con equipos.
EG-10	Pasillos del salón y accesos entre mesas	NFPA 101, 12.2.5.8 (pasillos que sirven mesas); 12.2.5.7 (accesos entre mesas) · BCBCR / NFPA 101 · conf. media · secundaria	PREVISTO Pasillo principal del salón 1.27 m ($\geq$ 0.915 m con $\leq$ 50 personas).	No unir más mesas ni agregar sillas en el pasillo.
EG-11	Sentido de giro de puertas	NFPA 101, 7.2.1.4.2 (sentido de giro hacia el egreso con 50 o más ocupantes); 7.2.1.4.3 (puertas que abren hacia un pasillo) · BCBCR / NFPA 101 · conf. alta · secundaria	PARCIAL Hojas de D-ENT hacia adentro (aceptable con 49 < 50).	Recomendado invertir el giro sin invadir el pasillo (08).
EG-12	Herrajes y cerraduras en puertas de egreso	NFPA 101, 12.2.2.2.3 (herraje antipánico en reunión pública); 7.2.1.5 (cerraduras y pestillos: sin llave ni conocimiento especial desde el lado del egreso; excepción de ... · BCBCR / NFPA 101 · conf. media · secundaria	PREVISTO Especificado en 02 §6: apertura sin llave desde adentro, herrajes de palanca/barra.	Confirmar herrajes existentes de D-ENT en sitio.
EG-13	Egreso a través de locales intermedios	NFPA 101, 12.2.5 (el acceso a la salida desde áreas de reunión no puede pasar por cocinas, bodegas, servicios sanitarios, armarios ni áreas peligrosas); 7.5.2.1 (paso ... · BCBCR / NFPA 101 · conf. media · secundaria	PREVISTO El egreso del salón va directo a D-ENT sin cruzar la cocina; el personal sale por P-1 y el salón.	Confirmar en el texto vigente: Egreso del salón sin pasar por la cocina; egreso de la cocina por P-1 y el salón
EG-14	PS-1 como segunda salida (condicional)	NFPA 101, 7.5.1.3.2 (separación entre salidas: al menos la mitad de la diagonal mayor); 7.5.1.3.3 (un tercio con rociadores); 7.2.1.4.3; 7.5.1.5 (tramos sin salida) · BCBCR / NFPA 101 / administración del condominio · conf. media · secundaria	PARCIAL PS-1 dibujada como CONDICIONAL; no se cuenta como salida.	Aprobación del condominio, destino del pasillo sur, resistencia al fuego, separación entre salidas.

ID	Requisito	Fuente (verificar)	Estado en el anteproyecto	Qué debe verificar el profesional
EG-15	Señalización de salida y direccional	NFPA 101, 7.10.1.2.1 (salidas marcadas con rótulo aprobado visible desde cualquier dirección, salvo puertas exteriores principales evidentes); 7.10.2.1 (rótulos ... · BCBCR (RNPCI) / NFPA 101 · conf. media · secundaria	PREVISTO 6 rótulos de salida (RS) dibujados y especificados.	Confirmar visibilidad desde todos los puntos en sitio.
EG-16	Iluminación de emergencia	NFPA 101, 7.9.2.1.1–7.9.2.1.3 (iluminación de emergencia); 12.2.9 (reunión pública); 36.2.9 (mercantil Clases A y B y estructuras de centro comercial). RNPCI ... · BCBCR (RNPCI) / NFPA 101 · conf. alta · secundaria	PREVISTO 9 luminarias de emergencia en todo el recorrido; criterios 1.5 h / 10.8 lx / 1.1 lx.	Cálculo fotométrico del ingeniero electricista.
EG-17	Detección y alarma / integración con el edificio	NFPA 101, 12.3.4.1 (alarma en reunión pública con más de 300 ocupantes); 36.3.4 (mercantil Clase A) y 36.4.4 (estructuras de centro comercial); NFPA 96, cap. 10 (la ... · BCBCR / NFPA 101 / NFPA 72 / NFPA 96 · conf. media · secundaria	PARCIAL 5 detectores dibujados; integración con la alarma del centro comercial pendiente.	Confirmar si hay alarma NFPA 72 y cómo integrarse.
EG-18	Rociadores automáticos	NFPA 101, 12.3.5.1 (desde la edición 2021: reunión pública nueva usada como restaurante o bar debe tener rociadores automáticos supervisados); 36.3.5 y 36.4.4 ... · BCBCR / NFPA 101 / NFPA 13 · conf. media · secundaria	PREVISTO Con <50 personas NFPA 101 no exige rociadores.	Confirmar si el edificio tiene rociadores (entonces readecuar la red).
EG-19	Extintores portátiles ABC (clases A y B)	NFPA 10, Tabla 6.2.1.1 (Clase A); 6.3.1 (Clase B); 6.1.3.8 (altura de montaje); Anexo A.5.4.1.2 (las áreas de comedor son riesgo ordinario); NFPA 101, 12.3.5 (edición ... · BCBCR (RNPCI) / NFPA 10 · conf. media · secundaria	PREVISTO Clase A: punto más lejano a 10.27 m de un 2-A (≤22.90); extintores ABC en cocina, ala y salón.	Ubicar y rotular en sitio; altura de montaje.
EG-20	Extintor Clase K para freidoras	NFPA 96, 10.9.2 (extintor Clase K para medios de cocción combustibles); NFPA 10, 6.6 (Clase K: recorrido de 9.15 m o menos; un extintor de 6 L cubre hasta 4 freidoras ... · BCBCR / NFPA 10 / NFPA 96 · conf. media · secundaria	PREVISTO Clase K: H4 4.51 m, H5 4.91 m (≤9.15 m).	Rótulo junto al clase K.
EG-21	Almacenamiento de leña y carbón (combustible sólido)	NFPA 96, capítulo de cocción con combustible sólido (cap. 15 en las ediciones 2021/2024; cap. 14 en ediciones anteriores): almacenamiento de combustible (15.9.2.x) y ... · BCBCR / NFPA 96 · conf. baja · secundaria	PREVISTO Almacén S3 de un día; separación S1 1.00 m, H1 3.01 m (≥0.915).	Confirmar volumen del rack y huella real del smoker (ficha).
EG-22	Accionamiento manual de la supresión de campana	NFPA 96, 10.5.1 (dispositivo de accionamiento manual del sistema de supresión de la campana) · BCBCR / NFPA 96 · conf. media · secundaria	PARCIAL Pulsadores junto a P-1 (lado salón), h 1.07–1.22 m; a las campanas: HD-1 1.45 m, HD-2 0.20 m.	Confirmar la distancia exigida (edición NFPA 96/17A y listado); la cifra 3–6 m es un criterio IFC de referencia.
EG-23	Edificio existente / cambio de uso	NFPA 101, capítulo 43 (rehabilitación de edificios: modificación y reconstrucción; 43.7 cambio de uso o de clasificación de ocupación). Reglamento a la Ley 8228 ... · BCBCR / NFPA 101 / Reglamento a la Ley 8228 · conf. baja · secundaria	TRÁMITE De cafetería a restaurante con combustible sólido.	Confirmar con Bomberos si se trata como cambio de uso (requisitos de ocupación nueva).
EG-24	Rótulo de capacidad máxima	NFPA 101, 12.7.9.3 (rótulo de carga de ocupantes en reunión pública); 7.3.1 (carga declarada) · BCBCR / NFPA 101 · conf. media · secundaria	PREVISTO Rótulo CAPACIDAD MÁXIMA 49 junto a D-ENT (A-104, 02 §15).	Confirmar en el texto vigente: Capacidad declarada y rotulada de 49 personas o menos

6. Salud (DE 37308-S / 43432-S) y accesibilidad (Ley 7600)

ID	Requisito	Fuente (verificar)	Estado en el anteproyecto	Qué debe verificar el profesional
S-01	Permiso Sanitario de Funcionamiento (declaración jurada)	Decreto Ejecutivo 43432-S (09-03-2022, vigente desde 23-07-2022): art. 8 (grupos de riesgo A/B/C) y Anexo 3 (Declaración Jurada, primera vez). Derogó el 39472-S. · Ministerio de Salud · conf. media · secundaria	TRÁMITE Trámite del operador (06 paso 10).	Declaración jurada solo cuando la obra cumpla el DE 37308-S.

ID	Requisito	Fuente (verificar)	Estado en el anteproyecto	Qué debe verificar el profesional
S-02	Permiso de construcción: juego de planos firmado CFIA/APC	Trámite de permiso de construcción (remodelación) por la plataforma APC del CFIA. No se verificó en esta sesión el número del decreto sobre revisión de planos en que ... · Municipalidad de Santa Ana / CFIA (APC) / Ministerio de Salud · conf. baja · secundaria	PARCIAL Paquete de anteproyecto listo para completar y firmar.	Ver PER-01/02.
S-03	Condiciones de los servicios sanitarios (37308-S art. 62)	Decreto 37308-S, Reglamento para los Servicios de Alimentación al Público, art. 62 (Servicios sanitarios) · Ministerio de Salud · conf. media · secundaria	PARCIAL Servicios comunes del centro comercial (sin comunicación con la preparación de alimentos).	Separados H/M, ventilación, lavamanos con jabón y toallas: verificar en sitio.
S-04	Número de piezas sanitarias (CIHSE §5.1.4 / Tabla 5.3)	Código de Instalaciones Hidráulicas y Sanitarias en Edificaciones (CIHSE), ed. 2017, §5.1 'Número requerido de piezas sanitarias', §5.1.4 'Restaurantes, salas de baile ... · CFIA (código oficializado) / Ministerio de Salud / Municipalidad · conf. media · secundaria	PARCIAL Batería común del centro comercial; aforo de LAVA 49.	Cantidad de piezas según CIHSE Tabla 5.3 (edición vigente) con el aforo del condominio + LAVA.
S-05	Distancia a servicios sanitarios ≤36 m (INVU)	Reglamento de Construcciones del INVU (Alcance 62, La Gaceta 54, 22-03-2018; actualización 2022), disposición sobre servicios sanitarios (número de artículo NO ... · INVU / Municipalidad / Ministerio de Salud · conf. baja · secundaria	VERIFICAR EN SITIO Recorrido interno máximo a D-ENT 21.69 m → el baño común debe quedar a ≤13.7 m desde D-ENT (36 m, INVU, artículo por confirmar).	Medir en sitio la ruta al baño común para el punto más lejano del personal y de los clientes.
S-06	Facilidades del personal: vestidor, casilleros y baño	Decreto 37308-S (artículo sobre facilidades para el personal: NO confirmado); Reglamento General de Seguridad e Higiene de Trabajo (servicios sanitarios y vestidores ... · Ministerio de Salud / Ministerio de Trabajo (Consejo de Salud Ocupacional) · conf. baja · secundaria	PARCIAL Casilleros L1 (Mueble cerrado de 10 casilleros (100 × 45 × 180) fuera de la...); baños comunes.	Confirmar requisito de vestidor en el DE 37308-S / salud ocupacional.
S-07	Lavamanos en cocina	Decreto 37308-S (requisito de lavamanos en el área de cocina; número de artículo NO confirmado) · Ministerio de Salud · conf. media · secundaria	PREVISTO Lavamanos exclusivo en cocina K3 (+ W2, A8, C5).	Confirmar en el texto vigente: ≥1 lavamanos exclusivo en cocina con jabón líquido y toallas desechables
S-08	Contaminación cruzada: sucio/limpio, combustibles, químicos	Decreto 37308-S, disposiciones de diseño e higiene (separación de áreas, flujo y contaminación cruzada; artículo NO confirmado) · Ministerio de Salud · conf. baja · secundaria	PREVISTO Flujo limpio/sucio sin cruces (validación automática); P-2 de cierre automático; químicos en W7.	Confirmar operación (horarios de recepción y retiro).
S-09	Lavado de utensilios (tanques + agua caliente)	Decreto 37308-S (lavado y desinfección de utensilios; número de tanques y artículo NO confirmados) · Ministerio de Salud · conf. baja · secundaria	PARCIAL Fregadero W1 de 2 tanques con agua caliente y ducha de prelavado.	Confirmar si el DE 37308-S exige 3 tanques o lavavajillas.
S-10	Trampa / interceptor de grasa	CIHSE (interceptores o trampas de grasa para cocinas comerciales; sección y dimensionamiento NO confirmados); Decreto 37308-S (artículo NO confirmado) · CFIA (CIHSE) / AyA o ente operador / Ministerio de Salud · conf. baja · secundaria	PREVISTO Trampa de grasa GT-1 bajo el fregadero (dimensionamiento preliminar en 04 §5).	Diseño según CIHSE y requisitos del alcantarillado del condominio.
S-11	Residuos: recipientes, almacenamiento temporal y ruta de salida	Decreto 37308-S (manejo de residuos; artículo NO confirmado); Ley 8839 de Gestión Integral de Residuos (separación en la fuente; artículo NO confirmado) · Ministerio de Salud · conf. baja · secundaria	PARCIAL Basureros con tapa W6 bajo el escurridor sucio; retiro diario al cuarto de basura del centro comercial.	Autorización y horario del cuarto de basura (08).
S-12	Control de plagas: cedazo y sellos	Decreto 37308-S (control de plagas; artículo NO confirmado) · Ministerio de Salud · conf. baja · secundaria	TRÁMITE Programa de control de plagas del operador; cedazo en PS-1 si se aprueba.	Contrato con empresa autorizada; sellos en puertas y penetraciones.
S-13	Acabados sanitarios y sifones de piso	Decreto 37308-S (infraestructura: pisos, paredes, cielos; artículos NO confirmados) · Ministerio de Salud · conf. baja · secundaria	PREVISTO Acabados sanitarios por zona (A-106, 02 §4) y coladeras de piso.	Fichas de materiales; pendientes a coladeras.
S-14	Extracción, aire de reposición e iluminación	Decreto 37308-S (ventilación e iluminación; artículos y valores en lux NO confirmados) · Ministerio de Salud (y Bomberos/NFPA 96 para el sistema de extracción) · conf. baja · secundaria	INGENIERÍA Dos campanas con extracción independiente, aire de reposición e iluminación IP65 en cocina (A-201).	EXTRACTION / MAKE-UP AIR / FIRE SUPPRESSION TO BE ENGINEERED

ID	Requisito	Fuente (verificar)	Estado en el anteproyecto	Qué debe verificar el profesional
S-15	Agua potable y agua caliente	Decreto 37308-S (agua potable; artículo NO confirmado) · Ministerio de Salud · conf. baja · secundaria	PREVISTO Agua potable del acueducto del edificio; agua caliente CA-1/CA-2.	Confirmar acometida y medidor en sitio.
S-16	Almacenamiento seco y en frío	Decreto 37308-S (almacenamiento seco y en frío; distancias al piso y a la pared y temperaturas NO confirmadas) · Ministerio de Salud · conf. baja · secundaria	PREVISTO Estanterías con primer nivel ≥ 0.15 m; refrigeración con termómetro; químicos separados.	Confirmar en el texto vigente: Estantería o tarima sobre el piso; frío con termómetro (valores no confirmados)
A-01	Entrada accesible sin gradas / ruta accesible desde el espacio público	Ley 7600 (acceso al espacio físico; que los edificios privados abiertos al público deben cumplir las especificaciones técnicas se cita como art. 41, SIN verificar) ... · CONAPDIS / Municipalidad / Ministerio de Salud (fiscalización en revisión de planos) · conf. media · secundaria	VERIFICAR EN SITIO Acceso a nivel desde el pasillo común por D-ENT.	Medir desnivel y umbral (≤ 0.02 m) en sitio.
A-02	Ancho libre de puertas ≥ 0.90 y 0.45 lateral (art. 140)	Reglamento Ley 7600, Decreto 26831-MP, art. 140 (Puertas) · CONAPDIS / Municipalidad / Ministerio de Salud · conf. media · secundaria	PARCIAL D-ENT 2.00 m; P-1 vano 1.02 m (paso libre ≥ 0.90 con hoja ≈ 0.96).	Medir paso libre y espacio lateral de 0.45 m.
A-03	Anchos de pasillo (art. 141)	Reglamento Ley 7600, Decreto 26831-MP, art. 141 (Pasillos) y art. 142 (Umbrales) · CONAPDIS / Municipalidad · conf. media · secundaria	PREVISTO Pasillo principal 1.27 m (≥ 1.20); interiores ≥ 0.90 .	Confirmar en el texto vigente: Pasillo público ≥ 1.20 m; interior ≥ 0.90 m; umbral ≤ 0.02 m
A-04	Servicio sanitario accesible (26831-MP arts. 143-144)	Reglamento Ley 7600, Decreto 26831-MP, art. 143 (Servicios sanitarios) y art. 144 (Inodoros, duchas y accesorios); CIHSE §5.1.4 · CONAPDIS / Municipalidad / Ministerio de Salud · conf. media · secundaria	PARCIAL Baño accesible del centro comercial.	Verificar art. 143–144 en la batería común.
A-05	Altura de mostradores / caja (art. 148)	Reglamento Ley 7600, Decreto 26831-MP, art. 148 (según fragmentos coincidentes: mesas o mostradores para firmar o escribir, y ventanillas) · CONAPDIS / Municipalidad / Ministerio de Salud · conf. media · secundaria	PREVISTO Caja C4 h 0.80 m.	Confirmar en el texto vigente: Mostrador/mesa 0.80 m; ventanilla de atención 0.90 m
A-06	Mesas accesibles	Reglamento Ley 7600 (NO se encontró artículo que fije número o porcentaje de mesas accesibles en restaurantes, ni espacio libre para rodillas) · CONAPDIS / Municipalidad · conf. baja · secundaria	PREVISTO Mesas accesibles TN6, TS5 con aproximación 0.80×1.20 (A-105).	No hay artículo confirmado de porcentaje de mesas; criterio de referencia.
A-07	Espacio de giro Ø1.50	Espacio de giro de 1.50 m de diámetro: número de artículo NO confirmado ni en el Reglamento 26831-MP ni en el Reglamento de Construcciones del INVU (este tiene un art. ... · CONAPDIS / INVU · conf. baja · secundaria	PARCIAL Círculos Ø1.50 dibujados donde caben (A-105).	Artículo no confirmado; con las hojas de D-ENT abiertas no cabe en el vestíbulo.
A-08	Lámina/notas de accesibilidad (INVU art. 13)	Reglamento de Construcciones del INVU (Alcance 62, La Gaceta 54, 22-03-2018; actualización 2022), art. 13 'Accesibilidad' y definición de 'Accesibilidad física' · INVU / Municipalidad · conf. media · secundaria	PREVISTO Lámina A-105 de accesibilidad.	Confirmar en el texto vigente: Lámina o notas de accesibilidad en el juego de planos
A-09	Edición vigente del CIHSE	CIHSE ed. 2017 §5.1.4 vs. posible edición nueva vigente desde 28-07-2026 (fragmento de buscador, NO verificado) · CFIA (CIHSE) / Ministerio de Salud · conf. baja · secundaria	TRÁMITE Se cita CIHSE 2017.	Confirmar si una edición nueva rige desde el 28-07-2026 (fragmento de buscador).

7. Cocina, combustión, gas y extracción (NFPA 96 / 17A / 54 / 58)

ID	Requisito	Fuente (verificar)	Estado en el anteproyecto	Qué debe verificar el profesional
COC-01	Planos constructivos firmados CFIA (mecánica, PCI, gas) para revisión de Bomberos vía APC	RNPCI 2020, reforma 2023 (paquete NFPA obligatorio en diseño y remodelación); NFPA 96 (2024) Cap. 4 y 10; NFPA 17A (2024); NFPA 54/58 · Bomberos (Ingeniería, revisión vía APC-CFIA) / CFIA · conf. media · secundaria	PARCIAL Láminas A-104, M-101, M-102 de anteproyecto.	Firma del profesional; láminas de taller de campanas y supresión.
COC-02	Extracción independiente para la parrilla de combustible sólido	NFPA 96 (2024) Cap. 14, §14.3.3 y su excepción (§14.3.3.1 en ediciones 2017/2021) · Bomberos (NFPA 96) · conf. alta · secundaria	PREVISTO HD-2 cubre solo H1; EXT-2 con ducto, ventilador y descarga propios.	Confirmar en el diseño que no se une a EXT-1.

ID	Requisito	Fuente (verificar)	Estado en el anteproyecto	Qué debe verificar el profesional
COC-03	Evacuación de humos del smoker S1 (chimenea NFPA 211 o campana propia)	NFPA 96 (2024) Cap. 14, §14.1 (aplicación de venteo) y §14.4 (extracción para combustible sólido); NFPA 211 · Bomberos (NFPA 96 / NFPA 211) · conf. media · secundaria	PARCIAL Chimenea propia EXT-3 (NFPA 211) sobre el smoker hasta cubierta.	SOLID-FUEL SMOKER - LOCATION / FLUE / FIRE CODE TO BE VALIDATED
COC-04	Arrestachispas antes de filtros (combustible sólido)	NFPA 96 (2024) Cap. 14, sección de dispositivos de remoción de grasa para combustible sólido (§14.5 en 2017/2021) · Bomberos (NFPA 96) · conf. media · secundaria	PREVISTO Arrestachispas antes de filtros en HD-2 (especificado).	Listado del fabricante.
COC-05	Altura de los filtros sobre la superficie de cocción y viabilidad en corte	NFPA 96 (2024) Tabla 6.2.3.1 (distancia vertical filtro—superficie de cocción) y Cap. 14 (filtros para combustible sólido) · Bomberos (NFPA 96) · conf. baja · secundaria	VERIFICAR EN SITIO Filtros de HD-2 ≥ 1.22 m sobre la superficie de cocción (TBV).	Depende de la altura libre (3.00 m supuesta) y de la edición NFPA 96.
COC-06	Sistema fijo de supresión (UL 300 / NFPA 17A y agente para combustible sólido)	NFPA 96 (2024) Cap. 10 (§10.1.1, §10.1.2, §10.2 – UL 300); NFPA 17A (2024); NFPA 96 Cap. 14 (§14.7 agentes para combustible sólido) · Bomberos (NFPA 96 / NFPA 17A) · conf. media · secundaria	INGENIERÍA UL 300 en HD-1 y sistema listado para combustible sólido en HD-2 (especificados).	EXTRACTION / MAKE-UP AIR / FIRE SUPPRESSION TO BE ENGINEERED
COC-07	Corte automático de gas y energía al activarse la supresión	NFPA 96 (2024) Cap. 10, corte de combustible y energía (§10.4.1 en 2017/2021) · Bomberos (NFPA 96 / NFPA 17A / NFPA 54) · conf. media · secundaria	PREVISTO Válvula VS enclavada (rearme manual) y contactor KS-1; matriz en 04 §7.2.	Confirmar según el listado del sistema.
COC-08	Pulsador manual del sistema de supresión	NFPA 96 (2024) Cap. 10, accionamiento manual (§10.5.1 en 2017/2021) · Bomberos (NFPA 96 / NFPA 17A) · conf. media · secundaria	PARCIAL Pulsadores en la ruta de salida junto a P-1, h 1.07–1.22 m.	Distancia a la campana según edición y listado.
COC-09	Extintor clase K para freidoras (≤ 9.15 m)	NFPA 96 (2024) Cap. 10, extintores portátiles (§10.10 en 2017/2021); NFPA 10 §6.6 (riesgos clase K) · Bomberos (NFPA 96 / NFPA 10 / Reglamento del Sistema Nacional de Extintores Portátiles) · conf. media · secundaria	PREVISTO Extintor clase K a 4.51 / 4.91 m de las freidoras (≤ 9.15).	Confirmar en el texto vigente: Recorrido ≤ 9.15 m (30 ft) al extintor clase K
COC-10	Protección de los hogares de combustible sólido (extintor 2-A agua o K 6 L ≤ 6 m; manguera si > 0.14 m ³)	NFPA 96 (2024) Cap. 14, §14.7 (§14.7.6–14.7.8 según fuente secundaria) · Bomberos (NFPA 96) · conf. media · secundaria	PREVISTO Combustible sólido: H1 2.47 m, S1 3.31 m, S3 1.37 m (≤ 6 m).	Tamaño del hogar de la parrilla (> 0.14 m ³ exige manguera fija).
COC-11	Reglas para guardar el combustible sólido	NFPA 96 (2024) Cap. 14, sección de almacenamiento de combustible sólido (numeración a confirmar; §14.9.x en 2017/2021) · Bomberos (NFPA 96) · conf. media · secundaria	PREVISTO Separación del almacén de leña: S1 1.00 m, H1 3.01 m.	Huella real del smoker y volumen del rack.
COC-12	Retiro y disposición de cenizas	NFPA 96 (2024) Cap. 14, retiro de cenizas (numeración a confirmar) · Bomberos (NFPA 96) · conf. media · secundaria	PREVISTO Retiro diario de cenizas en contenedor metálico con tapa, fuera de horario.	Punto exterior acordado con la administración (08).
COC-13	Parrilla y smoker listados o aprobados; ubicación, piso y distancias	NFPA 96 (2024) Cap. 14, ubicación de equipos (§14.2) y requisitos mínimos de seguridad · Bomberos (NFPA 96) · conf. baja · secundaria	INGENIERÍA Parrilla y smoker "listados o aprobados" en la especificación.	Fichas y listados; si la parrilla es de fabricación local, memoria de materiales para Bomberos.
COC-14	Distancias a combustibles: división vidriada, letrero, jardinera y puerta P-1	NFPA 96 (2024) §4.2.1 (distancias a combustibles) y cláusulas de reducción de distancias; Cap. 14 (distancias según el listado) · Bomberos (NFPA 96) · conf. media · secundaria	PARCIAL Base maciza de NW-1, vidrio vitrocerámico o pantalla ventilada tras la parrilla, panel NW-2 incombustible.	Especificación térmica TO BE ENGINEERED; holguras 457/76/0 mm de campanas y ductos.
COC-15	Construcción y cobertura de campanas	NFPA 96 (2024) Cap. 5 (campanas: materiales, uniones, campanas listadas UL 710); §14.3.1 (captación total en combustible sólido) · Bomberos (NFPA 96) · conf. media · secundaria	INGENIERÍA Campanas listadas UL 710 o de acero 18 MSG / inox 20 MSG (especificado).	Voladizos según listado.
COC-16	Requisitos del ducto de grasa	NFPA 96 (2024) Cap. 7 (ductos: materiales §7.5, cerramientos §7.7, sistemas independientes) · Bomberos (NFPA 96) · conf. media · secundaria	INGENIERÍA Ducto 16 MSG soldado en cerramiento RF; EXT-1 reutiliza el riser existente solo si la inspección lo aprueba.	VERIFY ON SITE: inspección con video del riser.

ID	Requisito	Fuente (verificar)	Estado en el anteproyecto	Qué debe verificar el profesional
COC-17	Descarga de EXT-1/EXT-2/EXT-3 en cubierta	NFPA 96 (2024) §7.8 (descargas en techo §7.8.2 y en muro §7.8.3) · Bomberos (NFPA 96) / Administración del condominio · conf. baja · secundaria	VERIFICAR EN SITIO Descargas en cubierta dibujadas esquemáticamente.	Planta de cubierta con distancias a tomas de aire, linderos y vecinos; aprobación del condominio.
COC-18	Aire de reposición y operación continua con combustible sólido	NFPA 96 (2024) Cap. 8 (§8.2.1.1 velocidad en el ducto; §8.3.1 aire de reposición); Cap. 14 (§14.6 movimiento de aire en combustible sólido) · Bomberos (NFPA 96) · conf. media · secundaria	PREVISTO Velocidades de ducto ≥ 2.54 m/s (04 §1); reposición de diseño 2030 L/s.	Difusores de reposición: área de cara grande con 2 unidades — rediseñar (04 §2).
COC-19	Separación de freidoras a llama superficial (≥ 406 mm o mampara ≥ 203 mm)	NFPA 96 (2024) Cap. 12, freidoras (§12.1.2.3 y §12.1.2.4 en 2017/2021) · Bomberos (NFPA 96) · conf. media · secundaria	PREVISTO Freidora H4 a 0.70 m de la llama abierta más cercana (H2) ≥ 0.406 m.	Condición: la plancha H3 sin llama expuesta.
COC-20	Horno K2 fuera de campana	NFPA 96 (2024) §4.1.1; Cap. 13 (sistemas de recirculación / sin ducto, UL 710B) · Bomberos (NFPA 96) · conf. media · secundaria	PREVISTO Horno K2 con recirculación listada UL 710B.	Ficha del horno.
COC-21	Abastecimiento de GLP (cilindros en el exterior)	Bomberos, 'Disposiciones para el almacenamiento e instalación de GLP – Sodas y Restaurantes' (versión 2023); Herramienta de Evaluación Sodas y Restaurantes GLP 2.0 ... · Bomberos / MINAE (Decretos 41150-MINAE-S, 41151-MINAE-S) / NFPA 58 · conf. media · secundaria	NO APLICA Sin cilindros: gas desde la red del centro comercial (dato del cliente).	Tipo de gas y ubicación del tanque/regulador de la red; si es GLP rigen las disposiciones de Bomberos.
COC-22	Instalación de GLP (reguladores, tubería, llaves, recorrido)	Bomberos, Disposiciones GLP Sodas y Restaurantes (versión 2023); NFPA 58 Tabla 6.5.2.1 (según Bomberos); NFPA 54 (a partir del regulador hacia el interior) · Bomberos / NFPA 58 / NFPA 54 · conf. media · secundaria	PARCIAL Llave principal fuera del local, solenoide, manifold, conectores ≤ 1.5 m; ruta tentativa por el muro norte.	Ruta que no atraviese sectores internos; presión y regulación.
COC-23	Detector de fugas de GLP	Bomberos, Disposiciones GLP Sodas y Restaurantes (versión 2023) – dispositivo de detección · Bomberos · conf. media · secundaria	PREVISTO Detector de gas DG-1 con corte de VS.	Altura según tipo de gas.
COC-24	Informe técnico de GLP para el Permiso Sanitario de Funcionamiento	Decreto 41150-MINAE-S (Reglamento General de GLP) y Decreto 41151-MINAE-S (RTCR 490:2017), La Gaceta 17-05-2018; RTCR 482:2015 (instalaciones fijas de GLP comerciales ... · Bomberos / Ministerio de Salud (PSF) / MINAE · conf. media · secundaria	TRÁMITE Informe técnico de gas para el PSF (06 paso 9).	Profesional o inspector acreditado.
COC-25	Diseño que permita limpieza mensual (sólido) e inspección semestral (supresión)	NFPA 96 (2024), tabla de frecuencias de inspección y limpieza (Tabla 11.4 en 2017/2021); NFPA 17A (mantenimiento semestral) · Bomberos (NFPA 96 / NFPA 17A) · conf. media · secundaria	PREVISTO Limpieza mensual (sólido) y supresión semestral especificadas (02, 03).	Confirmar en el texto vigente: Solid fuel: mensual; supresión: semestral

8. Hallazgos adicionales de la auditoría preliminar y su estado en v3.0

La auditoría (medición automática sobre el plano + verificación adversarial) se hizo sobre la versión anterior; muchas correcciones ya están incorporadas en v3.0. La última columna es la recomendación original.

ID	Tema	Auditoría (v2)	Estado en v3.0	Recomendación original de la auditoría (v2)
PER-17-P1	Ancho libre de la puerta de cocina P-1	no cumple · media	PREVISTO P-1 con vano 1.02 m (paso libre ≥ 0.90 a verificar).	Usar todo el hueco de 1,02 m (Y 3,966–4,986), con marco metálico delgado y hoja de vaivén de 0,96–0,97 con visor: el paso libre queda en $\approx 0,90$ –0,92. Está verificado que el barrido de 1,02 no choca ...
NEW-01	Carga de ocupantes y clasificación de ocupación	riesgo · alta · verif.: confirmado	PREVISTO Tabla de carga y rótulo de 49 en A-104 / 03.	En la lámina PCI poner la tabla de áreas y factores, la clasificación (restaurante con menos de 50) y un rótulo de capacidad máxima de 49 personas: 36 comensales, 9 empleados como máximo y 4 en ...

ID	Tema	Auditoría (v2)	Estado en v3.0	Recomendación original de la auditoría (v2)
NEW-02	Salida única: distancia de recorrido y trayecto común	riesgo · alta · verif.: confirmado	PARCIAL Ruta más larga 21.69 m; margen 1.17 m.	No alargar el recorrido: no mover el refrigerador A1 ni el congelador A2 ni la división sin volver a medir. Para ganar margen hay dos caminos: (a) aprobar PS-1 como salida real, siempre que lleve ...
NEW-03	Parrilla de combustible sólido bajo la misma campana que equipos de grasa	no cumple · bloqueante · verif.: refutado	PREVISTO 2 campanas independientes (HD-1 gas, HD-2 parrilla).	Dividir en 2 campanas sobre la misma hot line (la zonificación no cambia): - C-S sobre la parrilla, Y ≈ 2,37–3,97 (≈ 1,60×1,10): ducto propio, arrestachispas y supresión para combustible sólido. - C-G ...
NEW-04	Sistema de supresión de campana, corte de combustible y disparo manual	falta documento · alta	INGENIERÍA Supresión UL 300 + sistema para sólido, corte de gas y pulsadores especificados.	Especificar un sistema húmedo listado UL 300 para C-G, con corte automático del LPG y de la energía de los equipos protegidos. Proteger el hogar de la parrilla y el smoker según NFPA 96 cap. 14. ...
NEW-05	Separación freidoras – llama abierta	cumple · baja	PREVISTO Orden freidoras–plancha–cocina–parrilla conservado.	Mantener el orden freidoras–plancha–cocina–parrilla. Si se cambia, poner un deflector de acero de al menos 0,20 m de alto.
NEW-06	Nicho decorativo de leña pegado a la parrilla	no cumple · alta · verif.: confirmado	PREVISTO Nicho decorativo incombustible, sin leña real.	Eliminar el nicho o rellenarlo con decoración incombustible (piedra o troncos cerámicos). Guardar la leña solo en el rack S3.
NEW-07	Rack de leña/carbón: separación y cantidad	riesgo · media	PREVISTO Separación del rack de leña ≥ 0.915 m (medida).	Mantener al menos 0,92 m al smoker aunque cambie su ficha. Separarlo del holding con un rack de 0,80 m en Y 4,07–4,87 (queda a 0,92 m del holding y a 1,67 m del smoker, siempre sobre el muro oeste) ...
NEW-08	Instalación del smoker de leña (campana/chimenea, piso, holguras)	no determinable · alta	VERIFICAR EN SITIO SOLID-FUEL SMOKER - LOCATION / FLUE / FIRE CODE TO BE VALIDATED	Usar un smoker listado con su ficha de holguras. Muro oeste de mampostería y piso incombustible hasta ≈ 0,9 m del frente (hay 2,86 m). Chimenea propia (PER-20) o campana independiente. Si Bomberos o ...
NEW-09	Ductos de extracción y shafts disponibles	riesgo · alta · verif.: confirmado	VERIFICAR EN SITIO Ductos existentes y shafts: inspección en sitio.	Verificar en sitio el uso, la sección, la resistencia al fuego y la continuidad hasta la cubierta de S1, S2 y S-PIL. Asignar un ducto por campana (sólido y grasa, siempre separados). Descartar S3. ...
NEW-11	Parrilla y campana apoyadas en la división de vidrio	riesgo · alta · verif.: confirmado	INGENIERÍA Base maciza + vidrio vitrocerámico / pantalla ventilada: TO BE ENGINEERED.	Hacer la base de NW-1 de mampostería o concreto, con una cámara de aire de al menos 50 mm y una pantalla inox detrás de la parrilla hasta la campana. En el tramo Y 2,37–3,97, usar vidrio ...
NEW-12	Extintores portátiles (clase K y ABC)	falta documento · media	PREVISTO 5 extintores ubicados (A-104).	- Clase K de 6 L junto a P-1, lado cocina. - ABC 2-A:10-B:C junto a D-ENT. - Otro ABC en la boca del pasillo limpio, junto a lavado (≈ X 1,5, Y 8,6), para que ningún punto quede a más de 22,9 m. - ...
NEW-13	Iluminación de emergencia y señalización de salida	falta documento · media	PREVISTO Rótulos de salida y luces de emergencia (A-104).	Poner señal SALIDA iluminada sobre D-ENT. Poner señales direccionales en P-1 (lado cocina), en la boca del pasillo limpio y en la salida de lavado. Colocar luminarias de emergencia de al menos 1,5 h ...
NEW-14	Gas LP: almacenamiento, red y corte	falta documento · alta	NO APLICA Gas de red del centro comercial: sin cilindros.	Ubicar los cilindros en un exterior ventilado aprobado por el condominio, nunca dentro del local, del pasillo ni de la escalera. Llevar tubería rígida fija, poner una válvula manual accesible fuera ...
NEW-15	Evacuación del personal a través de la cocina caliente	riesgo · media	PARCIAL NW-2 protege la ruta hacia P-1; PS-1 condicional.	Aprobar PS-1 como segunda salida desde el ala. Ampliar P-1 a 1,02 (PER-17-P1). Prolongar NW-2 hasta X 3,225 para apantallar la ruta frente a la parrilla. Poner señal direccional.
NEW-16	Pasillos y accesos entre mesas del salón	cumple · baja	PREVISTO Pasillo principal 1.27 m.	Mantener. No unir más de 2 mesas seguidas frente a cada banca.

ID	Tema	Auditoría (v2)	Estado en v3.0	Recomendación original de la auditoría (v2)
NEW-17	Clase de acabado interior (listones de madera)	riesgo · media	INGENIERÍA Clase de acabado de los listones exigida en 02 §4.	Especificar material certificado clase A o B (ASTM E84 / UL 723: propagación de llama ≤ 75 , humo ≤ 450) o madera ignifugada, y poner la ficha en las especificaciones.
NEW-18	Servicios y vestidores para trabajadores (salud ocupacional)	no cumple · alta · verif.: confirmado	PARCIAL Casilleros L1 + baños comunes (autorización pendiente).	Resolverlo junto con PER-13 y PER-14: baño o baños accesibles al personal (propios o comunes documentados) y casilleros fuera de las zonas de alimentos.
NEW-19	Rociadores / alarma existentes del edificio	no determinable · media	VERIFICAR EN SITIO Rociadores / alarma del edificio: pedir planos a la administración.	Pedir los planos de protección contra incendios del edificio. Si existen rociadores, dibujar su reubicación y la conexión de la supresión de la campana a la alarma.
NEW-20	Humo y olores del fuego sólido hacia vecinos	riesgo · media	INGENIERÍA Descarga en cubierta; filtrado de humo si el condominio lo exige.	Poner la descarga en la cubierta, lejos de tomas de aire y ventanas, con filtrado o precipitador de humo si el condominio lo exige. Incluirlo en la memoria mecánica.
NEW-21	Puerta de servicio condicional PS-1	riesgo · media	PARCIAL PS-1 condicional (aprobación del condominio).	Si se aprueba: - hoja de 0,90 con barra antipánico que abra sin invadir la descarga de la escalera; - confirmar que el pasillo lleva a una salida; - dintel estructural; - aprobación del condominio. ...
EG-25	Conteo de ocupantes en bancas corridas fijas	riesgo · alta · verif.: confirmado	PREVISTO Bancas con asientos individuales (8 + 10).	Convertir las bancas en asientos individuales fijos (8 y 10), con cojines o divisores de 0.70 m o más cada uno, y acotarlos en la planta con la leyenda '18 asientos fijos'. Alternativa: reducir la ...
EG-26	Espera y cola interior en la entrada	riesgo · media	PREVISTO Sin espera interior; vestíbulo libre.	Sin zona de espera interior. Marcar el piso de KO-ENT y del vestíbulo como 'área de egreso libre'. Cola y retiro de delivery afuera, con autorización del condominio, o retiro sin espera en D2.
EG-27	Ruta de evacuación del ala por lavado: mantenerla libre	riesgo · alta · verif.: confirmado	PREVISTO Franja de evacuación por lavado definida (regla de operación).	Marcar en el piso de lavado una franja de 0.915 m o más desde D-P1-old hasta IP-P0b. Sin puertas en esos vanos. Rótulos direccionales (EG-15). Una regla de operación prohíbe dejar racks o carritos ...
EG-28	Nicho de leña decorativo y jardinera detrás de la parrilla	no cumple · alta · verif.: confirmado	PREVISTO Sin leña real ni jardinera tras la parrilla.	Eliminar la leña real del nicho: usar leños cerámicos o de acero corten, o dejar la base continua. Quitar la jardinera o hacerla incombustible y sin tierra ni plantas. Especificar la base de NW-1 ...
EG-29	Clasificación de acabados interiores	no determinable · media	INGENIERÍA Clase de acabados interiores en 02 §4.	Hacer un cuadro de acabados. Listones de madera tratada con retardante de fuego, Clase B o mejor (FSI ≤ 75 según ASTM E84/UL 723), o material Clase A. Tapicería de las bancas según 10.3.
EG-30	Áreas de riesgo: almacén, leña, productos de limpieza	riesgo · media	PREVISTO Químicos en gabinete W7; leña de un día.	Mantener cantidades no peligrosas: leña según EG-21 y químicos en un gabinete metálico cerrado. Si Bomberos lo exige, cerrar el almacén con barrera de 1 h o proteger con rociador.
EG-31	Supresión fija y extracción separada para combustible sólido	riesgo · alta · verif.: confirmado	PREVISTO Extracción separada para combustible sólido.	Mantener la línea pero dividir la campana en dos secciones con ductos independientes: - Sección de la parrilla, Y 2.416–3.966, con parachispas. - Sección de cocina, plancha y freidoras, Y ...
EG-32	Separación de freidoras respecto de llama abierta	cumple · baja	PREVISTO Plancha entre freidoras y quemadores.	Mantener la plancha entre las freidoras y los quemadores. Confirmarlo con las fichas técnicas (dimensiones por verificar).
EG-33	Altura libre en rutas de egreso	no determinable · baja	VERIFICAR EN SITIO Borde inferior de campanas ≈ 2.05 m (≥ 2.03 m NFPA 101 7.1.5, verificar) — altura real en sitio.	Hacer un corte por la línea con la campana a 2.10 m o más sobre el piso del pasillo. Las lámparas colgantes solo sobre el mostrador.

ID	Tema	Auditoría (v2)	Estado en v3.0	Recomendación original de la auditoría (v2)
EG-34	Medio de egreso accesible	cumple · baja	PREVISTO Egreso accesible a nivel; umbral ≤ 0.02 m especificado.	Especificar un umbral de 13 mm o menos en D-ENT y herrajes de palanca o barra.
EG-35	Suministro de GLP	no determinable · alta	NO APLICA Gas de red del centro comercial.	Cilindros o tanque en el exterior, en un lugar autorizado por el condominio. Tubería rígida, válvula manual de corte accesible junto a P-1 y válvula automática ligada a la supresión. Lámina de gas ...
EG-36	Plan de emergencias y capacitación	falta documento · baja	TRÁMITE Plan de emergencias del operador (O3 §14).	Plan de emergencia integrado al del condominio: ruta por lavado, uso de los extintores ABC y K, accionamiento de la supresión y un simulacro anual.
EG-37	Muros de la escalera del edificio y penetraciones	no determinable · baja	PREVISTO Sin penetraciones nuevas en los muros de la escalera.	No hacer penetraciones nuevas (ductos, tuberías, chimenea) en los muros de la escalera. Llevar la extracción y la chimenea por ductos aprobados por la administración.
EG-38	Tramos sin salida internos	cumple · baja	PREVISTO D-P1-old con P-2 (cierre automático, sin llave) conserva el circuito.	No cerrar el vano D-P1-old ni IP-P0b, porque se perdería el circuito y la ruta más corta.
COC-16b	Ruta de ducto de EXT-2 (parrilla) y chimenea EXT-3 (smoker) por las celdas S-PIL	no cumple · bloqueante · verif.: confirmado	PREVISTO EXT-2 vertical propio sobre la parrilla (S-PIL descartado).	Descartar S-PIL para EXT-2. Opciones: (a) Subir EXT-2 en vertical sobre la parrilla ($X \approx 3.6-4.1$, $Y \approx 2.9-3.4$) hasta cubierta, en un cerramiento RF nuevo de 1 h (2 h si hay ≥ 4 pisos) o con envolvente ...
COC-11b	Nicho decorativo de leña dentro de la base de NW-1, detrás de la parrilla	no cumple · alta · verif.: confirmado	PREVISTO Nicho incombustible sin hueco.	Eliminar el nicho de leña de la base de NW-1 o sustituirlo por un elemento incombustible (troncos cerámicos o de acero, piedra volcánica, retroiluminado). Si se quiere leña real a la vista, debe ...
COC-16a	Reutilización del ducto y collarín de Marna's para HD-1 (línea a gas)	riesgo · alta · verif.: confirmado	VERIFICAR EN SITIO Reutilización del riser de Marna's solo con inspección aprobada.	Inspeccionar el ducto existente con video o apertura, verificando material, calibre, soldaduras, cerramiento y remate. Prever un collarín nuevo dentro de HD-1 ($X \approx 3.9-4.3$) y una transición ≥ 0.20 m ...
COC-NEW-04	Única salida de la cocina (P-1) junto a la parrilla	riesgo · alta · verif.: confirmado	PARCIAL NW-2 incombustible, pulsadores y extintor junto a P-1; PS-1 condicional.	Tramitar PS-1 como segunda salida del personal (0.90, giro hacia afuera, sin llave) con la administración. Si no se aprueba: NW-2 incombustible hasta la campana (ya previsto), P-1 siempre libre ...
COC-NEW-06	Láminas desactualizadas y elementos de fuego/MEP sin dibujar	falta documento · alta	PREVISTO Láminas generadas desde v3.0	No enviar el PDF ni los PNG v2.0. Regenerar todas las láminas desde layout.json v3 y añadir la lámina PCI/gas/mecánica con los elementos de mep y life_safety (corregidos según este informe).
COC-11a	Rack de leña/carbón S3: distancias y ruta de cenizas	riesgo · media	PREVISTO Distancias del rack medidas; cenizas por la ruta indicada.	- Exigir que la huella real del smoker, incluidos la caja de fuego y las puertas abiertas, no pase de $Y=2.485$. Si pasa, acortar S3 a 0.80 m ($Y 3.60-4.40$). - Cenizas SOLO por smoker → P-1 → salón → ...
COC-NEW-01	Campanas contiguas HD-1/HD-2 y parrilla pegada a la cocina 4Q	riesgo · media	PREVISTO Panel divisorio entre campanas en Y 2.42 (nota de HD-1).	Poner un panel de extremo o faldón de acero en Y 2.416, desde el techo hasta el borde inferior de ambas campanas. Si el fabricante exige voladizo lateral, acortar H1 a 1.35-1.40 m, o la cocina 4Q de ...
COC-NEW-02	Espacio técnico de gas detrás de la línea y equipos sobre ruedas	riesgo · media	PREVISTO Espacio técnico de 0.15 m detrás de la línea a gas.	Correr H2-H5 0.15 m al oeste (frente en X 3.375) para dejar un espacio técnico de 0.15 m. Ampliar HD-1 a 1.10-1.15 m de fondo para conservar $\geq 0.15-0.20$ m de voladizo. Acortar la mesa K1 de 1.55 a ...
COC-NEW-07	Campana existente de Marna's no marcada 'a retirar'	no cumple · media	PREVISTO Campana de Marna's marcada A RETIRAR (A-102).	Agregar en A-102: 'Campana existente Marna's 3.80x1.10 (X 2.40-6.20) A RETIRAR'. Sellar collarines y ductos que no se reutilicen. Para el ducto que se reutilice (COC-16a), limpieza e inspección ...

ID	Tema	Auditoría (v2)	Estado en v3.0	Recomendación original de la auditoría (v2)
COC-NEW-03	Interconexión de la supresión con la alarma del edificio	no determinable · media	VERIFICAR EN SITIO Interconexión con la alarma del edificio.	Confirmar con la administración si hay alarma NFPA 72. Si la hay, conectar la activación de ambos sistemas de supresión mediante un módulo de monitoreo. Si no, prever señal audible y visual local. ...
COC-NEW-05	Rociadores del edificio (readecuación por el fit-out)	no determinable · media	VERIFICAR EN SITIO Rociadores del edificio.	Pedir los planos de rociadores a la administración. Si el edificio está rociado, que un profesional CFIA rediseñe la red: cabezas de temperatura adecuada en la cocina cerca de los equipos de ...
X-01	Almacenamiento de productos químicos de limpieza (falta en el requerimiento del colega como ítem propio)	no cumple · media	PREVISTO Gabinete de químicos W7.	Gabinete cerrado y rotulado para químicos, de ≈0.30 de fondo × 0.33 de ancho, en la pared este del lavado entre W2 y W3 (X 4.21-4.51, Y 7.60-7.93), o de pared sobre el mop sink W3 a ≥1.50 m. Queda a ...
X-02	Lavamanos exclusivos en prep fría y en barra (complemento de S-07)	riesgo · media	PREVISTO Lavamanos A8 (cold prep) y C5 (barra).	Agregar un lavamanos de 0.33×0.33 en la zona A, en X 3.47-3.80, Y 11.15-11.49, entre PS-1 y el congelador A2. Agregar un lavamanos exclusivo de barra de 0.38×0.33 al fondo norte del pasillo de barra ...
X-03	Vano existente D-P1-old abierto entre lavado (sucio) y pasillo limpio/almacén	riesgo · media	PREVISTO P-2 de cierre automático en D-P1-old.	Cerrar D-P1-old con una división liviana de 10 cm y 0.91 m de largo, para que al lavado solo se entre desde B por el paso de 1.86 m. Consecuencia medida: el recorrido máximo hasta D-ENT pasa de 22.2 ...
X-04	Recepción de mercadería y leña sin acceso de servicio	riesgo · media	PARCIAL Recepción fuera de horario por D-ENT; PS-1 condicional.	Gestionar la aprobación de PS-1 con la administración, con revisión estructural y cedazo o burlete. Mientras tanto, recibir solo fuera de horario, en carros cerrados, y limpiar y desinfectar la ruta ...
X-05	Coherencia del juego de planos (v2 en láminas vs v3 en datos)	falta documento · media	PREVISTO Coherencia láminas / datos: láminas regeneradas	Congelar v3 con las correcciones de este informe, regenerar láminas, PDF, INFORME y app, y hacer commit. Ningún trámite ni declaración jurada debe apoyarse en las láminas v2.
X-06	Rotulación de prohibido fumar	falta documento · baja	PREVISTO Rótulos "Prohibido fumar" especificados (02 §15).	Agregar rótulos de 'Prohibido fumar' en D-ENT y en el salón en la lámina de señalización.
X-07	Espacio por trabajador en producción	cumple · baja	PREVISTO Espacio por trabajador suficiente (auditoría).	No hace falta cambiar nada. Confirmar la altura libre en sitio.

9. Temas que la verificación señaló como no cubiertos

Texto original de la verificación (revisar vigencia en v3.0):

- Hay dos versiones de los planos que no coinciden. layout.json y las SVG de las 20:24 son v3: dos campanas, casilleros, caja a 0.80 y aforo de 49. Los PNG/PDF A-101/A-102/A-103 (19:26) siguen siendo v2.0: una sola campana y barra a 1.05. Varios hallazgos se hicieron sobre v2. Las láminas que se entregarían no reflejan v3 y hay que regenerarlas antes de cualquier revisión.
- Estado real de la antigua ventana de platos D-DISH-old (X 2.249–3.05, Y≈5.04). Si conserva antepecho, entre ella y W1 quedan 0.27 m, la ruta del ala por el lavado desaparece y el recorrido máximo sube a 23.29 m, más que 22.86 m. La lámina A-102 la acota como '1.86 paso a lavado' sin verificarlo.
- El límite de 75 ft equivale a 22.86 m, no 23.0. El propio A-104 compara contra 23.0 (LIM_COMMON en tools/sheets/s104_seguridad.py) y sobrestima el margen.
- El chequeo del propio A-104 falla en el pulsador manual PM-1 de la supresión de HD-1 (life_safety_calcs.json device_checks: PM-1 ok=false; 10.19 m a pie desde la línea). Ningún hallazgo lo recoge.
- Acabados interiores: el slat wall de nogal (X 6.55–15.35, h 1.00–2.85, ≈16 m²) y los listones de madera de la barra necesitan clasificación Clase A o B de NFPA 101 (mercantil 36.3.3 o reunión 12.3.3), o un tratamiento ignífugo certificado.
- PS-1 da al pasillo sur donde abre la puerta de la escalera del edificio (D-STAIR-S). Si ese pasillo es parte de la salida o descarga de la escalera, una puerta nueva desde una cocina de combustible sólido, usada para leña, cenizas y basura,

puede estar prohibida o exigir puerta cortafuego autocerrante (NFPA 101 7.1.3.2 y 7.7). Tampoco se verificó la resistencia al fuego de los muros que colindan con la escalera ...

- Si el edificio tiene rociadores y alarma: cambia los límites de 23 a 30 m y los requisitos de detección e integración. Se menciona, pero nadie lo verificó con la administración.
- Remate de las 3 extracciones (NFPA 96 7.8): distancias a edificios vecinos, linderos y tomas de aire, altura sobre la cubierta, arrestachispas del sólido. También el impacto de humo y olor en los vecinos (normas del Ministerio de Salud sobre emisiones y molestias), ubicación de ventiladores en la cubierta del condominio y su soporte estructural.
- Anclaje sísmico (Código Sísmico de Costa Rica) de campanas, ductos, tuberías de gas y equipos altos (refrigerador y congelador de 2.0 m, smoker), y cómo se cuelgan las campanas de la losa.
- Ventilación y aire acondicionado del salón y la cocina, y aire de reposición real. El local solo tiene fachada al este. Además: aire de combustión y monitoreo de monóxido de carbono (CO) para dos aparatos de carbón o leña en un local interior.
- Acabados sanitarios de la cocina (37308-S): piso impermeable con desagües de piso y rejilla, uniones sanitarias y muros lavables. Solo se revisaron los puntos húmedos existentes.
- Vidrio de seguridad (templado o laminado) en NW-1 junto a P-1 y en zonas de tránsito, además del tramo vitrocerámico detrás de la parrilla.
- Terraza de 5×5 m en el pasillo común: si se usa con mesas, suma ≈18 personas para piezas sanitarias, licencia de licores y patente, y requiere permiso de la administración. No se definió.
- Trampa de grasa GT-1: dimensionamiento según CIHSE y permiso o requisitos de AyA o del alcantarillado del condominio.
- Los textos oficiales no se consultaron directamente; las citas provienen de fuentes secundarias y deben verificarse. Todas las citas (RNPCI 2023, NFPA 96 cap. 14, NFPA 101 36.2.4 y 7.2.1.4.2, CIHSE Tabla 5.3, 37308-S, 26831-MP, INVU art.

10. Fuentes consultadas (vía buscador)

Dominio	Fuente	Edición / fecha	Texto leído
Permisos, CFIA, municipalidad y condominio	Reglamento de construcciones del INVU (SCIJ, norma 86209, texto vigente)	Alcance 62, La Gaceta 54, 22-03-2018 + reformas	no
Permisos, CFIA, municipalidad y condominio	Alcance Digital 62 – Reglamento de Construcciones INVU (PDF)	22-03-2018	no
Permisos, CFIA, municipalidad y condominio	SCIJ – Reglamento de Construcciones, artículo sobre chimeneas (nValor5=170)	versión SCIJ	no
Permisos, CFIA, municipalidad y condominio	Ley de Construcciones N.º 833 (arts. 74, 83, 83 bis)	1949 y reformas	no
Permisos, CFIA, municipalidad y condominio	DE 36550-MP-MIVAH-S-MEIC Reglamento para el Trámite de Revisión de los Planos para la Construcción	2011	no
Permisos, CFIA, municipalidad y condominio	CFIA Centro de ayuda – Modificación del Reglamento para el Trámite de Revisión de Planos (DE 43318)	La Gaceta 71, 20-04-2022	no
Permisos, CFIA, municipalidad y condominio	CFIA Centro de ayuda – Declaración Jurada Ministerio de Salud (DE 43318)	vigente desde 07-11-2022	no
Permisos, CFIA, municipalidad y condominio	CFIA – Reglamento para la Contratación de Servicios de Consultoría en Ingeniería y Arquitectura	versión publicada por CFIA 2024	no
Permisos, CFIA, municipalidad y condominio	CFIA Centro de ayuda – ¿Qué son los planos y las especificaciones técnicas?	—	no
Permisos, CFIA, municipalidad y condominio	CFIA – Reglamento APC (PDF)	—	no

Dominio	Fuente	Edición / fecha	Texto leído
Permisos, CFIA, municipalidad y condominio	APC – Trámite Municipal (infoapc)	—	no
Permisos, CFIA, municipalidad y condominio	Reglamento Especial de la Bitácora para el Control de Obras (SCIJ)	—	no
Permisos, CFIA, municipalidad y condominio	Revista CFIA – Bitácora digital	—	no
Permisos, CFIA, municipalidad y condominio	Bomberos – Revisión de proyectos constructivos en la plataforma APC	—	no
Permisos, CFIA, municipalidad y condominio	Bomberos – Reglamento Nacional de Protección Contra Incendios 2023 (RNPCI)	aprobado 24-03-2023	no
Permisos, CFIA, municipalidad y condominio	CIHSE 2017 – 5.1 Número requerido de piezas sanitarias (SCIJ)	edición 2017	no
Permisos, CFIA, municipalidad y condominio	Código de Instalaciones Hidráulicas y Sanitarias en Edificaciones (SCIJ 83561)	edición 2017	no
Permisos, CFIA, municipalidad y condominio	DE 36979-MEIC Código Eléctrico de Costa Rica y reformas (CFIA)	—	no
Permisos, CFIA, municipalidad y condominio	Delfino – NEC 2020 oficializado (10-07-2024)	—	no
Permisos, CFIA, municipalidad y condominio	Ley 7600 (SCIJ)	—	no
Permisos, CFIA, municipalidad y condominio	DE 26831-MP Reglamento a la Ley 7600 (PDF CONAPE)	La Gaceta 75, 24-04-1998	no
Permisos, CFIA, municipalidad y condominio	DE 37308-S Reglamento para los Servicios de Alimentación al Público (SCIJ)	2012	no
Permisos, CFIA, municipalidad y condominio	DE 43432-S Reglamento general para permisos sanitarios de funcionamiento (vLex)	2022	no
Permisos, CFIA, municipalidad y condominio	Ministerio de Salud – Trámite de permisos sanitarios de funcionamiento	—	no
Permisos, CFIA, municipalidad y condominio	Municipalidad de Santa Ana – Permisos de Construcción	—	no
Permisos, CFIA, municipalidad y condominio	Municipalidad de Santa Ana – Usos de Suelo	—	no
Permisos, CFIA, municipalidad y condominio	Municipalidad de Santa Ana – Solicitud de Patente	—	no
Permisos, CFIA, municipalidad y condominio	Municipalidad de Santa Ana – Licencia Expendio de Bebidas Alcohólicas	—	no
Permisos, CFIA, municipalidad y condominio	Municipalidad de Santa Ana – Solicitud Instalación de Rótulos Local Comercial	—	no
Permisos, CFIA, municipalidad y condominio	Plan Regulador de la Municipalidad de Santa Ana (SCIJ)	La Gaceta 74, 19-04-1991 + reformas	no

Dominio	Fuente	Edición / fecha	Texto leído
Permisos, CFIA, municipalidad y condominio	Santa Ana Hoy – Santa Ana avanza hacia un nuevo Plan Regulador tras 35 años	2026 (prensa)	no
Permisos, CFIA, municipalidad y condominio	Ley 7933 Reguladora de la Propiedad en Condominio (Asamblea Legislativa)	—	no
Permisos, CFIA, municipalidad y condominio	EY – Entrada en vigencia de la reforma del art. 27 de la Ley 7933 (Ley 10229)	La Gaceta 120, 28-06-2022	no
Permisos, CFIA, municipalidad y condominio	Ley 9047 (SCIJ)	—	no
Permisos, CFIA, municipalidad y condominio	Ley 7527 General de Arrendamientos Urbanos y Suburbanos (Asamblea Legislativa)	—	no
Permisos, CFIA, municipalidad y condominio	Terrazas Lindora – sitio del centro comercial	—	no
Seguridad humana y egreso	Acuerdo del Consejo Directivo BCBCR que deroga el Reglamento y el Manual 2013 y aprueba el RNPCI (SCIJ)	Sesión 0163, Acuerdo VI, 29-oct-2020	no
Seguridad humana y egreso	Modificación del RNPCI 2023 (SCIJ)	2023	no
Seguridad humana y egreso	Reglamento nacional de protección contra incendios – texto completo SCIJ	2020, con reformas	no
Seguridad humana y egreso	Reforma Reglamento nacional de protección contra incendios – SCIJ	fecha no confirmada	no
Seguridad humana y egreso	Manual de Disposiciones Técnicas Generales sobre Seguridad Humana y Protección contra Incendios 2013 (DEROGADO)	Versión 2013, derogada el 29-oct-2020	no
Seguridad humana y egreso	Reglamentos para la construcción y edificaciones (documentos para trámite APC: RNPCI 2023, formulario, lista de revisión, memorias) – BCBCR	—	no
Seguridad humana y egreso	Machotes de memorias de cálculo para completar – BCBCR	—	no
Seguridad humana y egreso	Listas de revisión de Bomberos por APC	2021	no
Seguridad humana y egreso	Lista de revisión técnica de planos CBCR (xlsx) – tramitesconstruccion.go.cr	—	no
Seguridad humana y egreso	Formulario de Bomberos (PDF, alternativa al XLS digital)	2021	no
Seguridad humana y egreso	Guía para clasificación de ocupaciones – BCBCR	2021	no
Seguridad humana y egreso	Acceso a NFPA – Departamento de Ingeniería BCBCR	2020	no
Seguridad humana y egreso	Verificación de requerimientos de protección contra incendios – BCBCR	—	no
Seguridad humana y egreso	Reglamento a la Ley 8228 (Decreto 37615-MP) – BCBCR	con reforma del 12-oct-2022 (art. 76 bis)	no
Seguridad humana y egreso	El Financiero: ¿Por qué la reforma al Reglamento de Bomberos da un respiro al sector construcción?	2022	no
Seguridad humana y egreso	CFIA – Guía para uso de NFPA 101 Código de Seguridad Humana	nov-2018 (basada en NFPA 101-2015)	no
Seguridad humana y egreso	NFPA 101, Life Safety Code (2027 Edition) – página de producto NFPA	2027	no
Seguridad humana y egreso	NFPA 101 Código de Seguridad Humana, Español – catálogo NFPA	—	no
Seguridad humana y egreso	UpCodes – NFPA 101 12.2.5.8 Aisles Serving Seating at Tables / 12.2.5.7 Aisle Accessways	—	no
Seguridad humana y egreso	UpCodes – NFPA 101 36.4.4 Mall Structures	—	no

Dominio	Fuente	Edición / fecha	Texto leído
Seguridad humana y egreso	NFPA blog – What is a Class K fire extinguisher?	2024	no
Seguridad humana y egreso	UpCodes – NFPA 96 Solid-Fuel Cooking Operations / Fire-extinguishing equipment for solid-fuel cooking	—	no
Salud	DRS-IC-403-12 Decreto Ejecutivo 37308-S (copia FAOLEX PDF)	2012	no
Salud	Guía de evaluación sanitaria de servicios de alimentación al público (Ministerio de Salud)	sin fecha confirmada	no
Salud	Ministerio de Salud: Firmado decreto que permite obtener permisos sanitarios de funcionamiento en un día	2022	no
Salud	Propuesta de reforma de los arts. 14 y 48 inc. d) del Decreto 43432-S (consulta pública 2025)	2025 (propuesta)	no
Salud	Tienda CFIA: Código de Instalaciones Hidráulicas	2017 / nueva edición (no verificado)	no
Salud	Reglamento de Construcciones INVU (Actualización 2022)	Alcance 62, La Gaceta 54, 22-03-2018; actualización 2022	no
Salud	Reglamento de Construcciones INVU 2018 (copia de la Municipalidad de Monteverde)	2018	no
Salud	Reglamento de la Ley 7600, Decreto 26831-MP (SCIJ, texto vigente)	1998, con reformas (versión SCIJ 110485)	no
Salud	D 26831 Reglamento a la Ley 7600 (PRODEMI-UNA)	sin fecha	no
Salud	Poder Judicial: Compendio de requerimientos de seguridad e higiene ocupacional para edificaciones (cita arts. del Reglamento 7600)	sin fecha	no
Cocina, combustión, gas y extracción	Bomberos – Disposiciones para el almacenamiento e instalación de GLP (página)	—	no
Cocina, combustión, gas y extracción	Bomberos – Disposiciones GLP: Sodas y Restaurantes (versión 2023)	versión 2023	no
Cocina, combustión, gas y extracción	Bomberos – Herramienta de Evaluación para Sodas y Restaurantes que usan GLP 2.0 (Anexo 6)	2025	no
Cocina, combustión, gas y extracción	La Gaceta 17-05-2018: Decretos 41150-MINAE-S (Reglamento General GLP) y 41151-MINAE-S (RTCR 490:2017)	2018	no
Cocina, combustión, gas y extracción	Bomberos – Reglamento del Sistema Nacional de Extintores Portátiles	—	no
Cocina, combustión, gas y extracción	NFPA 96, 2024 edition (visor UpCodes)	2024	no
Cocina, combustión, gas y extracción	UpCodes – Hoods for Solid-Fuel Cooking / Solid-Fuel Cooking Operations (texto UMC 517 equivalente a NFPA 96 cap. 14)	—	no
Cocina, combustión, gas y extracción	UpCodes – Storage of Solid Fuel	—	no
Cocina, combustión, gas y extracción	NFPA 17A Standard for Wet Chemical Extinguishing Systems	2024	no
Cocina, combustión, gas y extracción	NFPA 10 Standard for Portable Fire Extinguishers	2022 / 2026	no
Cocina, combustión, gas y extracción	Colorado Restaurant Association – Restaurant Solid Fuel Inspection Checklist (NFPA 96 2017 / IFC 2021)	2024	no
Cocina, combustión, gas y extracción	GreaseBusters – Fire Code NFPA 96 (cita §14.3.3)	—	no

Las URL completas están en `docs/permisos/_normativa_cache.json`.

06 · Trámites y permisos

LAVA – Contemporary Fire & BBQ — local ex-Marna's, Terrazas Lindora (centro comercial abierto en régimen de condominio), Lindora, Santa Ana, San José, Costa Rica
Anteproyecto v3.0 · 2026-09-25 · documento generado desde los datos del proyecto (`tools/permit_docs.py`)

ANTEPROYECTO / PRELIMINAR — no es un documento constructivo ni una declaración de cumplimiento: todo lo aquí indicado es **a validar por el profesional responsable** (CFIA) y por las ingenierías. Las citas normativas provienen mayormente de fuentes secundarias y se marcan "verificar".

Paso a paso para pasar del anteproyecto a la apertura: quién hace cada trámite, ante qué institución y con qué documentos. Requisitos tomados de fuentes secundarias (sitios municipales e institucionales vistos por buscador): **confirmar los requisitos vigentes con cada institución** antes de iniciar.

1. Resumen

Paso	Trámite	Ante quién	Responsable	Cuándo
1	Aprobación del condominio y del propietario / arrendador	Administración / asamblea; propietario registral	Cliente	Antes del APC
2	Certificado de uso de suelo	Municipalidad de Santa Ana	Cliente	Antes del APC y de la patente
3	Levantamiento en sitio y ajuste del anteproyecto	—	Arquitecto	Antes de firmar
4	Contratos de consultoría y planos constructivos firmados	CFIA (APC)	Arquitecto + ingenieros	Paralelo a 1–2
5	Revisión institucional en el APC (remodelación)	CFIA, Ministerio de Salud (declaración jurada), Bomberos	Arquitecto	Con 1, 2 y 4 listos
6	Licencia municipal de construcción	Municipalidad de Santa Ana (APC-M)	Arquitecto + cliente	Después de 5
7	Póliza de riesgos del trabajo de la obra, bitácora digital y dirección técnica	INS · CFIA	Contratista · arquitecto	Antes de iniciar obras
8	Obra, inspecciones y pruebas	Bomberos, municipalidad, proveedor de supresión	Contratista + director técnico	Durante la obra
9	Informe técnico de la instalación de gas	Bomberos o profesional / inspector acreditado	Ing. mecánico / instalador	Al terminar el gas
10	Permiso Sanitario de Funcionamiento (PSF)	Ministerio de Salud — Área Rectora de Santa Ana	Operador	Antes de abrir
11	Patente municipal (licencia de actividad lucrativa)	Municipalidad de Santa Ana	Operador	Después de 10
12	Licencia de expendio de bebidas alcohólicas clase C	Municipalidad de Santa Ana	Operador	Con / después de 11
13	Permiso de rótulo	Municipalidad + condominio	Cliente	Antes de instalar el rótulo
14	Arranque de operación	INS, CCSS, Hacienda, Salud	Operador	Antes de abrir

2. Detalle por paso

Paso 1. Aprobación del condominio y del propietario / arrendador

Ante quién: Administración / asamblea; propietario registral · **Responsable:** Cliente · **Cuándo:** Antes del APC
Referencia: Ley 7933 Reguladora de la Propiedad en Condominio arts. 16 y 27 (reforma Ley 10229); reglamento interno; Ley 7527 (arrendamiento) — verificar

Documentos:

- Carta de solicitud (documento 08) con el anteproyecto (láminas A-101...E-101, memoria 01 y especificaciones 02).
- Autorización escrita del propietario registral o arrendador para remodelar y cambiar el uso (la patente también la pide).
- Copia del reglamento del condominio y del manual de inquilinos (requisitos de campanas, grasas, gas, horarios, rótulos).

Notas:

- Obras en elementos comunes o que los afectan requieren aprobación: cubierta y losa (ductos, ventiladores, chimenea), ventana sur (PS-1), fachada y rótulos, conexión a la red de gas, uso de baños comunes y cuarto de basura.

- Si el reglamento restringe el destino (café → restaurante con fuego sólido), el cambio de destino requiere $\geq 2/3$ del valor (art. 27 reformado, verificar).
- El cliente no tiene el plano del centro comercial: pedir a la administración el plano de conjunto con baños comunes, cuarto de basura, acometidas (gas, electricidad, agua), cubierta y sistemas de protección contra incendios.

Paso 2. Certificado de uso de suelo

Ante quién: Municipalidad de Santa Ana · **Responsable:** Cliente · **Cuándo:** Antes del APC y de la patente

Referencia: Municipalidad de Santa Ana — Usos de suelo; Plan Regulador (1991 y reformas / nuevo plan en adopción) — verificar

Documentos:

- Formulario en línea; número de finca filial (folio real) y plano catastrado.
- Actividad: "restaurante con venta de bebidas alcohólicas" (clase C).

Notas:

- Lo exigen la licencia de construcción y la patente. Confirmar qué plan regulador rige al presentar.

Paso 3. Levantamiento en sitio y ajuste del anteproyecto

Ante quién: — · **Responsable:** Arquitecto · **Cuándo:** Antes de firmar

Referencia: —

Documentos:

- Formulario 07 completo, fotos y medidas; fichas técnicas de equipos.

Notas:

- Actualizar `data/existing.json` / `data/layout.json` con lo medido y regenerar láminas y documentos.

Paso 4. Contratos de consultoría y planos constructivos firmados

Ante quién: CFIA (APC) · **Responsable:** Arquitecto + ingenieros · **Cuándo:** Paralelo a 1–2

Referencia: Ley 833 art. 83; Reglamento de Contratación de Servicios de Consultoría del CFIA — verificar

Documentos:

- Contrato de consultoría registrado por cada profesional (arquitectura; mecánica: extracción, gas, hidrosanitario, supresión; electricidad; estructural si hay penetraciones y soportes).
- Planos constructivos firmados digitalmente: arquitectura (A-1xx...A-3xx), seguridad humana (A-104), mecánica (M-101/M-102 + planta de cubierta), eléctrica (E-101), estructural si aplica; especificaciones y memorias de cálculo.

Notas:

- Es obra mayor: no aplica la boleta de obra menor (modifica sistemas eléctricos y mecánicos).

Paso 5. Revisión institucional en el APC (remodelación)

Ante quién: CFIA, Ministerio de Salud (declaración jurada), Bomberos · **Responsable:** Arquitecto · **Cuándo:** Con 1, 2 y 4 listos

Referencia: DE 36550-MP-MIVAH-S-MEIC reformado por DE 43318; RNPCI 2023 (Bomberos); DE 43318 declaración jurada Salud $\leq 300 \text{ m}^2$ — verificar

Documentos:

- Proyecto en APC modalidad REMODELACIÓN con estado existente (A-102) y propuesto.
- Declaración jurada de los profesionales ante Salud (área del local $107.65 \text{ m}^2 \leq 300 \text{ m}^2$; confirmar área tasada).
- Formulario y memoria de Bomberos: lámina A-104 + memoria 03 + láminas de gas, extracción y supresión.
- Uso de suelo, autorización del condominio y del propietario (pasos 1–2).

Notas:

- CFIA, Salud y Bomberos revisan en paralelo; las observaciones se atienden por reingreso.
- La declaración jurada de Salud obliga a cumplir el DE 37308-S: resolver antes baños comunes (autorización), residuos y lavamanos.

Paso 6. Licencia municipal de construcción

Ante quién: Municipalidad de Santa Ana (APC-M) · **Responsable:** Arquitecto + cliente · **Cuándo:** Después de 5

Referencia: Ley 833 art. 74; Municipalidad de Santa Ana — Permisos de construcción (APC-M) — verificar

Documentos:

- Planos aprobados en el APC; uso de suelo conforme; póliza de riesgos del trabajo de la obra (INS).
- Propietario y solicitante al día con tributos municipales y CCSS; pago del impuesto de construcción ($\approx 1\%$ del valor tasado).

Notas:

- Plazo reportado ≈ 15 días hábiles. No se puede iniciar la obra sin licencia.

Paso 7. Póliza de riesgos del trabajo de la obra, bitácora digital y dirección técnica

Ante quién: INS · CFIA · **Responsable:** Contratista · arquitecto · **Cuándo:** Antes de iniciar obras

Referencia: Reglamento Especial de la Bitácora (CFIA); Ley 6727 / INS riesgos del trabajo — verificar

Documentos:

- Bitácora digital abierta en el APC ($\approx \text{C}\$10\,000$ con la tasación).
- Director técnico o inspector designado.
- Póliza RT de los trabajadores de la obra.

Notas:

- La bitácora se cierra ≤ 30 días después de terminar y se custodia 10 años.

Paso 8. Obra, inspecciones y pruebas

Ante quién: Bomberos, municipalidad, proveedor de supresión · **Responsable:** Contratista + director técnico · **Cuándo:** Durante la obra

Referencia: RNPCI 2023; NFPA 96 / 17A / 54 — verificar

Documentos:

- Pruebas: hermeticidad del gas, aceptación de la supresión (con corte de gas y energía), balance de extracción y reposición, pruebas eléctricas, estanqueidad de desagües.
- Certificados del proveedor de supresión y del instalador de gas.
- Planos conforme a obra.

Notas:

- Horario de obras, acarreo y protección de áreas comunes según el reglamento del condominio (08).

Paso 9. Informe técnico de la instalación de gas

Ante quién: Bomberos o profesional / inspector acreditado · **Responsable:** Ing. mecánico / instalador · **Cuándo:** Al terminar el gas

Referencia: DE 41150-MINAE-S y DE 41151-MINAE-S (RTCR 490:2017); RTCR 482:2015 — verificar

Documentos:

- Informe técnico de inspección de la instalación de gas (tubería, reguladores, conectores, artefactos, detector).

Notas:

- Se exige para el PSF a establecimientos con GLP; la red del centro comercial puede ser GLP o gas natural: Red de gas del centro comercial (tipo de gas y presión: VERIFY). Confirmar qué informe aplica.

Paso 10. Permiso Sanitario de Funcionamiento (PSF)

Ante quién: Ministerio de Salud — Área Rectora de Santa Ana · **Responsable:** Operador · **Cuándo:** Antes de abrir

Referencia: DE 43432-S (PSF, Anexo 3 primera vez); DE 37308-S (servicios de alimentación) — verificar

Documentos:

- Declaración jurada (Anexo 3) del cumplimiento del DE 37308-S; clasificación por grupo de riesgo (CIU 5610).
- Informe técnico de gas (paso 9).

- Autorización de uso de los baños comunes y del cuarto de basura (carta 08).

Notas:

- La inspección de Salud es posterior al permiso: la declaración debe ser veraz desde el primer día.
- Personal manipulador de alimentos con capacitación / carné vigente (verificar requisito actual).

Paso 11. Patente municipal (licencia de actividad lucrativa)

Ante quién: Municipalidad de Santa Ana · **Responsable:** Operador · **Cuándo:** Después de 10

Referencia: Municipalidad de Santa Ana — Licencia de actividad lucrativa — verificar

Documentos:

- Formulario único; cédulas del solicitante y del propietario; certificación literal de la propiedad; autorización del dueño registral.
- Póliza RT (INS); CCSS al día; PSF; inscripción en Hacienda; uso de suelo conforme; tributos municipales al día.

Paso 12. Licencia de expendio de bebidas alcohólicas clase C

Ante quién: Municipalidad de Santa Ana · **Responsable:** Operador · **Cuándo:** Con / después de 11

Referencia: Ley 9047 art. 4 (clase C) y art. 9; Reglamento a la Ley 9047; Municipalidad de Santa Ana — verificar

Documentos:

- Formulario con firma autenticada; CCSS, póliza RT y FODESAF al día; patente (paso 11).
- Planta con 14 mesas y 36 asientos, cocina equipada; menú con ≥ 10 opciones durante todo el horario.

Notas:

- Restricciones por zonificación y distancia (100 m de centros educativos, infantiles, de adultos mayores y de salud): confirmar cómo se aplican a la clase C en un centro comercial.
- Algunos reglamentos piden ≥ 8 mesas y ≥ 32 asientos y limitan banquetas de barra a 1/3 de las sillas (LAVA no tiene banquetas).

Paso 13. Permiso de rótulo

Ante quién: Municipalidad + condominio · **Responsable:** Cliente · **Cuándo:** Antes de instalar el rótulo

Referencia: Municipalidad de Santa Ana — Instalación de rótulos; reglamento del condominio — verificar

Documentos:

- Formulario; personería jurídica (≤ 1 mes); croquis a escala con estructura y anclaje; montaje fotográfico en la fachada; área del rótulo y frente del local; aprobación del condominio.

Notas:

- Circuito eléctrico propio del rótulo exterior (E-101).

Paso 14. Arranque de operación

Ante quién: INS, CCSS, Hacienda, Salud · **Responsable:** Operador · **Cuándo:** Antes de abrir

Referencia: INS, CCSS, Ministerio de Hacienda — verificar

Documentos:

- Póliza de riesgos del trabajo del personal; inscripción patronal (CCSS); inscripción tributaria.
- Plan de emergencias integrado al del condominio; contratos de limpieza de ductos (mensual por combustible sólido) y mantenimiento de supresión (semestral); control de plagas.

3. Instituciones que revisan el proyecto

Institución	Qué revisa	Documentos del paquete
CFIA (APC)	Responsabilidad profesional, contratos, juego completo de planos	00, 01, 02, todas las láminas
Ministerio de Salud	Declaración jurada (≤ 300 m ²) de cumplimiento del DE 37308-S; luego el PSF	01 §9, 02 §4/§11, A-106, M-101
Bomberos	Seguridad humana, egreso, extintores, supresión, gas, extracción (RNPCI + NFPA)	03, A-104, M-102, 04
Municipalidad de Santa Ana	Uso de suelo, licencia de construcción, patente, licores, rótulo	01, 06

Institución	Qué revisa	Documentos del paquete
Condominio Terrazas Lindora	Obras en elementos comunes, servicios comunes, horarios, rótulos	08

Banderas del anteproyecto (se mantienen literalmente en inglés en láminas y documentos):

- **EXTRACTION / MAKE-UP AIR / FIRE SUPPRESSION TO BE ENGINEERED**
- **SOLID-FUEL SMOKER - LOCATION / FLUE / FIRE CODE TO BE VALIDATED**
- **DIMENSION TO VERIFY**
- **VERIFY ON SITE**

07 · Levantamiento en sitio

LAVA – Contemporary Fire & BBQ — local ex-Marna's, Terrazas Lindora (centro comercial abierto en régimen de condominio), Lindora, Santa Ana, San José, Costa Rica
Anteproyecto v3.0 · 2026-09-25 · documento generado desde los datos del proyecto (`tools/permit_docs.py`)

ANTEPROYECTO / PRELIMINAR — no es un documento constructivo ni una declaración de cumplimiento: todo lo aquí indicado es **a validar por el profesional responsable** (CFIA) y por las ingenierías. Las citas normativas provienen mayormente de fuentes secundarias y se marcan "verificar".

Formulario para la visita del arquitecto. Reúne cada "VERIFY ON SITE" y "DIMENSION TO VERIFY" de los datos. Anotar lo medido, marcar ☐ si coincide con el anteproyecto y numerar las fotos. Con lo medido se actualizan `data/existing.json` / `data/Layout.json` y se regeneran láminas y documentos.

A. Datos de la visita

Campo	Dato
Fecha / hora	_____
Profesional responsable / carné CFIA	_____
Acompañante de la administración	_____
Ingenieros presentes	_____
Equipo de medición (láser, cinta, cámara, detector de gas)	_____

B. Geometría, niveles y alturas

#	Elemento	Anteproyecto	Medido / observado	OK	Foto
1	Largo interior de la franja principal (cara muro oeste a vitrina)	16.37 m	_____	☐	
2	Fondo interior de la franja principal	4.87 m	_____	☐	
3	Ala de servicio: largo / ancho	6.50 / 4.51 m	_____	☐	
4	Distancia entre ejes A–B / B–C	7.80 / 8.50 m	_____	☐	
5	Área interior del local	107.65 m²	_____	☐	
6	Altura piso terminado – cielo existente	3.00 m (supuesta)	_____	☐	
7	Altura piso terminado – fondo de losa / vigas	≥3.40 m deseable para campanas y ductos	_____	☐	
8	Espesor de losa y tipo (sobre terreno / entrepiso)	supuesto en A-301 (no legible en el PDF)	_____	☐	
9	Espacio sobre las campanas hasta el cielo (ductos, collarines)	≈0.35 m (campana de 2.05 a 2.65 m, supuesto)	_____	☐	
10	Desnivel / umbral en D-ENT respecto del pasillo común	≤0.02 m	_____	☐	
11	Columnas C-B1 y C-A2 (salientes)	Columna muro norte, sobresale 18 cm al interior · Columna muro oeste del ala, sobresale 40 cm al interior	_____	☐	
12	Nueva división NW-1 (cara cocina)	X = 4.33 m desde el eje A	_____	☐	

C. Muros, vanos y elementos a demoler

#	Elemento	Anteproyecto	Medido / observado	OK	Foto
1	IP-KB — confirmar liviano, sin instalaciones embebidas	División liviana actual cocina/barra (10 cm, sin trama ni columnas).	_____	☐	
2	IP-P0b — confirmar liviano, sin instalaciones embebidas	Tramo liviano cocina/pilas: abre el paso directo puerta de cocina → lavado.	_____	☐	
3	IP-P1 — confirmar liviano, sin instalaciones embebidas	Recorte de 7.6 cm del extremo de IP-P1 para que P-2 tenga vano 0.99 (paso libre ≥0.90, Ley 7600).	_____	☐	

#	Elemento	Anteproyecto	Medido / observado	OK	Foto
4	IP-P2 — confirmar liviano, sin instalaciones embebidas	Recorte del remate liviano de IP-P2 bajo IP-P3 (35 cm) para liberar la boca del pasillo limpio.	_____	☐	
5	EW-S2 — material, espesor, dintel y revisión estructural (condicional)	Solo si se aprueba PS-1: ampliar vano 9.5 cm en muro sur.	_____	☐	
6	HOOD-EX — campana existente, collarines y ruta del ducto	Campana existente Marna's 3.80 x 1.10 — A RETIRAR	_____	☐	
7	D-DISH-old — ventana de pase	Ventana platos sucios existente. ¿Tiene antepecho o mostrador?	_____	☐	
8	D-P1-old — vano	Paso pasillo-pilas existente	_____	☐	
9	D-KB-old — vano	Paso cocina-barra existente (se elimina con la división)	_____	☐	
10	EW-PIL	Envoltorio de columna A1 con 4-5 celdas de ducto (X). Uso de ductos: VERIFY ON SITE	_____	☐	
11	EW-W3	Muro oeste ala (tramo sur). Hoja de puerta dibujada por el exterior (Y 10.42-11.48): pertenece a pasillo vecino - VERIFY	_____	☐	
12	Divisiones que se conservan (IP-POa, IP-P1, IP-P2, IP-P3)	livianas 10 cm; sin instalaciones	_____	☐	

D. Ductos, shafts y cubierta

#	Elemento	Anteproyecto	Medido / observado	OK	Foto
1	S1 — uso, sección, continuidad a cubierta, resistencia al fuego	Ducto 1.21 x 0.69 al norte del muro (sobre antigua máquina de café). Posible ruta de extracción - VERIFY	_____	☐	
2	S2 — uso, sección, continuidad a cubierta, resistencia al fuego	Ducto 1.19 x 0.59 al sur (junto a escalera). VERIFY	_____	☐	
3	S3 — uso, sección, continuidad a cubierta, resistencia al fuego	Ducto angosto 0.27 x 1.21 en muro este del ala (probable instalaciones). VERIFY	_____	☐	
4	S4 — uso, sección, continuidad a cubierta, resistencia al fuego	Ducto al este de la escalera (fuera del local)	_____	☐	
5	S-PIL — uso, sección, continuidad a cubierta, resistencia al fuego	Celdas de ducto alrededor de columna A1. VERIFY uso y si hay espacio disponible	_____	☐	
6	EXT-1 (HD-1) — ruta y remate	Collarín nuevo en HD-1 con transición al riser existente de Marna's (X 4.10–4.50, Y 0.47–0.87) solo si la inspección lo aprueba; si no, ducto nuevo acero 16 MSG soldado en cerramiento RF — VERIFY ON SITE	_____	☐	
7	EXT-2 (HD-2) — ruta y remate	Ducto vertical propio sobre la parrilla hasta cubierta, en cerramiento RF 1 h nuevo (penetración de losa: revisión estructural + aprobación del condominio)	_____	☐	
8	EXT-3 (S1) — ruta y remate	Chimenea listada vertical (NFPA 211) sobre el smoker hasta cubierta, con arrestachispas — VERIFY. Alternativa: smoker eléctrico o de pellet listado.	_____	☐	
9	Riser existente de Marna's: material, calibre, soldaduras, cerramiento (inspección con video)	reutilizable solo si cumple NFPA 96	_____	☐	
10	Ubicación posible de ventiladores EXT-1, EXT-2, AR-1 en cubierta y su soporte	aprobación del condominio	_____	☐	
11	Distancia de las descargas a tomas de aire, ventanas, linderos y edificios vecinos	≥ 3 m (NFPA 96 §7.8, verificar)	_____	☐	
12	Altura de edificios en un radio de 25 m (remate de chimenea, INVU por verificar)	≥ 5 m sobre el más alto (por verificar)	_____	☐	
13	Toma de aire de reposición (AR-1): ubicación y distancia a descargas	≥ 3 m de las descargas	_____	☐	

E. Agua potable y desagües

#	Elemento	Anteproyecto	Medido / observado	OK	Foto
1	WP1 Pila 3 tanques (pilas) contra muro este del ala — diámetro, material, profundidad, pendiente, destino, funciona	W1 vía GT-1, FD-1, FD-2	_____	☐	
2	WP2 Pila 2 tanques (pilas) — diámetro, material, profundidad, pendiente, destino, funciona	W2	_____	☐	
3	WP3 Pila palo de piso — diámetro, material, profundidad, pendiente, destino, funciona	W3, FD-3	_____	☐	
4	WP4 Lavamanos/pila en mesa 0.70 x 2.00 (pilas) — diámetro, material, profundidad, pendiente, destino, funciona	K3, A8	_____	☐	
5	WP5 Pila 0.60 en cocina junto a división actual (queda del lado salón/barra) — diámetro, material, profundidad, pendiente, destino, funciona	PB-1, C5	_____	☐	
6	WP6 Pila barra/postres (lado barra) — diámetro, material, profundidad, pendiente, destino, funciona	sin uso: anular (tapón registrable)	_____	☐	
7	Acometida de agua fría, medidor y presión	entrada supuesta en ducto S3	_____	☐	
8	Colector sanitario del edificio y punto de conexión de GT-1	WP1	_____	☐	
9	Ventilación sanitaria existente	—	_____	☐	
10	Posibilidad de sifones de piso nuevos (FD-1...3) según tipo de losa	depende de B (losa)	_____	☐	

F. Gas (red del centro comercial)

#	Elemento	Anteproyecto	Medido / observado	OK	Foto
1	Tipo de gas (GLP / gas natural) y presión de suministro	Red de gas del centro comercial (tipo de gas y presión: VERIFY)	_____	☐	
2	Punto de entrega / acometida al local	Punto de acometida tentativo en el muro norte — VERIFY ON SITE con la administración	_____	☐	
3	Ubicación del tanque / regulador / medidor de la red	—	_____	☐	
4	Capacidad asignable al local	≥102.7 kW (350000 BTU/h) típicos	_____	☐	
5	Ubicación de la llave de corte exterior (rotulada)	(3.00, -0.15) tentativa	_____	☐	
6	Ruta de la tubería sin atravesar sectores internos del edificio	muro norte (tentativa)	_____	☐	
7	Responsable del mantenimiento de la red y certificaciones	—	_____	☐	

G. Electricidad

#	Elemento	Anteproyecto	Medido / observado	OK	Foto
1	Tensión y fases disponibles	120/208 V 3F 4H + T (VERIFY) · alternativa 120/240 V 1F	_____	☐	
2	Capacidad asignada al local / medidor	principal 125 A sugerido	_____	☐	
3	Tablero existente de Marna's: ubicación, capacidad, estado	—	_____	☐	
4	Ruta de acometida hasta TE-1	TE-1 en X 6.25–6.85 (muro norte)	_____	☐	
5	Alarma del centro comercial: panel, protocolo, punto de conexión	señal de supresión	_____	☐	
6	Placas de equipos existentes a reutilizar (si hay)	—	_____	☐	

H. Fachada, puerta principal y pasillo común

#	Elemento	Anteproyecto	Medido / observado	OK	Foto
1	D-ENT: ancho del vano, hojas, paso libre por hoja, herrajes	2.00 m; hojas 0.97 hacia adentro	_____	☐	
2	Ancho del pasillo común frente a D-ENT y posibilidad de invertir el giro	giro hacia afuera sin invadir el pasillo	_____	☐	
3	Pasillo común abierto y a nivel hasta la vía pública	abierto (dato del cliente)	_____	☐	
4	Vitrinas GL-F1 / GL-F2 y ubicación del rótulo exterior	rótulo sobre fachada	_____	☐	
5	Terraza común (Mama's) — no forma parte de la propuesta	Terraza 5x5 en pasillo común (Mama's). Área común: requiere permiso de administración - VERIFY	_____	☐	

I. Ventana sur y puerta de servicio condicional PS-1

#	Elemento	Anteproyecto	Medido / observado	OK	Foto
1	GL-W1: qué hay detrás, altura de antepecho, estructura	Ventana 2.00 m en muro sur del ala. Da hacia área/pasillo sur (puerta de escalera abre ahí). VERIFY que hay detrás	_____	☐	
2	Pasillo sur: ¿es parte de la salida o descarga de la escalera?	si lo es, puerta cortafuego autocerrante o no se permite	_____	☐	
3	Puerta de escalera D-STAIR-S y su barrido	Puerta de escalera hacia pasillo sur (fuera del local)	_____	☐	
4	Viabilidad del vano PS-1 (0.90) y recorte de EW-S2 (9.5 cm)	PUERTA DE SERVICIO CONDICIONAL: sustituye parte de la ventana sur existente (hacia pasillo del edificio). Requiere aprobación de la administración y revisión estructural. Si el pasillo sur es parte de la salida de la escalera del edificio, puede exigirse puerta cortafuego autocerrante — VERIFY ON SITE.	_____	☐	
5	Dintel y revisión estructural	ingeniero estructural	_____	☐	

J. Servicios sanitarios comunes

#	Elemento	Anteproyecto	Medido / observado	OK	Foto
1	Ubicación de la batería común (H / M / accesible)	uso de clientes y personal (dato del cliente)	_____	☐	
2	Recorrido medido desde D-ENT hasta la puerta de los baños	≤13.7 m	_____	☐	
3	Recorrido desde el punto más lejano del local (incluye el recorrido interno)	22.32 m interno (A-105) + pasillo ≤36 m (INVU, por confirmar)	_____	☐	
4	Piezas: inodoros / orinales / lavatorios por sexo	CIHSE Tabla 5.3 con el aforo del condominio + 49	_____	☐	
5	Cubículo accesible: medidas, puerta 0.90 hacia afuera, barras	≥2.25 × 1.55 m (art. 143)	_____	☐	
6	Horario de apertura y control de acceso	todo el horario de LAVA	_____	☐	
7	Lavamanos con jabón, toallas desechables, ventilación	DE 37308-S	_____	☐	

K. Residuos, cenizas y abastecimiento

#	Elemento	Anteproyecto	Medido / observado	OK	Foto
1	Cuarto de basura del centro comercial: ubicación, horario, separación	retiro diario fuera de horario	_____	☐	
2	Punto exterior para cenizas (contenedor metálico con tapa)	acordar con la administración	_____	☐	
3	Ruta y horario de recepción de mercadería y leña	fuera de horario por D-ENT o PS-1	_____	☐	
4	Almacenamiento externo de leña (el local guarda solo un día)	—	_____	☐	

L. Protección contra incendios del edificio

#	Elemento	Anteproyecto	Medido / observado	OK	Foto
1	Rociadores automáticos en el local o el edificio (tipo, cabezas existentes)	NFPA 101 no exige rociadores con <50 personas. Si el centro comercial tiene red o alarma, integrarse según NFPA 13/72 — VERIFY con la administración.	_____	☐	
2	Sistema de detección y alarma NFPA 72 (panel, dispositivos en el local)	integración de supresión	_____	☐	
3	Hidrantes / gabinetes de mangueras / extintores comunes	—	_____	☐	
4	Plan de emergencias y punto de reunión del condominio	—	_____	☐	
5	Resistencia al fuego de muros colindantes (escalera, vecinos)	sin penetraciones nuevas en la escalera	_____	☐	

M. Equipos — DIMENSION TO VERIFY

Completar con la ficha técnica del equipo elegido (frente × fondo × alto, potencia, gas, listado).

Tag	Equipo	Anteproyecto (m)	Ficha: medidas	Potencia / gas	Listado (UL/ETL/NSF)	OK
H1	Parrilla argentina	1.50 × 0.90 × 0.90	_____	_____	_____	☐
H2	Cocina 4 quemadores (gas de red)	0.80 × 0.80 × 0.90	_____	_____	_____	☐
H3	Plancha	0.70 × 0.80 × 0.90	_____	_____	_____	☐
H4	Freidora 1	0.40 × 0.80 × 0.90	_____	_____	_____	☐
H5	Freidora 2	0.40 × 0.80 × 0.90	_____	_____	_____	☐
HD-1	Campana 1 · línea a gas	2.30 × 1.15	_____	_____	_____	☐
HD-2	Campana 2 · parrilla (combustible sólido)	1.55 × 1.10	_____	_____	_____	☐
K2	Horno (sobre mesa)	0.75 × 0.70 × 1.55	_____	_____	_____	☐
S1	Smoker vertical (ahumador)	1.40 × 0.75 × 1.90	_____	_____	_____	☐
S2	Holding caliente	0.60 × 0.75 × 1.00	_____	_____	_____	☐
S3	Leña / carbón (rack metálico)	1.00 × 0.50 × 1.20	_____	_____	_____	☐
GT-1	Trampa de grasa (bajo fregadero)	0.70 × 0.70 × 0.40	_____	_____	_____	☐

N. Observaciones, croquis y fotos

Foto N.º	Descripción	Observación

Firma del profesional: _____ Fecha: _____

Anexo. Todas las menciones de verificación en los datos (48)

Lista generada automáticamente (VERIFY / TBV / verificar) para que nada quede fuera del formulario.

#	Archivo	Elemento	Texto	Revisado
1	existing.json	EW-PIL	Envolvente de columna A1 con 4-5 celdas de ducto (X). Uso de ductos: VERIFY ON SITE	☐
2	existing.json	EW-W3	Muro oeste ala (tramo sur). Hoja de puerta dibujada por el exterior (Y 10.42-11.48): pertenece a pasillo vecino - VERIFY	☐
3	existing.json	GL-W1	Ventana 2.00 m en muro sur del ala. Da hacia área/pasillo sur (puerta de escalera abre ahí). VERIFY que hay detrás	☐
4	existing.json	S1	Ducto 1.21 x 0.69 al norte del muro (sobre antigua máquina de café). Posible ruta de extracción - VERIFY	☐
5	existing.json	S2	Ducto 1.19 x 0.59 al sur (junto a escalera). VERIFY	☐
6	existing.json	S3	Ducto angosto 0.27 x 1.21 en muro este del ala (probable instalaciones). VERIFY	☐

#	Archivo	Elemento	Texto	Revisado
7	existing.json	S-PIL	Celdas de ducto alrededor de columna A1. VERIFY uso y si hay espacio disponible	☐
8	existing.json	existing_hood	Campana Marna's 3.80 x 1.10 sobre muro norte, collarín de ducto al centro. Ruta del ducto sobre cielo: VERIFY	☐
9	existing.json	terrace_existing	Terraza 5x5 en pasillo común (Marna's). Área común: requiere permiso de administración - VERIFY	☐
10	existing.json	ceiling	Altura libre y altura a losa NO legibles en el PDF: VERIFY ON SITE (clave para campana, ductos, smoker y cielo expuesto).	☐
11	layout.json	PS-1	PUERTA DE SERVICIO CONDICIONAL: sustituye parte de la ventana sur existente (hacia pasillo del edificio). Requiere aprobación de la administración y revisión estructural. Si el pasillo sur es parte de la salida de la escalera del edificio, puede exigirse puerta cortafuego autocerrante — VERIFY ON ...	☐
12	layout.json	H1	Carbón/leña. 150 cm; fondo y brasero TBV. Pieza visual principal: de frente al salón tras el vidrio.	☐
13	layout.json	H2	4 quemadores extragrandes, gas de la red del centro comercial (sin cilindros en el local); frente 80 cm TBV.	☐
14	layout.json	H3	Módulo 70 cm; fondo TBV.	☐
15	layout.json	H4, H5	Freidora independiente; huella comercial 40x80 — DIMENSION TO VERIFY.	☐
16	layout.json	HD-1	Freidoras + plancha + cocina 4Q (2.30 m): $\approx 2.30 \times 1.15$ m (voladizo frontal 0.20), supresión de químico húmedo UL 300 / NFPA 17A y corte de gas enclavado. Collarín nuevo dentro de la campana con transición al ducto existente de Marna's si la inspección lo aprueba (VERIFY ON SITE). Panel divisorio ...	☐
17	layout.json	HD-2	Solo la parrilla (NFPA 96 cap. 14): campana, ducto, ventilador y descarga INDEPENDIENTES de la campana 1, arrestachispas antes de los filtros, filtros ≥ 1.22 m sobre la superficie de cocción en su posición más alta (NFPA 96 cap. 14, TBV), supresión listada para combustible sólido. $\approx 1.55 \times 1.10$ m. ...	☐
18	layout.json	K2	Horno eléctrico de convección de mesa $\approx 75 \times 70$ TBV, con campana de recirculación integrada listada UL 710B (ventless) porque queda fuera de las campanas — TO BE ENGINEERED.	☐
19	layout.json	S1	Gabinete $\approx 100 \times 70$ + firebox/servicio $\approx 40 \rightarrow$ huella $\approx 140 \times 75$ TBV. Carga de combustible y cenizas por el frente; drenaje de grasa; chimenea propia. SOLID-FUEL SMOKER - LOCATION / FLUE / FIRE CODE TO BE VALIDATED.	☐
20	layout.json	S2	Gabinete de mantenimiento en caliente $\approx 60 \times 75$ TBV. Flujo smoker $\rightarrow$ holding $\rightarrow$ línea/pase.	☐
21	layout.json	W6	3 contenedores con tapa y pedal (orgánicos / valorizables / ordinarios) bajo el escurridor norte de W1, donde entra la loza sucia. Retiro diario al cuarto de basura del centro comercial, fuera de horario (VERIFY con la administración).	☐
22	layout.json	C1	Barra compacta de bebidas con enfriador bajo barra y piletta de barra (extender drenaje existente WP5 ≈ 1 m — VERIFY).	☐
23	layout.json	L1	Mueble cerrado de 10 casilleros (100 x 45 x 180) fuera de las áreas de alimentos, junto a P-1. El personal usa los servicios sanitarios comunes del centro comercial (autorización escrita: VERIFY).	☐
24	layout.json	capacity_note	Capacidad máxima declarada y rotulada: 49 personas (clientes + personal). Condición de diseño: ocupación de menos de 50 personas (NFPA 101 mercantil / <50): una salida, puerta sin exigencia de giro hacia afuera ni antipánico. VERIFY con Bomberos (RNPCI).	☐
25	layout.json	SAL-1	Salida principal al pasillo abierto del centro comercial. Hojas hoy hacia adentro (permitido con <50 personas). Recomendado invertir el giro hacia afuera sin invadir el pasillo común — VERIFY con la administración.	☐
26	layout.json	pull_station	Pulsadores manuales de supresión de la campana 1 (PM-1) y de la campana 2 (PM-2), con tapa e identificados, en la cara salón de NW-1 junto al marco norte de P-1: sobre la ruta de salida del personal (NFPA 96 §10.5.1) y separados del fuego por NW-1/NW-2 incombustibles. La referencia de 3–6 m de la ...	☐
27	layout.json	detector_note	Detección e integración a la alarma del centro comercial si existe (VERIFY). En cocina caliente: detector térmico, no de humo. Monitoreo de CO recomendado por los dos aparatos de combustible sólido.	☐
28	layout.json	sprinklers	NFPA 101 no exige rociadores con <50 personas. Si el centro comercial tiene red o alarma, integrarse según NFPA 13/72 — VERIFY con la administración.	☐
29	layout.json	restrooms	Servicios sanitarios: comunes del centro comercial (H/M + accesible) para clientes y personal. Capacidad según CIHSE Tabla 5.3, horario, distancia de recorrido y autorización escrita de la administración: VERIFY.	☐
30	layout.json	gas	Red de gas del centro comercial (tipo de gas y presión: VERIFY)	☐
31	layout.json	entry_note	Punto de acometida tentativo en el muro norte — VERIFY ON SITE con la administración	☐
32	layout.json	EXT-1	Collarín nuevo en HD-1 con transición al riser existente de Marna's (X 4.10–4.50, Y 0.47–0.87) solo si la inspección lo aprueba; si no, ducto nuevo acero 16 MSG soldado en ceramiento RF — VERIFY ON SITE	☐

#	Archivo	Elemento	Texto	Revisado
33	layout.json	EXT-1	Ventilador en cubierta — VERIFY	☐
34	layout.json	EXT-3	Chimenea listada vertical (NFPA 211) sobre el smoker hasta cubierta, con arrestachispas — VERIFY. Alternativa: smoker eléctrico o de pellet listado.	☐
35	layout.json	EXT-3	Remate según NFPA 96 7.8 / INVU (altura sobre edificios vecinos y distancia a tomas de aire: VERIFY).	☐
36	layout.json	TE-1	Tablero eléctrico del local (ubicación propuesta, frente libre 0.90 m) — acometida existente: VERIFY ON SITE.	☐
37	layout.json	structure_notes	!Confirmar en sitio que ninguna división aloja instalaciones.	☐
38	mech_calcs.json	W1	Agua caliente al tanque de lavado; tanques $\approx 2 \times 75$ L supuestos (VERIFY ficha).	☐
39	mech_calcs.json	PB-1	Reutiliza el punto de agua y desagüe de WP5; extensión ≈ 1 m — VERIFY ON SITE.	☐
40	mech_calcs.json	CA-1	Mural sobre la piletta de aseo, anclado a EW-E2 (≈ 200 kg lleno — VERIFY). Hora pico ≈ 205 L/h a 60 °C.	☐
41	mech_calcs.json	LL-1	Manguera fija NFPA 96 cap. 14 si el hogar de H1 > 0.14 m ³ (VERIFY ficha); si no, solo lavado.	☐
42	mech_calcs.json	WP6	Anular agua y desagüe con tapones accesibles — VERIFY ON SITE.	☐
43	elec_loads.json	eléctrico	Tensión / fases disponibles y medidor — VERIFY ON SITE	☐
44	elec_loads.json	eléctrico	Capacidad asignada al local por el C.C. — VERIFY ON SITE	☐
45	elec_loads.json	eléctrico	Ruta de acometida — VERIFY ON SITE	☐
46	elec_loads.json	eléctrico	Tablero existente de Marna's — VERIFY ON SITE	☐
47	elec_loads.json	eléctrico	Placas de equipos (TBV) — VERIFY ON SITE	☐
48	elec_loads.json	eléctrico	Alarma del C.C. para señales de supresión — VERIFY ON SITE	☐

08 · Carta a la administración del condominio

LAVA – Contemporary Fire & BBQ — local ex-Marna's, Terrazas Lindora (centro comercial abierto en régimen de condominio), Lindora, Santa Ana, San José, Costa Rica

Modelo de carta · anteproyecto v3.0 · 2026-09-25

MODELO — completar los datos entre corchetes, revisar con el cliente y adjuntar el anteproyecto. Las cifras vienen de los datos del proyecto y son **PRELIMINARES** (a validar por el profesional responsable).

Santa Ana, [día] de [mes] de [año]

Señores

Administración del Condominio Centro Comercial Terrazas Lindora

[Nombre del administrador]

Presente

Asunto: Solicitud de aprobación de obras de remodelación y de condiciones de operación — local [N.º] (ex-Marna's), finca filial [N.º]

Estimados señores:

Por este medio, [nombre del arrendatario / sociedad], cédula [N.º], en calidad de [propietario / arrendatario] del local [N.º] (antes Marna's), les informamos que proyectamos instalar el restaurante **LAVA – Contemporary Fire & BBQ**: restaurante de parrilla y ahumados con servicio a la mesa, 36 asientos, capacidad máxima de **49 personas** (clientes y personal) y venta de bebidas alcohólicas con licencia municipal clase C. Adjuntamos el anteproyecto (láminas A-101 a E-101, memoria descriptiva y especificaciones), que será completado y firmado por profesionales incorporados al CFIA.

Conforme al reglamento del condominio, solicitamos respetuosamente su aprobación o criterio escrito sobre los siguientes puntos:

- Obras interiores.** Demolición de divisiones livianas interiores (IP-KB, IP-P0b, IP-P1, IP-P2); nueva división cocina/salón (muro bajo h 1.00 + vidrio, NW-1) y panel térmico NW-2; puertas P-1 y P-2; retiro de la campana existente; acabados, instalaciones eléctricas, hidrosanitarias y de gas dentro del local. No se modifican columnas, muros perimetrales, escalera ni ductos del edificio. Solicitamos además la información técnica disponible del edificio: planos estructurales, de instalaciones y de protección contra incendios, y el plano de conjunto del centro comercial.
- Uso de los servicios sanitarios comunes.** Autorización escrita para que **clientes y personal** de LAVA usen los servicios sanitarios comunes del centro comercial (hombres, mujeres y accesible) durante todo nuestro horario de operación. Les pedimos indicar la ubicación, la cantidad de piezas y el horario, porque el Ministerio de Salud y el CFIA requieren demostrarlo documentalmente (capacidad según el CIHSE con nuestro aforo de 49 personas, accesibilidad Ley 7600 y distancia de recorrido).
- Cuarto de basura y cenizas.** Uso del cuarto de basura del centro comercial con retiro diario fuera de horario y separación de residuos (orgánicos, valorizables, ordinarios), y un punto exterior autorizado para depositar cenizas frías en contenedor metálico con tapa.
- Conexión a la red de gas del centro comercial.** Autorización y condiciones técnicas para conectar el local a la red de gas: tipo de gas (GLP o natural), presión, punto de entrega y medición, capacidad asignable (consumo típico estimado ≈ 102.7 kW, 350 000 BTU/h, para cocina de 4 quemadores, plancha y 2 freidoras), ubicación de la llave de corte exterior, ruta de la tubería y responsable del mantenimiento y las certificaciones. No usaremos cilindros en el local.
- Penetraciones de losa y cubierta, ventiladores y chimenea.** Instalación de: extractor EXT-1 de la campana a gas (≈ 1068 L/s; se propone reutilizar el ducto existente de Marna's si la inspección lo aprueba); extractor EXT-2 independiente para la parrilla de carbón/leña (≈ 1320 L/s, ducto nuevo con arrestachispas); chimenea propia del ahumador (smoker); ventilador de aire de reposición AR-1 (≈ 2030 L/s). Requieren penetraciones de losa y cubierta, soportes en cubierta con revisión estructural, y descargas a distancia de tomas de aire y vecinos según NFPA 96. Les pedimos indicar las zonas de cubierta disponibles, los ductos existentes que podríamos usar y cualquier requisito sobre humo y olores.

6. **Puerta de servicio PS-1 (condicional).** Apertura de una puerta de servicio de 0.90 m en parte de la ventana sur del local hacia el pasillo del edificio, para recepción de mercadería, leña y retiro de basura fuera de horario, y como segunda salida del personal. Requiere revisión estructural y confirmar que el pasillo no es parte de la salida de la escalera. Si no es posible, operaremos por la entrada principal fuera de horario.
7. **Sentido de giro de la puerta principal.** Autorización para invertir el giro de las hojas de la puerta principal (2.00 m) para que abran hacia afuera sin invadir el paso del pasillo común (recomendación de seguridad humana).
8. **Rotulación.** Aprobación del rótulo exterior en fachada y del rótulo interior retroiluminado visible desde el pasillo, según el reglamento del condominio (el permiso municipal se tramita por separado).
9. **Horario y condiciones de obra.** Horario autorizado para trabajos ruidosos y demoliciones, acarreo de materiales y escombros, protección de áreas comunes, cortes programados de servicios, acceso del contratista y depósito de garantía si aplica.
10. **Servicios del edificio.** Capacidad eléctrica asignable al local y punto de acometida (demanda preliminar ≈ 36.7 kVA, sistema supuesto 120/208 V 3F 4H + T · alternativa 120/240 V 1F); acometida y medidor de agua; colector sanitario para la trampa de grasa; existencia de rociadores y alarma contra incendios, y la forma de integrar la señal de nuestros sistemas de supresión.
11. **Venta de bebidas alcohólicas.** Confirmar que el reglamento del condominio no restringe la venta de bebidas alcohólicas en un restaurante (licencia clase C) y si existen horarios u otras condiciones.

Quedamos atentos a sus observaciones y a los requisitos adicionales del reglamento o del manual de inquilinos. Con gusto coordinamos una visita al local con el arquitecto responsable.

Atentamente,

[Nombre] — [cargo / representante legal]

[Sociedad], cédula [N.º]

Teléfono [] · correo []

Adjuntos: anteproyecto (láminas A-101 a E-101), 01 Memoria descriptiva, 02 Especificaciones técnicas.

Recibido por la administración: _____ · Fecha: _____ · Firma y sello: _____